

底盘 维修手册

目录

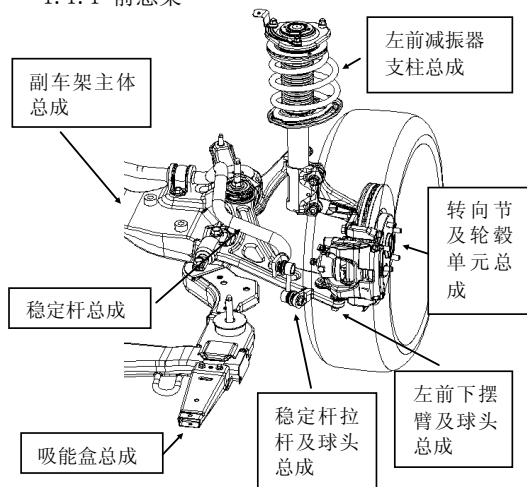
第一节 行驶系统	1
1 悬架概述	1
2 前悬架	4
3 后悬架	22
第二节 电动助力转向系统（EPS）	34
第三节 制动系统	60
第四节 燃油系统	82
第五节 换挡操纵系统	88
第六节 传动半轴系统	89

第一节 行驶系统

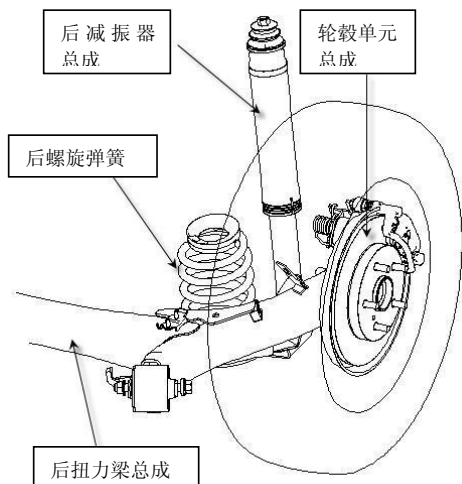
1 悬架概述

1.1 组件位置索引

1.1.1 前悬架



1.1.2 后悬架



1.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表:

车轮定位参数	悬 架	
	前	后
主销后倾角	5° 32' ± 45'	—
主销内倾角	11° 43' ± 45'	—
车轮外倾角	-0° 04' ± 45'	-1° 23' ± 30'
前束	2±2mm	1.1±3mm
车轮转角	内侧: 39° 43' ± 2° 外侧: 33° 27' ± 2°	—

注:

1、如果前轮主销后、内倾角不在规定范围内,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

2、如果前、后轮外倾角,后轮前束不在规定范围内,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

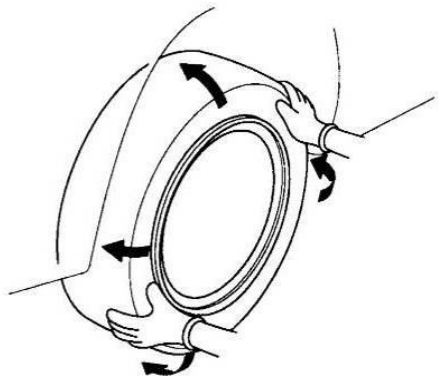
3、如果前轮前束正确,但转向角不在规定范围内或内侧转向角左右不同,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

4、可利用悬架装置调整前轮前束。

1.2.1 预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整,请检查:

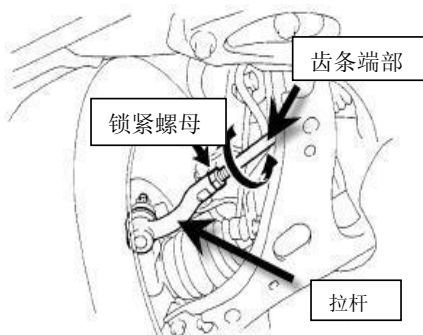
- (1) 松开驻车制动器,以避免测量不正确。
- (2) 确保悬架装置未经更改。
- (3) 根据轮胎信息,检查轮胎尺寸和压力。
- (4) 检查车轮摆情况(详见 1.4)。
- (5) 检查悬架各球头。(用手抓住车轮,上下、左右移动,检查其摆动。)



(6) 使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。

1.2.2 前轮前束调整

- (1) 使方向盘轮辐居中。
- (2) 使用扳手夹住转向横拉杆的平面部分，松开转向横拉杆锁紧螺母。



(3) 旋转齿条端部，直到前束正确为止。

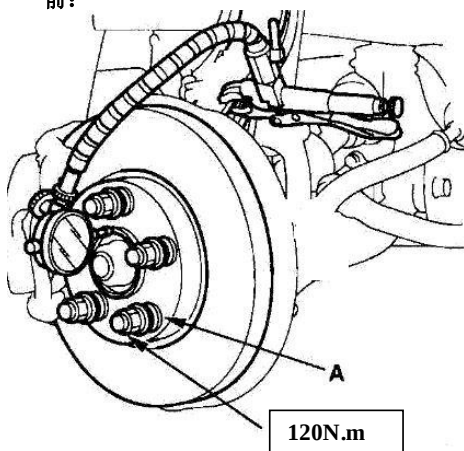
注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方向盘保持平直。

(4) 调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母。确保前束设定不会改变。

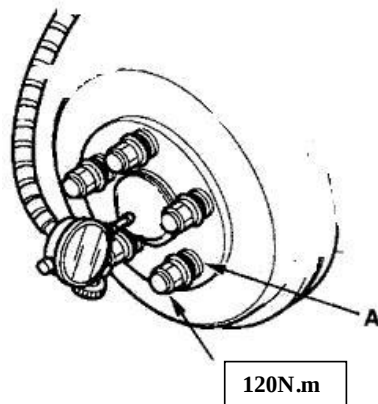
1.3 车轮轴承轴向间隙的检测

- 1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。
- 2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩 120N.m，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前：



后：



3、如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮：0.07-0.10mm；

后轮：-0.01-0.04mm

4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

1.4 车轮振摆的检测

- 1、举升车辆，确保支撑可靠。
- 2、检查车轮是否弯曲或变形。
- 3、如图所示放置百分表。旋转车轮，测

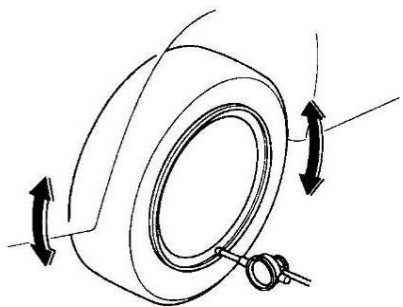
量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：2.0mm



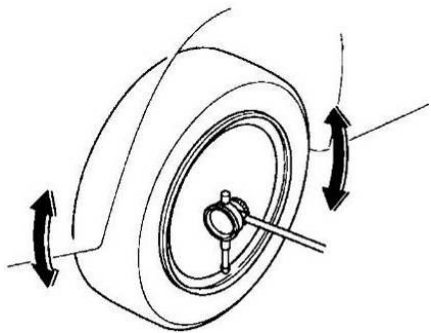
- 4、如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

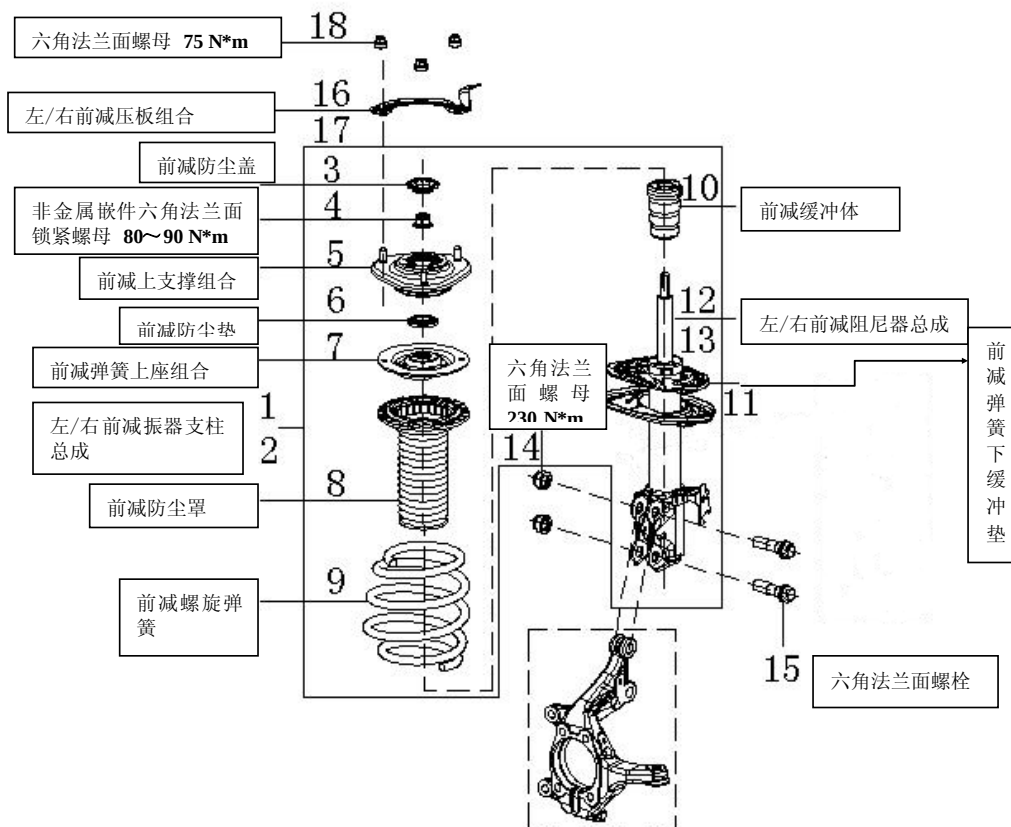
使用极限：1.5mm



2 前悬架

2.1 前减振器总成的更换

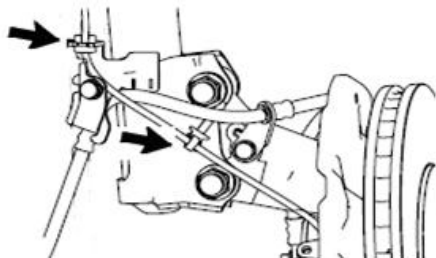
2.1.1 分解图：



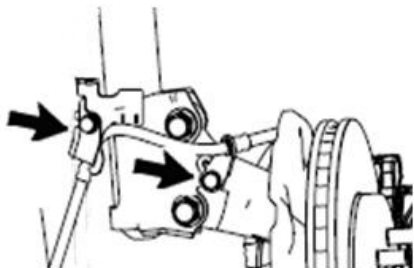
注：左/右减振器支柱总成均按以下步骤进行操作。

2.1.2 拆卸

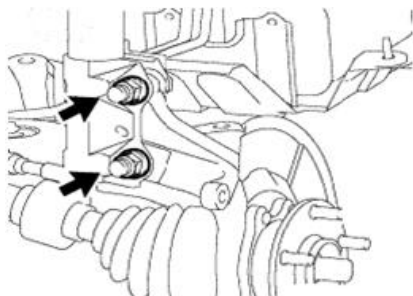
- (1) 断开电池负极端。
- (2) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- (3) 掀起车辆前舱盖，利用安全支撑在合适的位置将其支撑。
- (4) 拆卸车轮螺母和前轮。
- (5) 拆掉减振器支架上的轮速传感器线束。



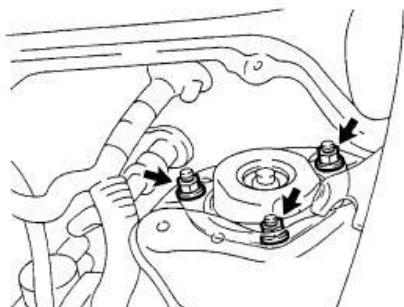
(6) 拆除制动软管固定支架和轮速传感器卡扣。



(7) 拆掉减振器与转向节连接螺栓。



注：松螺母时，应用扳手固定螺栓。
(8) 拆掉减振器与车身连接的 3 个螺母。

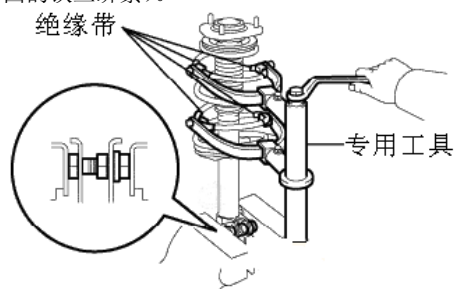


2.1.3 分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

- (1) 拆掉防尘盖。
- (2) 拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到 U 形夹上，并用夹具夹住，使用专用工具夹紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



注：

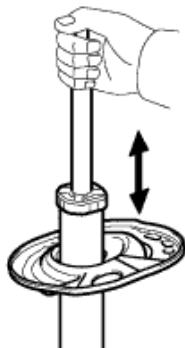
- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
- 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。

- (3) 拆掉前减上支撑组合。
- (4) 拆掉前减防尘垫。
- (5) 拆掉前减弹簧上座组合。
- (6) 拆掉前减防尘罩。
- (7) 拆掉前减螺旋弹簧。
- (8) 拆掉前减缓冲体。
- (9) 拆掉前减弹簧下缓冲垫。

2.1.4 检查与处理

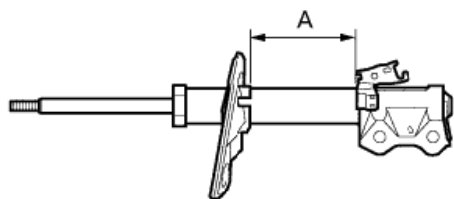
- (1) 检查前减阻尼器总成

压缩和伸展阻尼器活塞杆，检查在操作时是否有异常阻力或异响。如果有任何异常则需要更换新的前件阻尼器总成。



注：处理前减阻尼器总成时

- 完全伸展阻尼器活塞杆，并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机，慢慢在图示的 A 区域钻一个孔，以放出里面的气体。

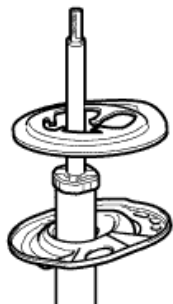


警告：

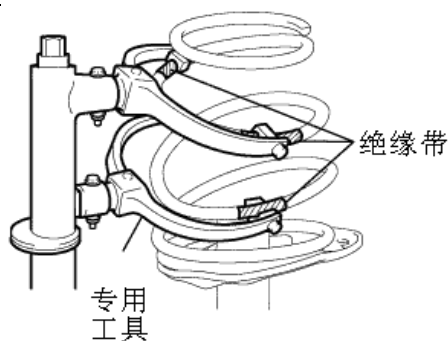
- 放出来的气体是无色、无味，对人体无任何影响；
- 在钻孔时用抹布或一块布遮住钻孔机，避免放出来的气体导致碎片的飞散发生意外。

2.1.5 重新组装

- (1) 安装前减弹簧下缓冲垫。

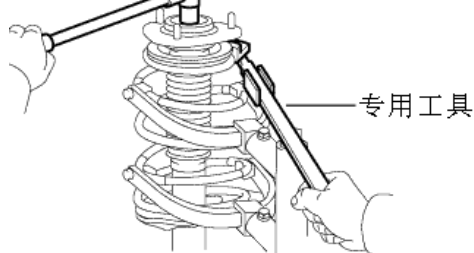


- (2) 使用专用工具压紧前减螺旋弹簧，将弹簧装配到前减阻尼器总成上（如果前面有绑铁丝的话直接装上）。



注：

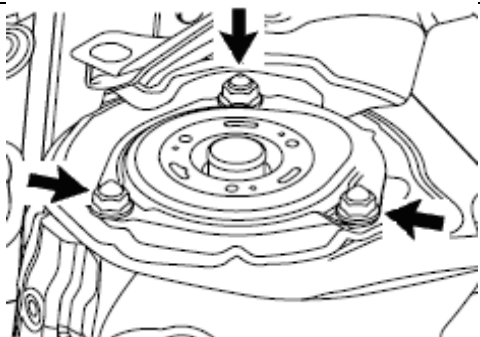
- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带
- (3) 安装前减缓冲体。
 - (4) 安装前减防尘罩。
 - (5) 安装前减弹簧上座组合。
 - (6) 安装前减防尘垫。
 - (7) 安装前减上支撑组合。
 - (8) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $80 \sim 90 \text{N} \cdot \text{m}$ 。



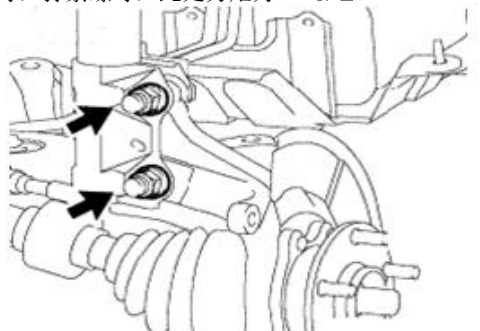
- (9) 装上前减防尘盖。
- (10) 松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

2.1.6 安装

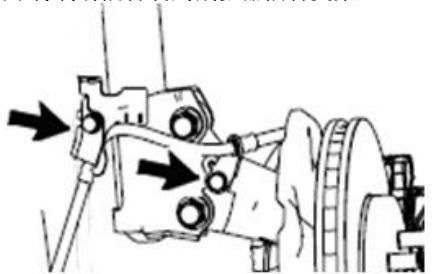
- (1) 将减振器与车身连接螺母装上，打紧螺母，力矩为 $75 \text{N} \cdot \text{m}$ 。



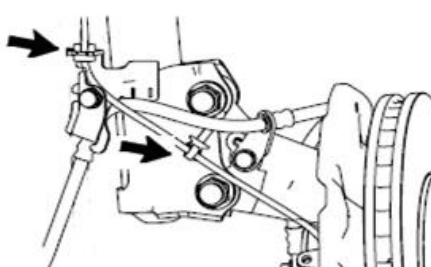
(2) 安装减振器与转向节连接螺栓和螺母。将减振器与转向节安装孔对正，穿入螺栓和带上螺母，打紧螺母，此处力矩为 $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。



注：打紧螺母时，应用扳手固定螺栓。
(3) 将制动油管装到减振器油管支架上。



(4) 将轮速传感器线束装到减振器的油管支架和前减托架上。



(5) 安装前轮，打紧车轮螺母，力矩 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(6) 安装减振器上部的遮挡物（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。

(7) 落下车辆，连接蓄电池负极端。

批注 [b1]:

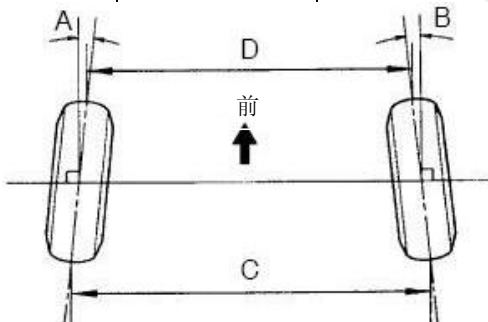
2.1.7 前轮定位的检查

(1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

(2) 检查前束

前束：

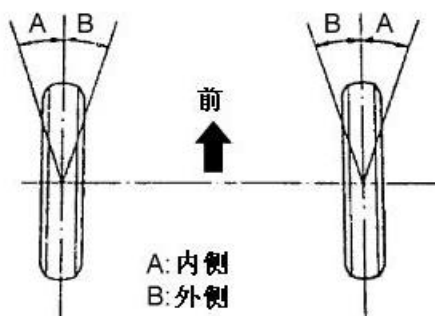
C-D (mm)
2 ± 2



提示：当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。

(3) 调整前束，见 1.2.2。

(4) 检查车轮旋转角



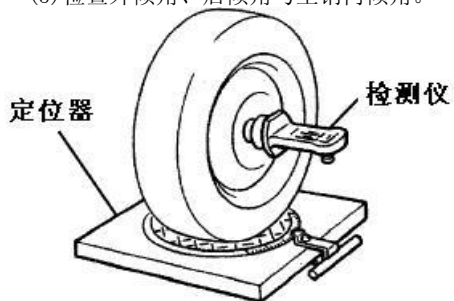
● 将车轮向左和向右完全打到极限位置，确定车轮的转角。

● 车轮转角：

内侧车轮	外侧车轮
$39^{\circ} 43' \pm 2^{\circ}$	$33^{\circ} 27' \pm 2^{\circ}$

● 如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。

(5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



a 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。

b 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角：

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0^{\circ} 04' \pm 45'$	$5^{\circ} 32' \pm 45'$	$11^{\circ} 43' \pm 45'$

注：

● 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。

● 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 $30'$ 或更少。

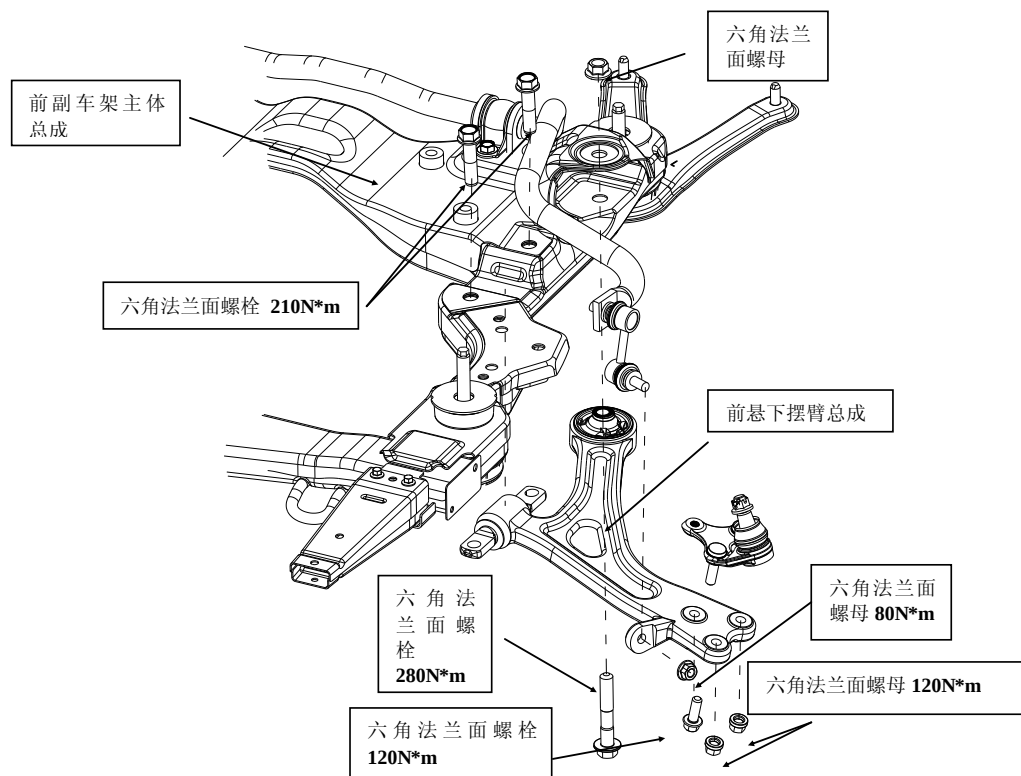
提示：

● 外倾角、主销后倾角与主销内倾角不可调。

● 如果检测的数值不在制定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

2.2 前悬下摆臂总成的更换

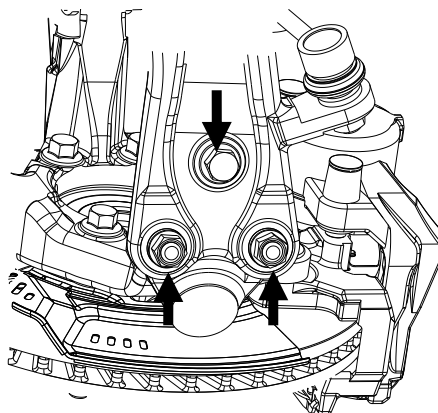
2.2.1 分解图



注：左右下摆臂总成均按以下步骤进行操作。

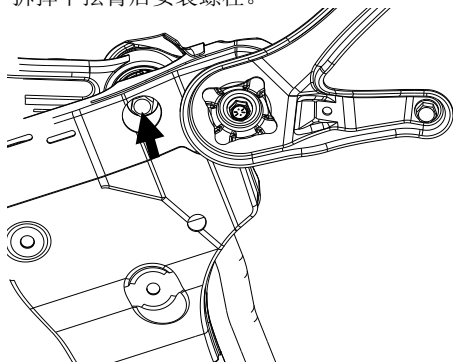
2.2.2 拆卸

- (1) 拆掉车轮。
- (2) 拆掉下摆臂与前下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。

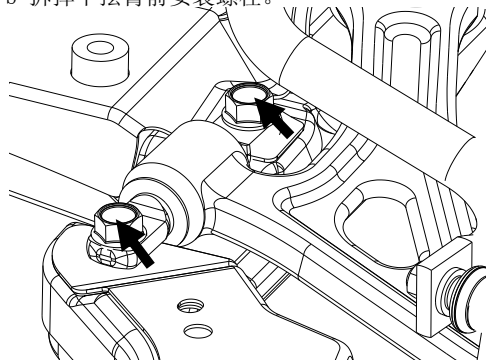


- (3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

a 拆掉下摆臂后安装螺栓。



b 拆掉下摆臂前安装螺栓。

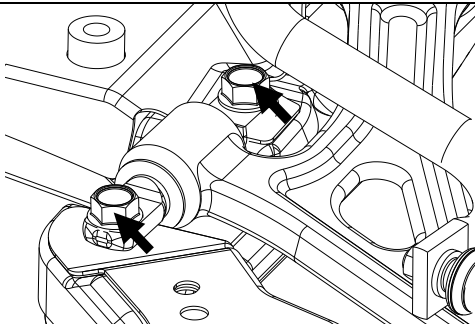


注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。由于动力总成、稳定杆位置影响摆臂安装螺栓拆卸，需拆卸摆臂时必须先与副车架主体一起拆卸下来后再分拆摆臂（副车架拆卸见 2.5 副车架主体拆卸部分）。

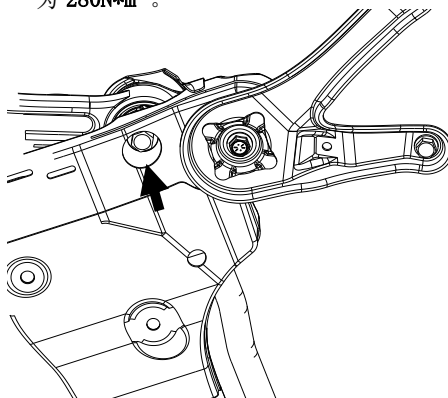
2.2.3 安装

(1) 安装下摆臂与副车架前后安装螺栓。

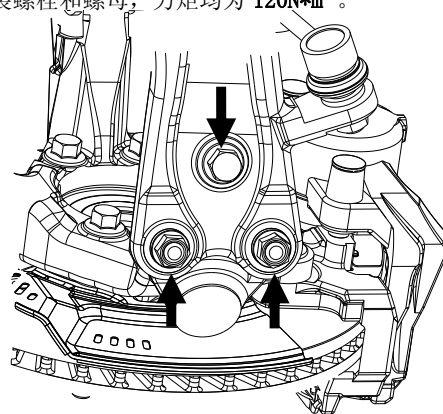
a 安装下摆臂前安装螺栓，力矩为 $210\text{N}\cdot\text{m}$ 。



b 安装下摆臂后安装螺栓与螺母，力矩为 $280\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(2) 安装下摆臂与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母，力矩均为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。



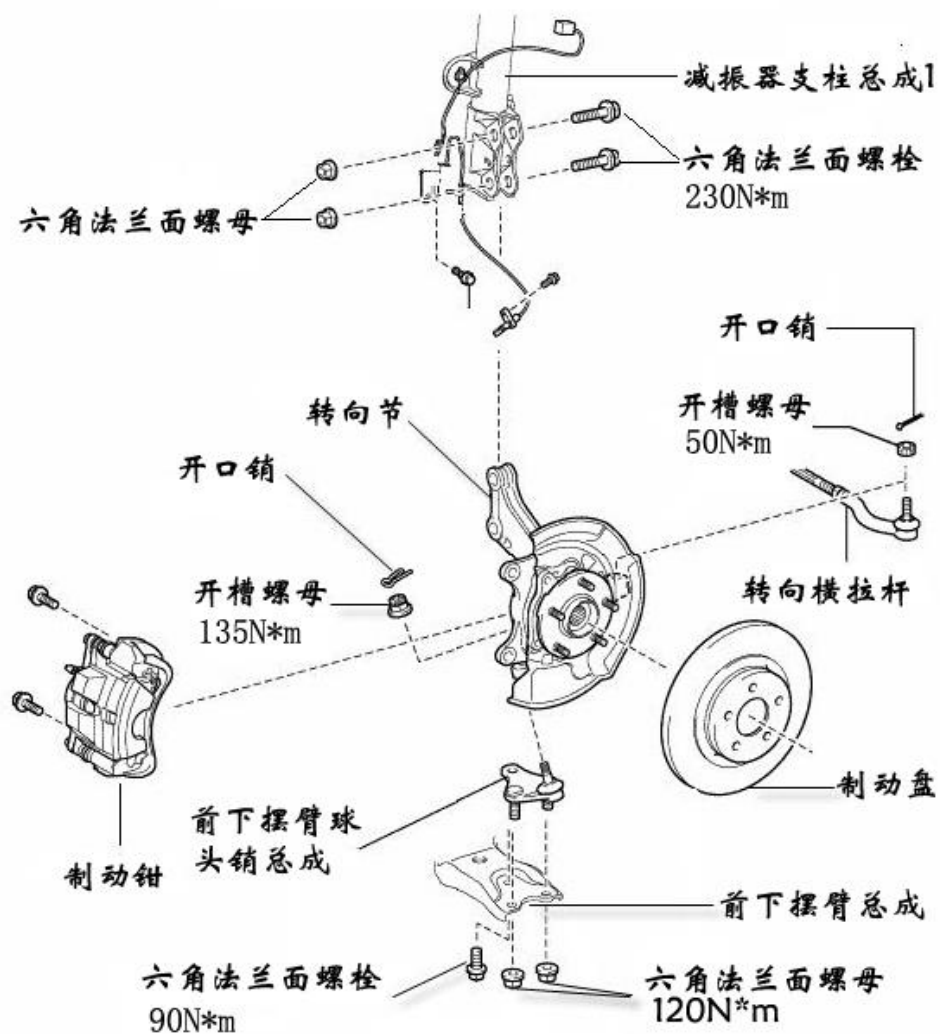
(3) 安装前轮，拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

2.2.4 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

2.3 前下摆臂球头总成的更换

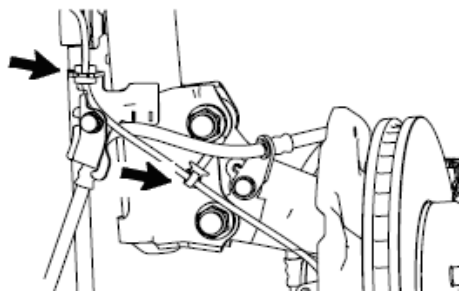
2.3.1 分解图



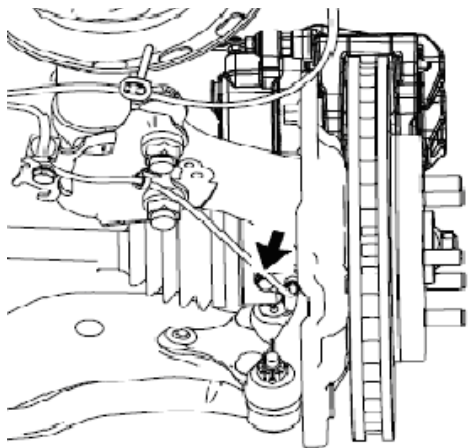
2.3.2 拆卸

- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 拆除轮速传感器。

a 将减振器上的轮速传感器线束从支架上拆掉。



b 把轮速传感器与转向节分离。

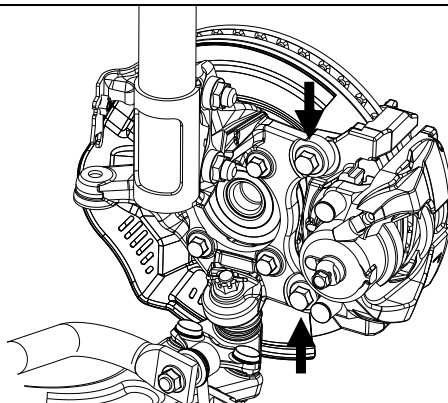


(3) 拆除制动钳。

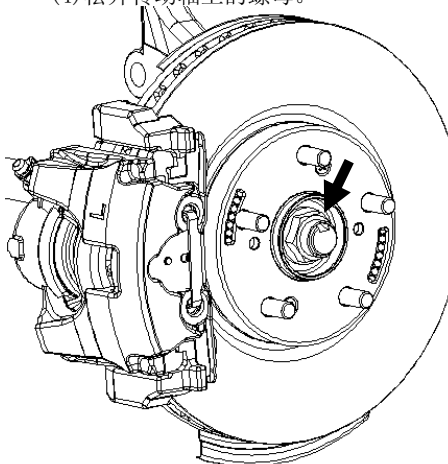
a 拆掉减振器上的制动油管支架。



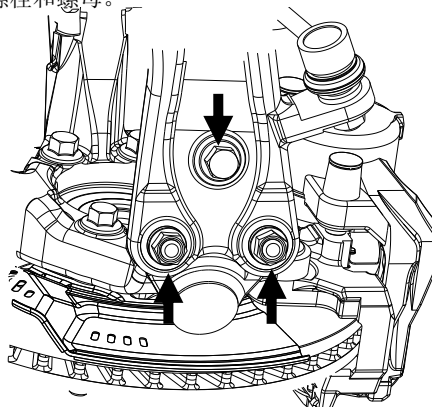
b 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。



(4) 松开传动轴上的螺母。

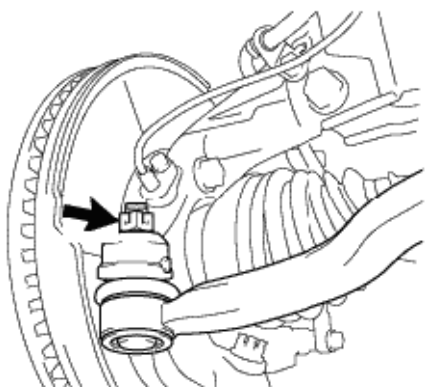


(5) 拆掉前下摆臂与前下摆臂球头销的连接螺栓和螺母。

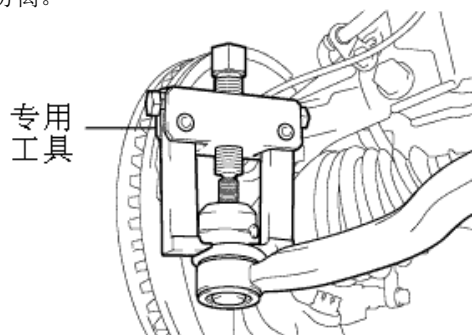


(6) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

- a 拆掉开口销。
- b 拆掉开槽螺母。

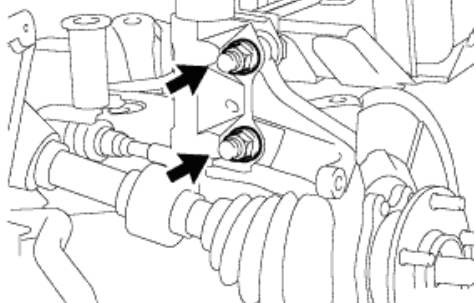


(7) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

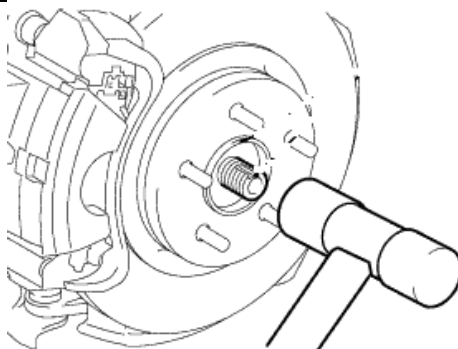


注：不要碰伤防尘罩。

(8) 拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。

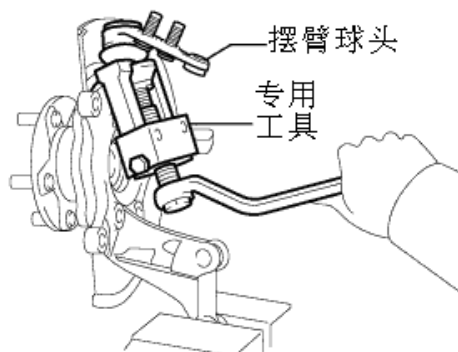


(9) 用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。



注：敲击的力度不要太大。

(10) 用专用工具将前下摆臂球头销与转向节分离。

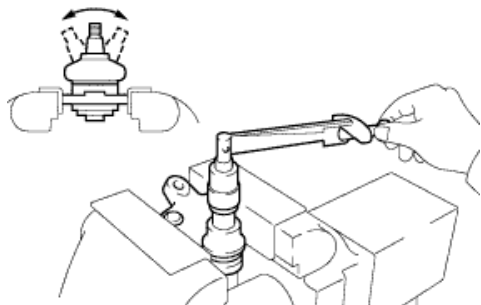


注：不要碰伤防尘罩。

2.3.3 检查

(1) 如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销 5 次。

(2) 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。
力矩：0.5 至 4.9N*m。



2.3.4 安装

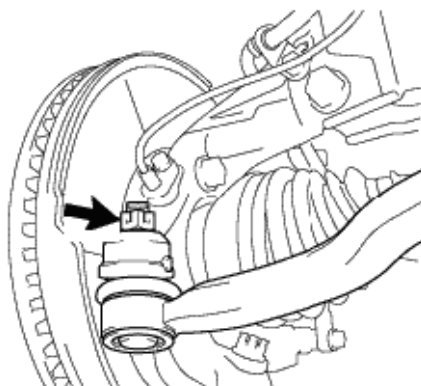
(1) 将前下摆臂球头销总成装到转向节上。

a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

b 安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，再将开槽螺母转动一下。

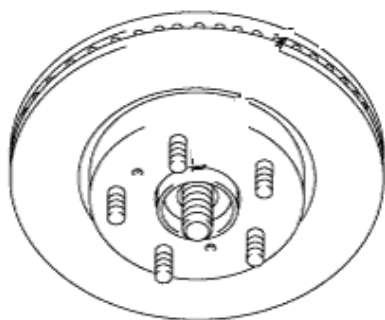
(2) 将制动盘连带球头一起装到半轴上。



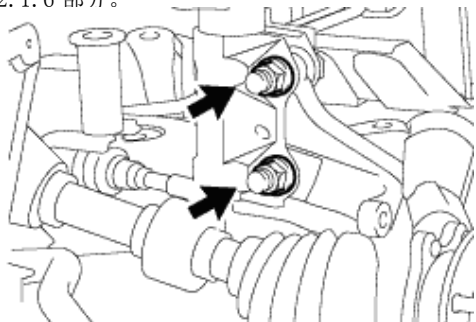
b 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，将开槽螺母转动一下。

(5) 通过之前拆掉的螺栓和螺母将下摆臂总成与下摆臂球头销连接，拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

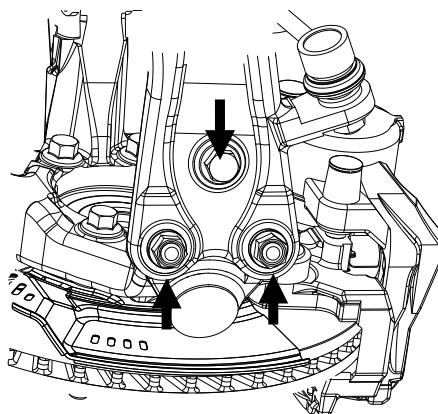


(3) 安装减振器与转向节连接螺栓，参考 2.1.6 部分。



(4) 将转向横拉杆球头装到转向节上

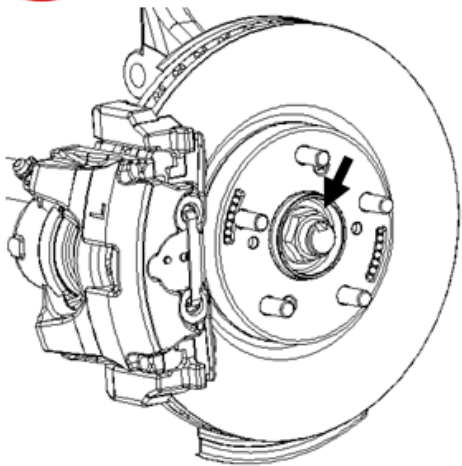
a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(6) 用螺母将半轴固定在轮毂上。

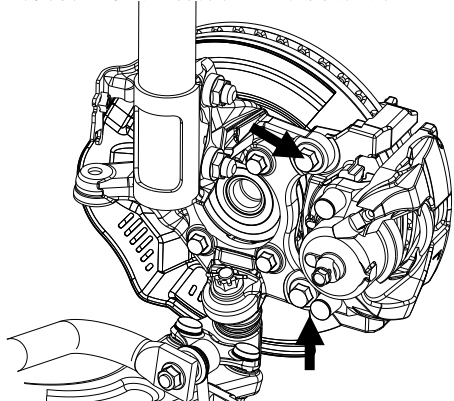
安装螺母，拧紧力矩为 $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。

批注 [b2]:

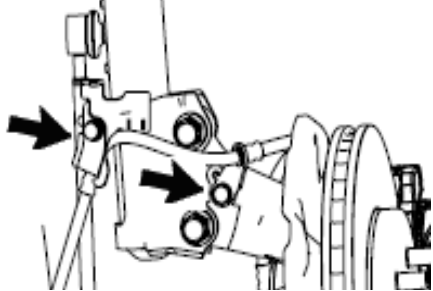


(7) 安装制动钳

a 将制动钳安装到转向节，拧紧力矩为 $100\text{N}\cdot\text{m}$ 。

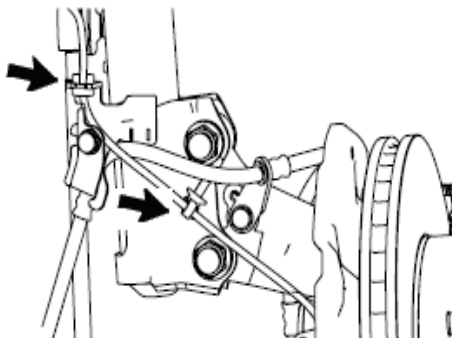


b 将制动油管装到减振器上的支架上。

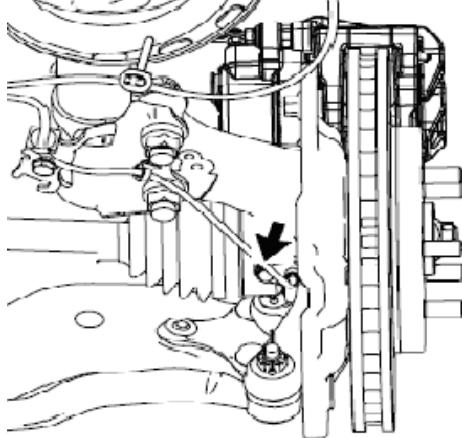


(8) 安装轮速传感器线束

a 将轮速传感器卡子安装到减振器支架和 U 形夹上。



b 将轮速传感器装在转向节上。



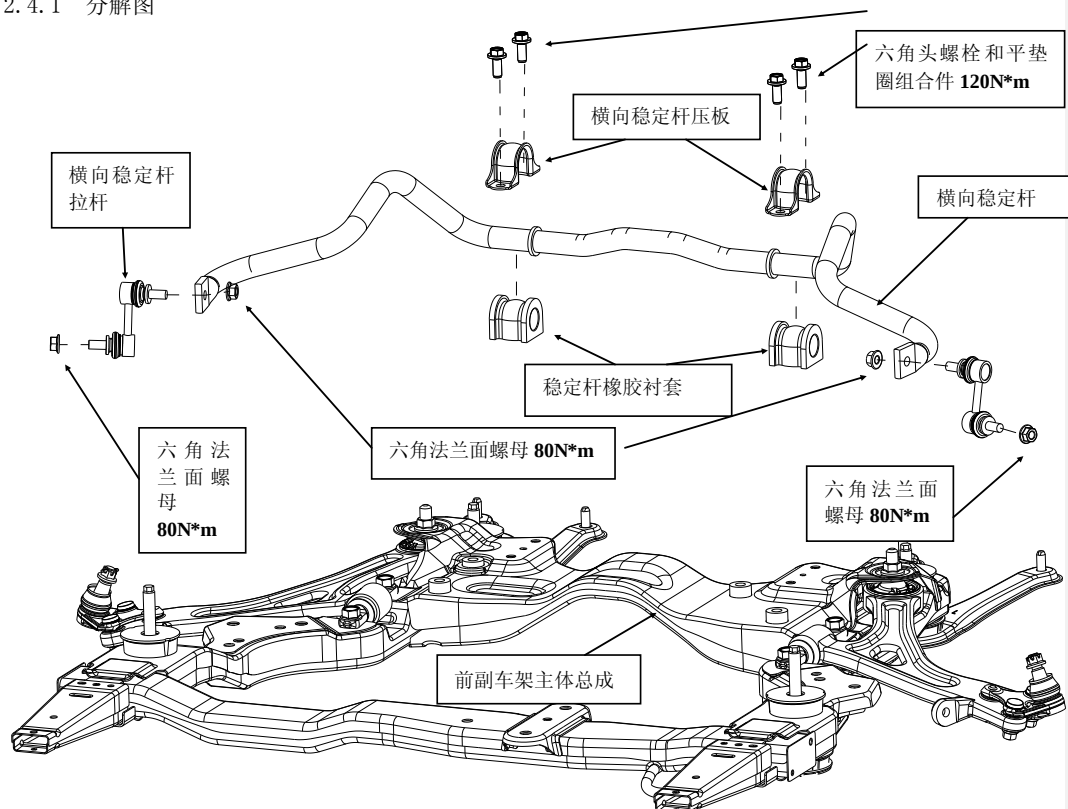
(9) 装上车轮，拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

2.3.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

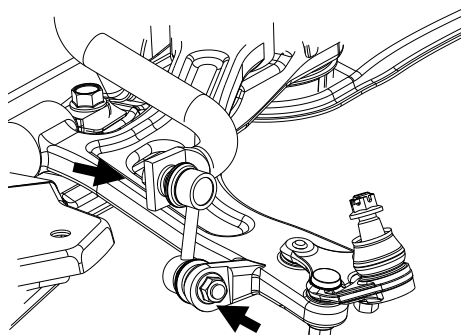
2.4 稳定杆及拉杆球头总成的更换

2.4.1 分解图

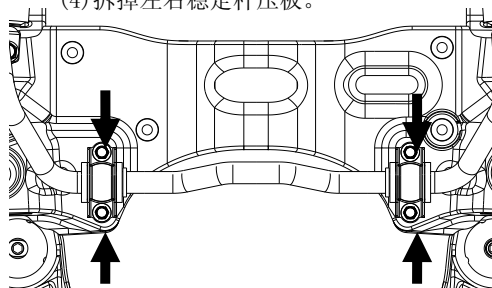


2.4.2 拆卸

- (1) 拆掉前轮。
- (2) 拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆及球头总成。

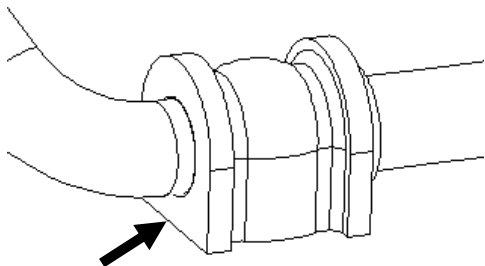


- (3) 拆掉左右下摆臂总成。见 2.2 部分。
- (4) 拆掉左右稳定杆压板。



- (5) 拆除稳定杆总成。

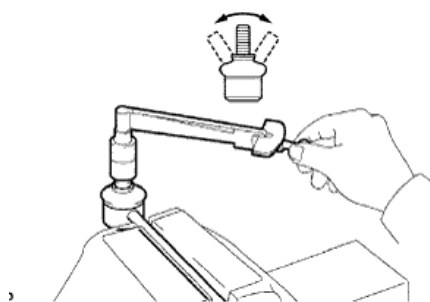
- a 将稳定杆连带稳定杆衬套从副车架中抽出。
- b 将稳定杆从衬套中取出。



2.4.3 检查

a 如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销 5 次。

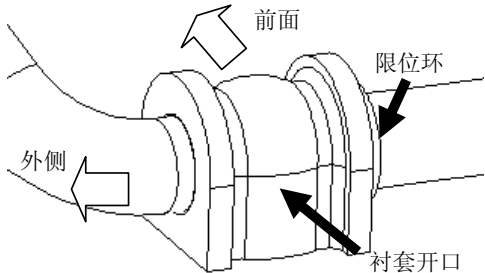
b 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。扭矩为：0.05 至 1.96N.m。



2.4.4 安装

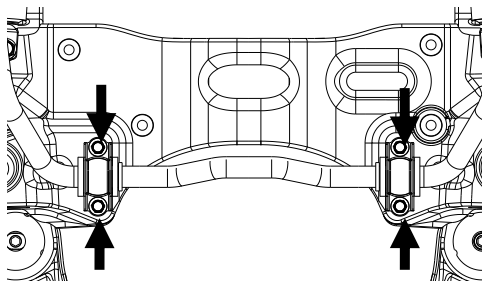
(1) 安装横向稳定杆。

a 将横向稳定杆与衬套按图示安装。



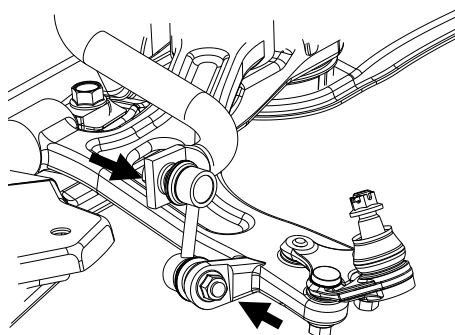
b 将横向稳定杆连带衬套装到副车架的相对位置。

(2) 安装左/右横向稳定杆压板，拧紧力矩为 120N.m。



(3) 安装前下摆臂总成。见 2.2.3 部分。

(4) 安装横向稳定杆拉杆两个螺母，打紧力矩为 80N.m。



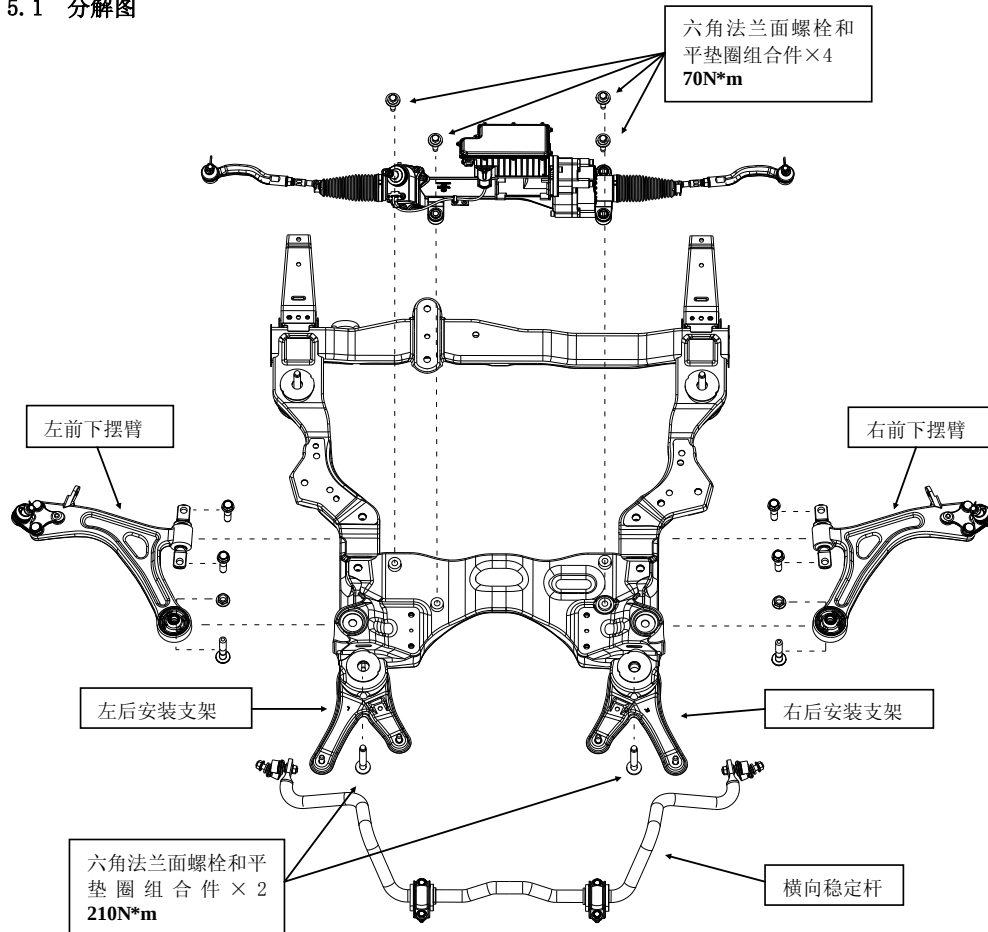
(5) 安装车轮，车轮螺母，力矩为 120N.m。

2.3.5 检查前轮定位

参见2.1.7部分。

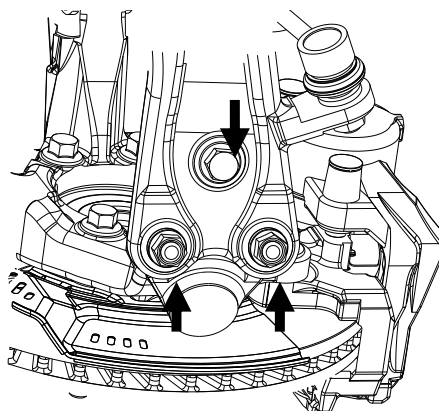
2.5 前副车架主体的更换

2.5.1 分解图



2.5.2 拆卸

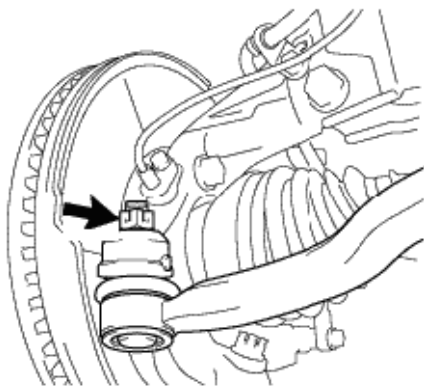
- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 断开转向器与转向管柱的连接。
- (3) 断开转向高压油管与发动机转向泵的连接。
- (4) 举升车辆，断开转向低压油管与转向器的连接(从软管处分离)。
- (5) 拆掉摆臂与摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母。



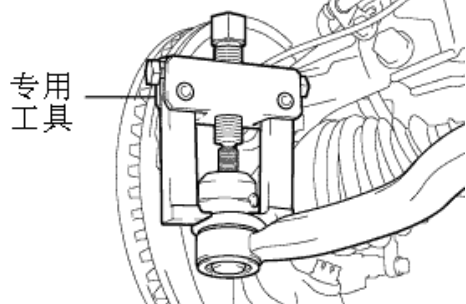
(6) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

a 拆掉开口销。

b 拆掉开槽螺母。



c 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。



(7) 用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体以及前副车架前、后安装支架与车身的八个连接螺栓。

(8) 降落举升设备，副车架随之落下。

(9) 拆掉动力总成与前悬置，左悬置及右悬置的连接螺栓。

(10) 用吊车将动力总成吊离副车架。

(11) 拆掉动力总成前悬置，左悬置及右悬置。

(12) 拆掉稳定杆及拉杆球头总成。

(13) 拆掉转向器。

(14) 拆掉左/右前下摆臂。

2.5.3 检查

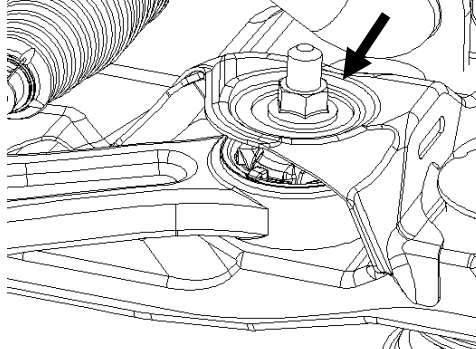
检查副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套老化现象则更换受损的副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维

修。

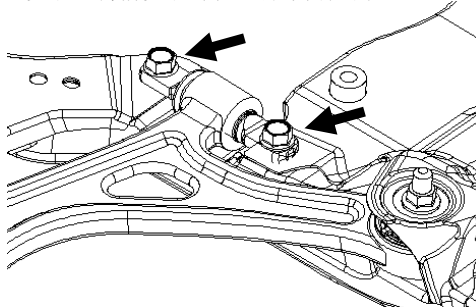
2.5.4 安装

(1) 安装左/右前下摆臂与副车架主体前后安装螺栓。

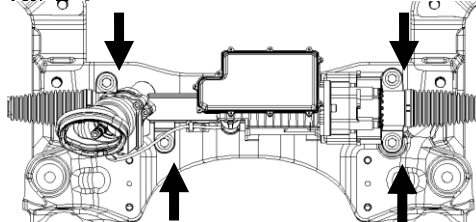
a 安装摆臂后安装螺栓，拧紧力矩为 $280\text{N}\cdot\text{m}$ 。



b 安装摆臂前安装螺栓，拧紧力矩为 $210\text{N}\cdot\text{m}$ 。

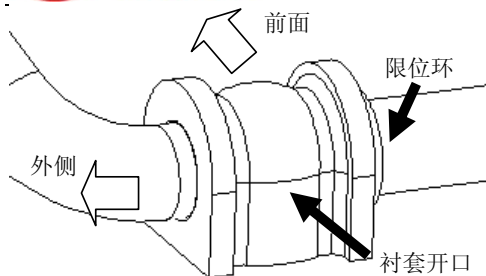


(2) 安装转向器，4 个螺栓的拧紧力矩为 $70\text{N}\cdot\text{m}$ 。

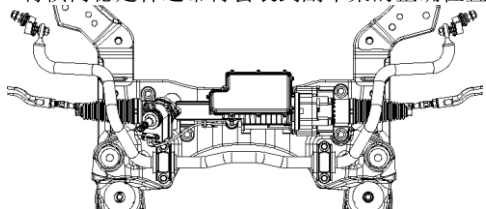


(3) 安装横向稳定杆。

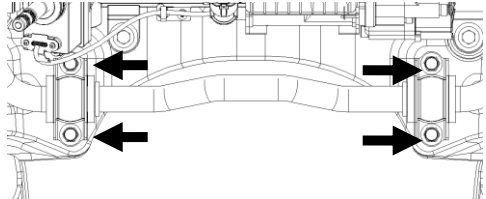
a 将横向稳定杆与衬套按图示安装。



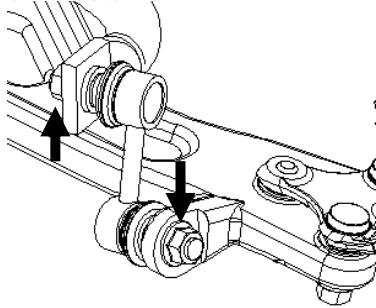
b 将横向稳定杆连带衬套装到副车架的正确位置。



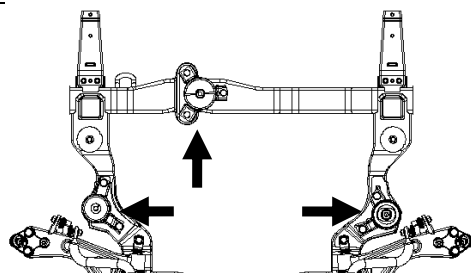
(4) 安装稳定杆衬套压板螺栓，拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(5) 安装稳定杆，前下摆臂与稳定杆拉杆连接螺母，拧紧力矩为 $80\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(6) 安装动力总成前悬置，左悬置及右悬置到副车架上，装配螺母不打紧。



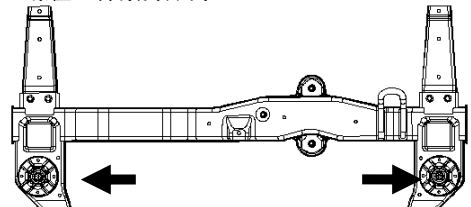
(7) 用吊车将动力总成落在悬置及副车架的正确位置，并用螺母打紧，拧紧力矩为 $130\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(动力总成与副车架图片)

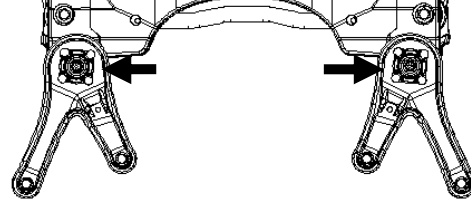
(8) 安装副车架主体的连接螺栓。

a 用举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。

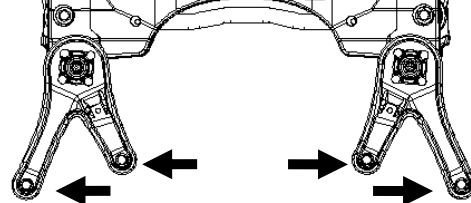
b 安装副车架主体及前安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $210\text{N}\cdot\text{m}$ 。



c 安装副车架主体及后安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $210\text{N}\cdot\text{m}$ 。

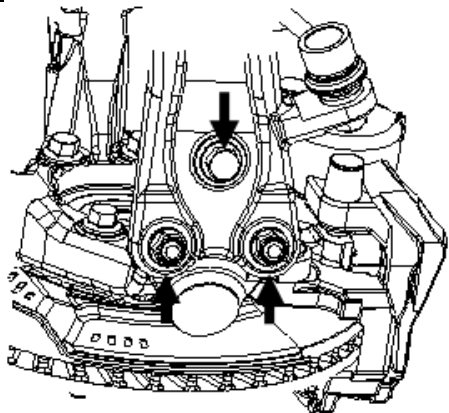


d 安装后安装支架与车身的安装螺栓，拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。



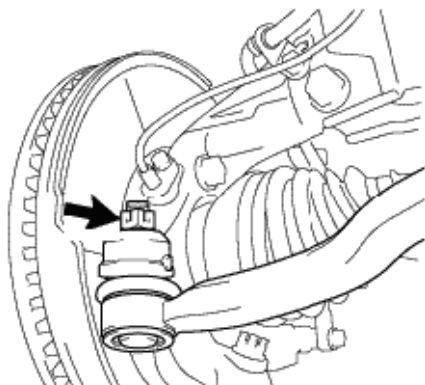
(9) 将动力总成前悬置，左悬置及右悬置与副车架连接螺母打紧，拧紧力矩为 $80\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(10) 安装左/右前下摆臂与下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。拧紧力矩均为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(11) 将转向横拉杆球头装到转向节上。

a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50\text{N}\cdot\text{m}$ 。



b 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，再稍微转动开槽螺母。

(12) 安装转向低压油管的连接。

(13) 安装车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(14) 安装转向高压油管与发动机转向泵的连接。

(15) 补充转向液。

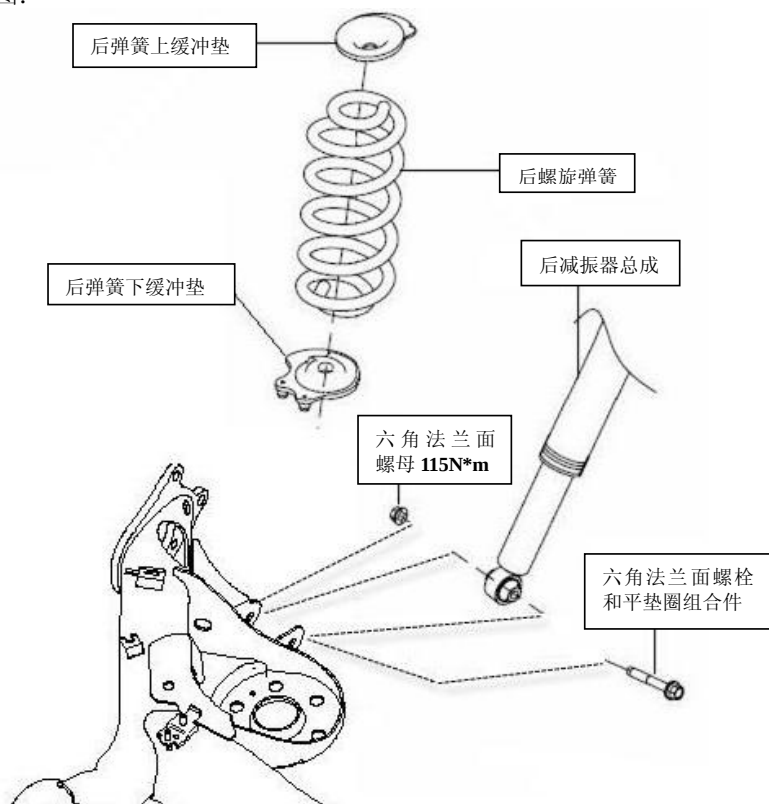
2.5.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

3 后悬架

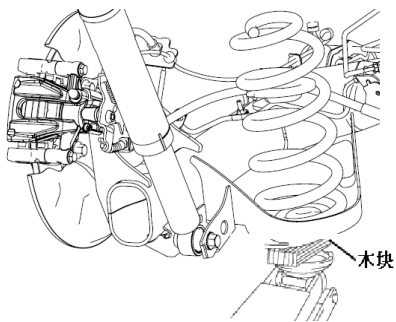
3.1 后螺旋弹簧的更换

3.1.1 分解图：

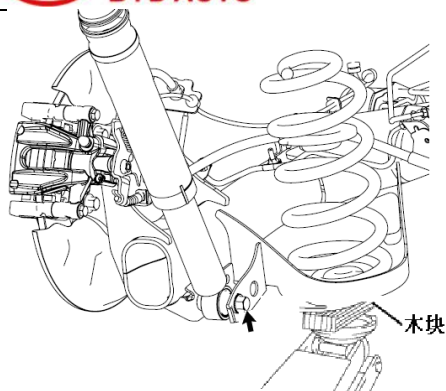


3.1.2 拆卸

- (1) 拆除后轮。
- (2) 举升车辆。
- (3) 用千斤顶设备支撑住后扭转梁上一侧的后弹簧下座下端直至车身悬空，并在千斤顶与后扭转梁之间放入一个隔垫以防止损伤扭转梁表面。



- (4) 拆除连接后减振器总成与扭转梁的螺栓和螺母。

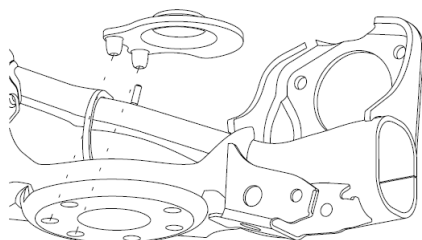


(5) 缓慢下降千斤顶设备，直至后螺旋弹簧处于自由伸长状态

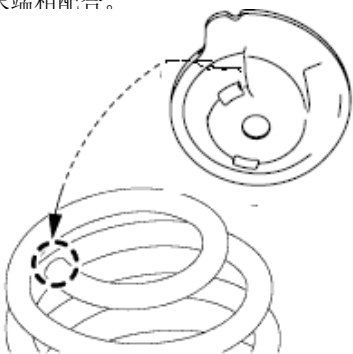
(6) 摘下后螺旋弹簧和后弹簧上/下缓冲垫。
提示：另一侧的后螺旋弹簧拆卸步骤也一样。

3.1.3 安装

(1) 将后弹簧下缓冲垫安装到后扭转梁上。



(2) 安装后弹簧上缓冲垫并使其限位端面与弹簧末端相配合。



(3) 将后螺旋弹簧安装到后扭转梁上。

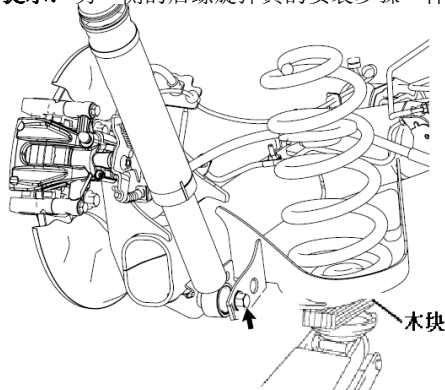


注：后螺旋弹簧漆标所在端朝下。

(4) 用千斤顶设备支撑住后扭转梁上一侧的后弹簧下座下端缓慢上升，并在千斤顶与后扭转梁之间放入一个隔垫以防止损伤扭转梁表面，同时移动后螺旋弹簧上端圈对准车身上的后弹簧上座，装配到位后，千斤顶继续上升，直至车身悬空。

(5) 对准后减振器总成与扭转梁的螺栓安装孔，穿入螺栓，打上螺母，打紧力矩为 $115\text{N}\cdot\text{m}$ 。

提示：另一侧的后螺旋弹簧的安装步骤一样。

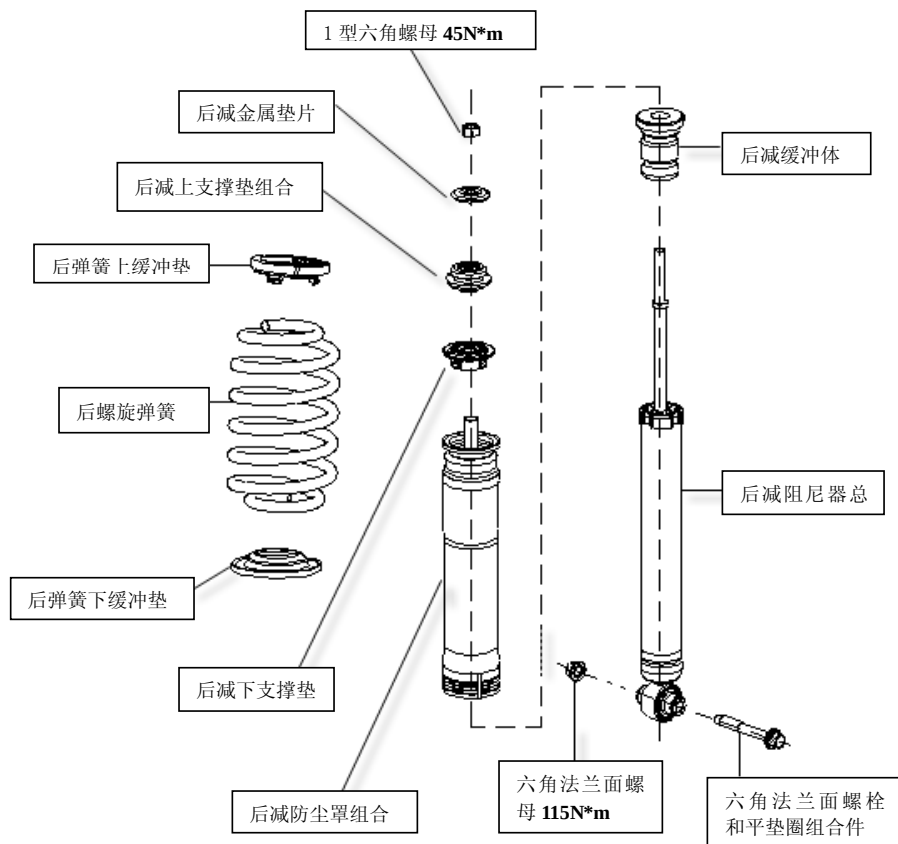


(6) 安装后车轮，拧紧力矩 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

批注 [b3]:

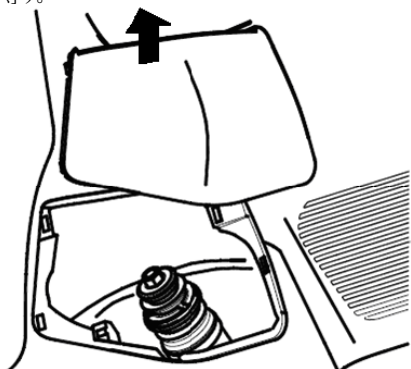
3.2 后减振器总成的更换

3.2.1 分解图



3.2.2 拆卸

(1) 拆掉后减振器总成遮挡物(行李箱侧面毛毡等)。

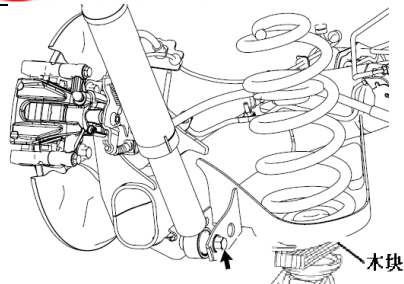


(2) 拆除后车轮。

(3) 举升车辆。

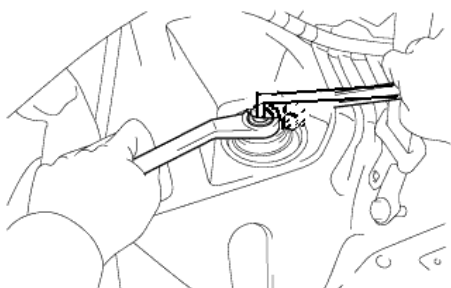
(4) 用千斤顶设备支撑住后扭转梁上一侧的后弹簧下座下端面直至车身悬空,并在千斤顶与后扭转梁之间放入一个隔垫以防止损伤扭转梁表面。

(5) 拆除连接后减振器总成与扭转梁的螺栓和螺母。



(6) 拆除连接减振器与车身的螺母。

注：一手用内六角工具固定活塞杆，一手用扳手松动螺母。



(7) 拆除后减金属垫片、上支撑垫组合。

(8) 取下后减振器总成。

提示：另一侧的后减振器总成拆卸步骤也一样。

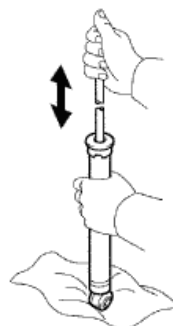
3.2.3 检查与处理

(1) 检查后减上支撑垫组合、下支撑垫有无损伤。必要时进行更换。

(2) 检查后减防尘罩组合有无损伤，后减缓冲体固定在防尘罩中是否有脱落。必要时进行更换。

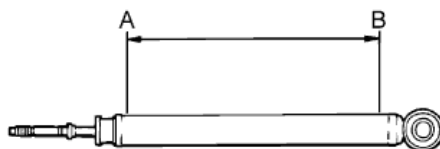
(3) 检查后减阻尼器总成。

压缩和伸展阻尼器活塞杆，检查在操作时是否有异常阻力或异声，检查后减衬套是否脱出或开裂。如果有任何异常需把后减阻尼器总成用新的更换。



注：当处理后减阻尼器总成时：

- a 完全的伸展阻尼器活塞杆。
- b 使用钻孔机在 A 与 B 间任意位置钻一个孔，如图所示，以放出里面的气体。



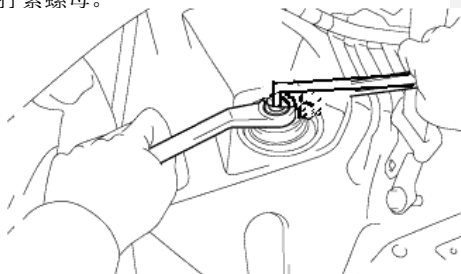
注：

- 气体是无色，无味，而且无害的。
- 因为放出的气体可能导致碎片的飞散，当钻孔时用车间抹布或一块布盖住钻孔机。

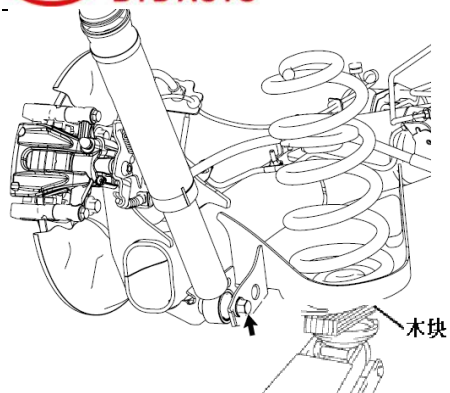
3.2.4 安装

(1) 按零部件装配顺序把后减振器总成安装在车身上后，打紧连接后减振器与车身的螺母，拧紧力矩为 $45\text{N}\cdot\text{m}$ 。

注：一手用内六角工具固定活塞杆，一手用扳手拧紧螺母。



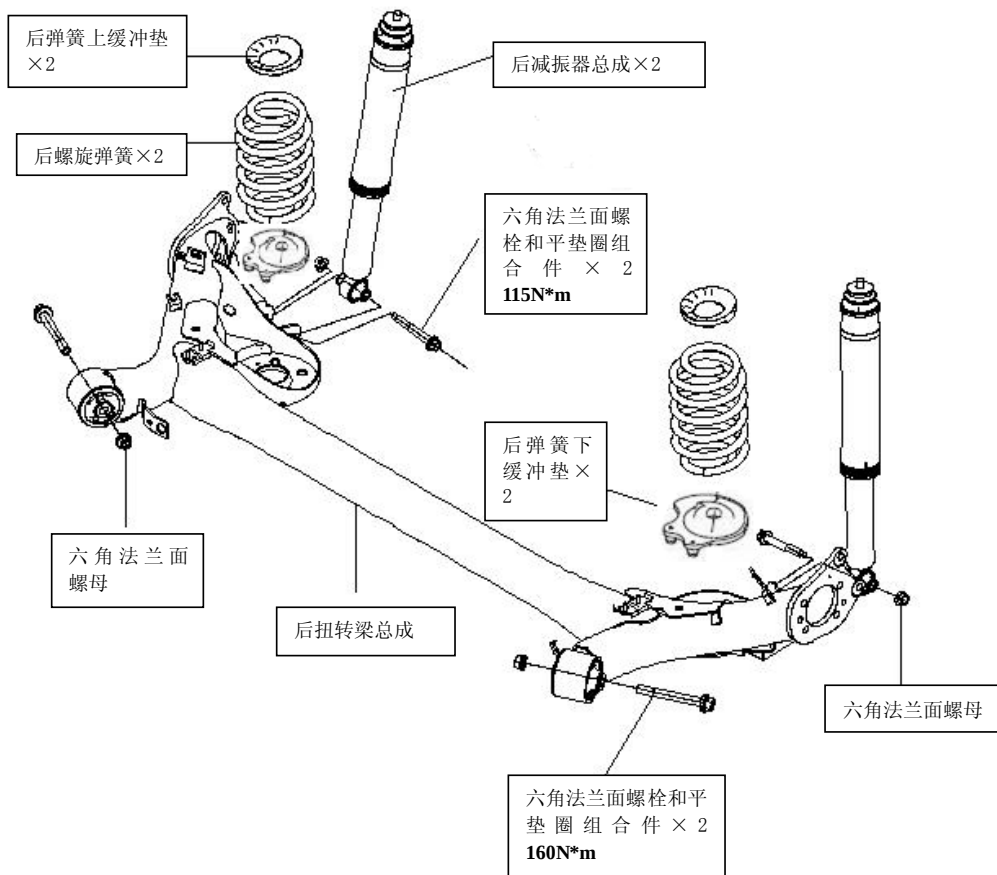
(2) 对准后减振器总成与扭转梁的螺栓安装孔，穿入螺栓，打上螺母，打紧力矩为 $115\text{N}\cdot\text{m}$ 。



- (3) 下降千斤顶设备并移去。
- (4) 下除举升机。
- (5) 安装后车轮。
- (6) 安装后减振器总成遮挡物（行李箱侧面毛毡等）。

3.3 后扭转梁总成的更换

3.3.1 分解图

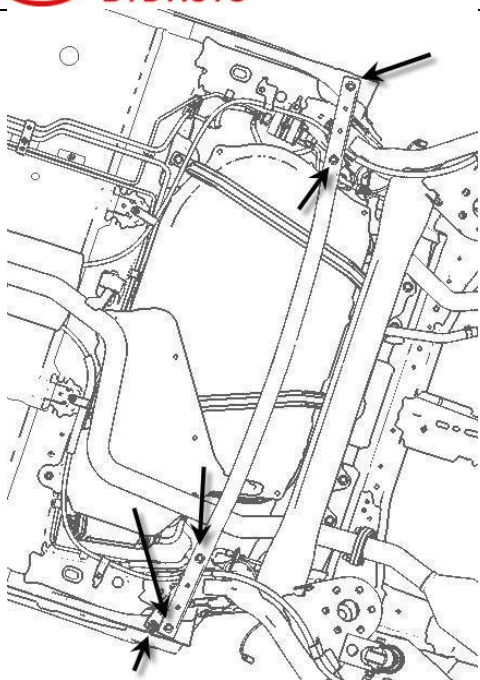


3.3.2 拆卸

- (1) 分离蓄电池负极端电缆。
- (2) 拆除后轮。
- (3) 排除制动液。

注：迅速清洗掉任何粘在任何涂漆面上的制动液。防止腐蚀。

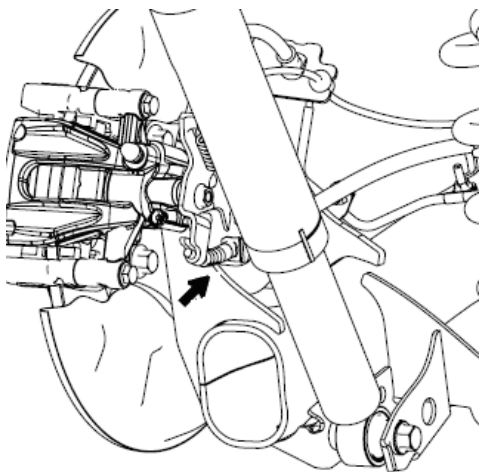
- (4) 拆除燃油箱下横梁。



(5) 分离左驻车拉索与制动钳。

a 松开驻车控制杆。

b 使用尖嘴钳，拆下拉索与制动钳连接端。

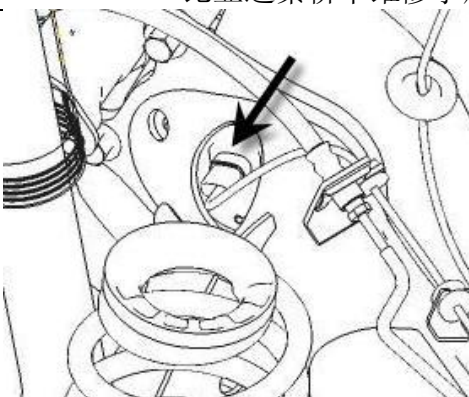


c 拆下 E 型卡。

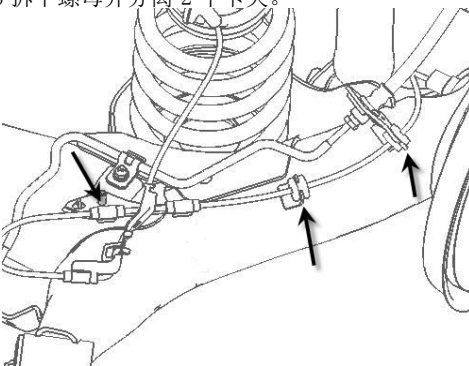
提示： 右边的拆卸步骤与左边相同。

(6) 分离左后轮速传感器

a 分离左后轮速传感器与制动器。



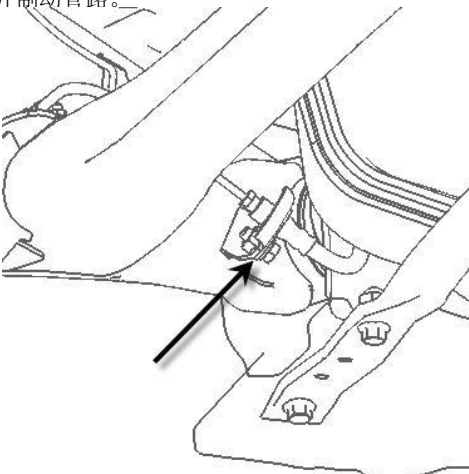
b 拆下螺母并分离 2 个卡夹。



提示： 右边的拆卸步骤与左边相同。

(7) 分离左后柔性软管。

a 用扳手固定左后柔性软管叶，用连接螺母扳手断开制动管路。



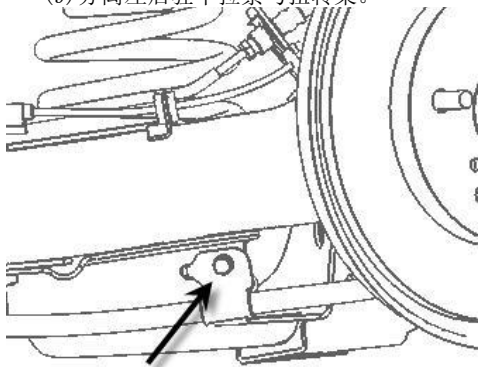
b 拆下螺母并分离左后挠性软管。

注：不要破坏后制动管路和柔性软管。

(8) 分离右后柔性软管。

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

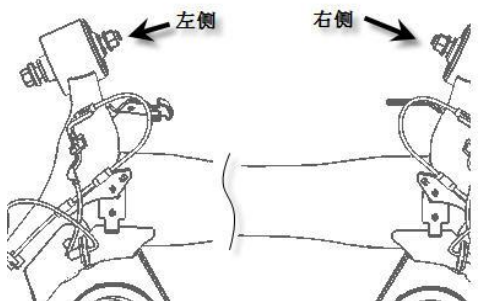
(9) 分离左后驻车拉索与扭转梁。



提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

(10) 放松后扭转梁总成。

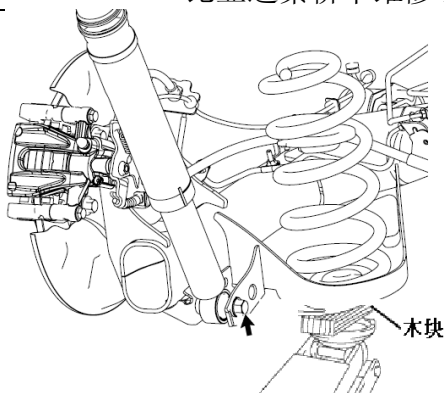
注：放松两个螺栓，不要拆下。



(11) 分离左后减振器总成

a 用千斤顶支撑住后扭转梁左右两端，在千斤顶与后扭转梁弹簧座之间放入木块以防止被破坏。

b 拆除螺栓并分离后减振器。



(12) 分离右后减振器总成。

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

(13) 拆除左后螺旋弹簧。

a 缓慢放下千斤顶。

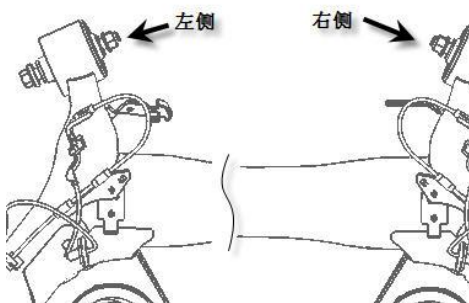
b 拆除后螺旋弹簧及上下缓冲垫。

(14) 拆除右后螺旋弹簧。

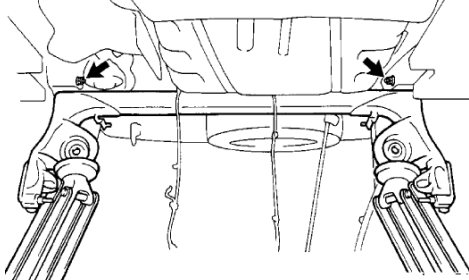
提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

(15) 拆除后扭转梁总成。

a 拆除两个螺栓和后扭转梁总成。



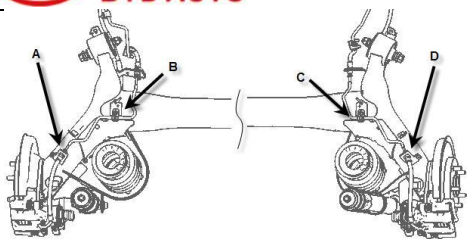
b 用支撑设备支撑左右两边弹簧座，缓慢落下。



(16) 拆除后扭转梁上制动管路。

a 断开连接点 A、B、C、D。

后扭转梁上的任何刮痕都要用漆修补。



b 取消所有管路。

(17) 拆除左/右后制动器总成。

3.3.3 衬套的更换

当衬套出现损坏时，须更换。

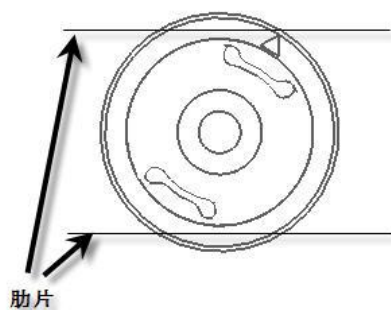
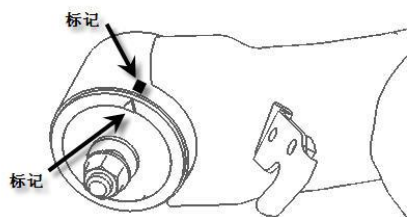
(1) 拆除左橡胶衬套

a 在后扭转梁上标记一个记号使其与衬套上的标记对齐。

b 使用凿子和锤子弯曲衬套肋骨上的两个部分。

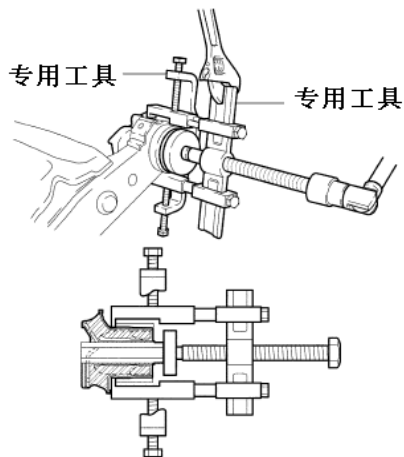
提示：

弯曲衬套肋骨直到专用工具脚爪悬空为止。



c 使用专用工具从后扭转梁上拆下衬套。

注：



(2) 拆除右橡胶衬套。

提示：

右边的拆卸步骤与左边相同。

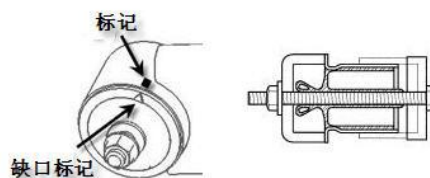
(3) 安装左橡胶衬套。

a 按照新衬套与后扭转梁的标志对齐安装橡胶衬套。

b 使用专用工具将衬套安装到后扭转梁上。

注：

- 不要划伤衬套的橡胶部分。
- 不要让衬套肋骨变形。



(4) 安装右后橡胶衬套

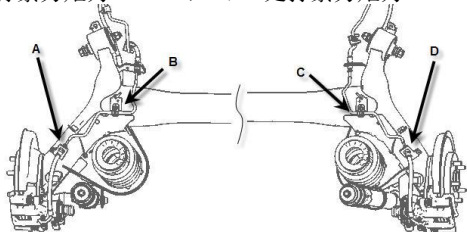
提示：

右边的安装步骤与左边相同。

3.3.4 安装

(1) 把左/右后制动器总成装配到后扭转梁上。

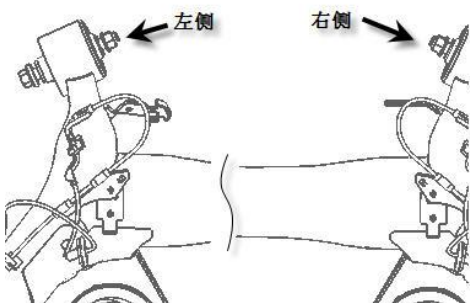
(2) 把制动油管装配到后扭转梁上。B、C 处打紧力矩为 $10\text{N}\cdot\text{m}$ ，A、B 处打紧力矩为 $10\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(3) 暂时预紧后扭转梁总成。

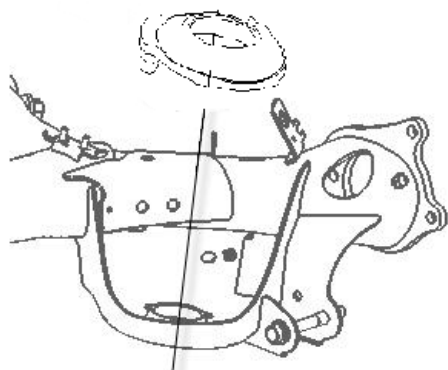
a 用千斤顶支撑住后扭转梁。

b 将后扭转梁安装到车辆上并暂时预紧两个螺栓。

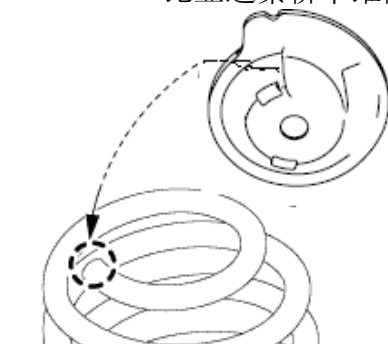


(4) 安装左后螺旋弹簧。

a 将螺旋弹簧下缓冲垫安装到后扭转梁上。



b 安装螺旋弹簧上缓冲垫并使其缺口与弹簧末端相配合。



c 将螺旋弹簧安装到后扭转梁上。



注：

必须将螺旋弹簧油漆标注部分安装在下部及车辆后方。

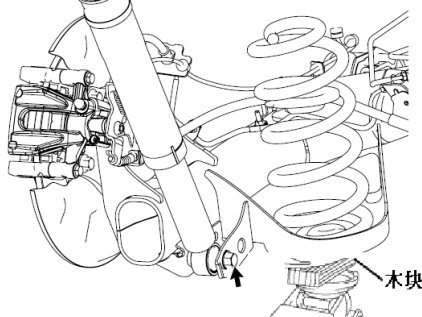
(5) 安装右后螺旋弹簧。

提示：右边的安装步骤与左边相同。

(6) 预紧左后减振器总成。

a 缓慢托起后扭转梁总成，将减振器（下端）安装到扭转梁上。

b 预紧螺栓。



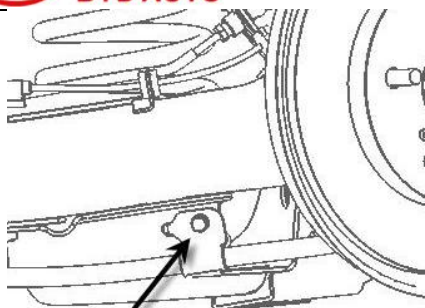
(7) 预紧右后减振器总成。

提示：

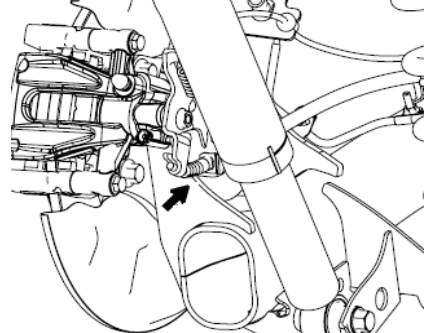
右边的安装步骤与左边相同。

(8) 安装左右驻车拉索。

a 安装制动拉锁与扭转梁处螺栓，打紧力矩为 $10\text{N}\cdot\text{m}$ 。



b 安装新的 E 型卡, 连接拉索与制动钳连接端。

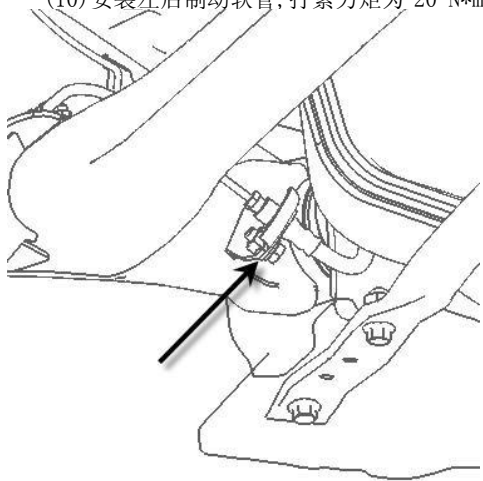


(9) 安装右后驻车拉索。

提示:

右边的安装步骤与左边相同。

(10) 安装左后制动软管, 打紧力矩为 20 N*m。



注:

不要破坏后制动管路和柔性软管。

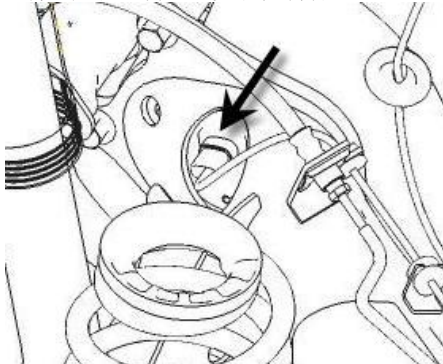
(11) 安装右后制动软管与车身的连接。

提示:

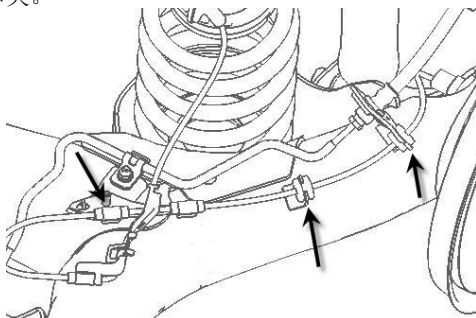
右边的安装步骤与左边相同。

(12) 安装左后轮速传感器。

a 将左后轮速传感器安装在制动器上。

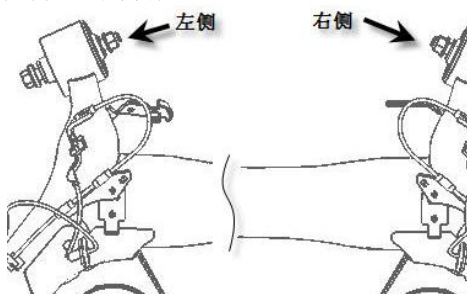


b 安装螺母, 打紧力矩为 10 N*m, 然后安装 2 个卡夹。

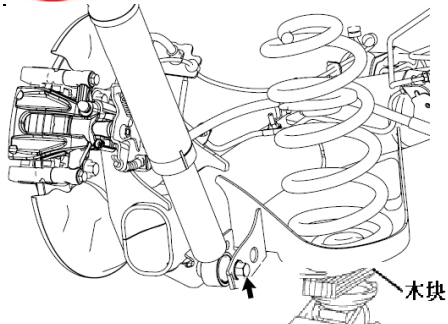


提示: 右边的安装步骤与左边相同。

(13) 完全拧紧后扭转梁总成。完全拧紧两个螺栓, 拧紧力矩: 160 N*m。



(14) 充分拧紧左/右后减振器总成。充分拧紧两个螺栓, 拧紧力矩: 115 N*m。



(15) 装满制动液壶，制动液规格：DOT4

(16) 排气：把制动管路里的气体完全排出。

(17) 检查蓄液罐内制动液体高度。

a 检查液面高度并在需要时添加制动液。

b 制动液规格：DOT4

(18) 安装后车轮。

拧紧力矩：120 N*m

(19) 连接电线到电池的负极端。

拧紧力矩：10N*m

(20) 检查制动液是否泄漏。

3.3.5 检查后轮参数

参见 1.2 部分

批注 [b4]:

第二节 电动助力转向系统（EPS）

1、EPS 系统概述

EPS（Electric Power-assistant Steering，以下简称 EPS）系统，是指利用 EPS 电机提供转向动力，辅助驾驶员进行转向操作的转向系统。该系统和其他控制系统一样，是由传感器（扭矩转角传感器、车速传感器）、控制器（EPS 电子控制单元）、执行器（EPS 电机）以及相关机械部件组成。

1.1、EPS 系统的功能：

EPS 系统是在机械转向系统的基础上，将最新的电子技术和高性能的电机控制技术应用于汽车转向系统。EPS 系统在原有汽车转向系统的基础上，改造并且增加了以下几个部分：EPS 电子控制单元、扭矩及转角传感器、EPS 电机等。系统的传动机构采用电机驱动，取代了传统机械液压机构。它能够在各种环境下给驾驶员提供实时转向盘助力。

EPS 系统通常由以下几部分组成：(a) 扭矩及转角传感器、(b) 车速传感器、(c) EPS 电子控制单元、(d) EPS 电机、(e) 相关机械结构。EPS 系统由 EPS 电机提供助力，助力大小由 EPS 电子控制单元实时调节与控制。根据车速的不同提供不同的助力，改善汽车的转向特性，减轻停车泊位和低速行驶时的操纵力，提高高速行驶时的转向操纵稳定性，进而提高了汽车的主动安全性。

EPS 系统主要有以下几个功能：

1.1.1、助力控制功能

EPS 的助力特性属于车速感应型，即在同一转向盘力矩输入下，电机的目标电流随车速的变化而变化，能较好地兼顾轻便性与路感的要求。

EPS 的助力特性采用分段型助力特性。EPS 电机根据转向盘偏离方向施加助力转矩。以保证低速时转向轻便，高速时操作稳定并获得较好的路感。

1.1.2、回正控制功能

转向时，由于转向轮主销后倾角和主销内倾角的存在，使得转向轮具有自动回正的作用。EPS 系统在机械转向机构的基础上，增加了 EPS 电机和减速机构。EPS 系统通过 EPS 电子控制单元对 EPS 电机进行转向回正控制，与前轮定位产生的回正力矩一起进行车辆的转向回正动作，使转向盘迅速回正，抑制转向盘振荡，保持路感，提高转向灵敏性和稳定性，优化转向回正特性，缩短了收敛时间。回正控制通过调整回正补偿电流，进而产生回正作用转矩，该转矩沿某一方向使转向轮返回到中间位置。

1.1.3、阻尼控制功能

车辆高速行驶时，通过控制阻尼补偿电流进行阻尼控制，增强驾驶员路感，改善车辆高速行驶情况下转向的稳定性。

1.2、EPS 系统工作原理

汽车转向时，扭矩及转角传感器把检测到的扭矩及角度信号的大小、方向经处理后传给 EPS 电子控制单元，EPS 电子控制单元同时接收车速传感器检测到的车速信号，然后根据车速传感器和扭矩及转角传感器的信号决定电机的旋转方向和助力扭矩的大小。同时电流传感器检测电路的电流，对驱动电路实施监控，最后由驱动电路驱动电机工作，实施助力转向。其工作原理如图 1-1 所示。

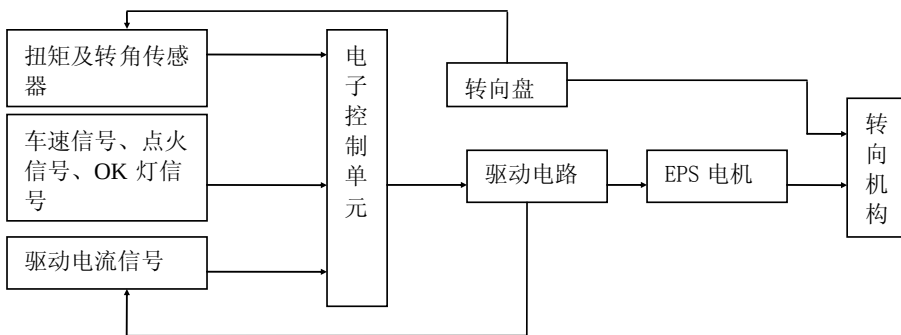


图 1-1 EPS 系统工作原理

2、EPS 系统电路原理图

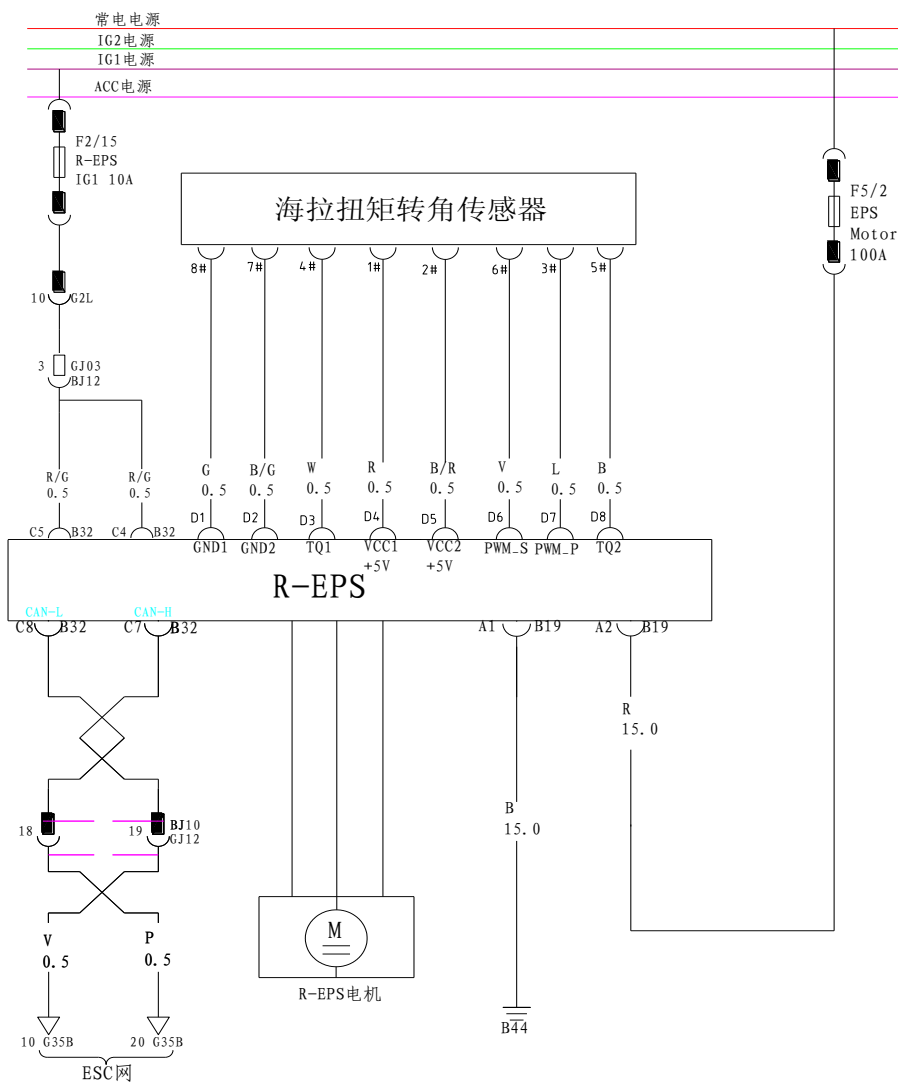


图 2-1 EPS 系统电路原理图

2.1、EPS系统与整车配线电气接口定义

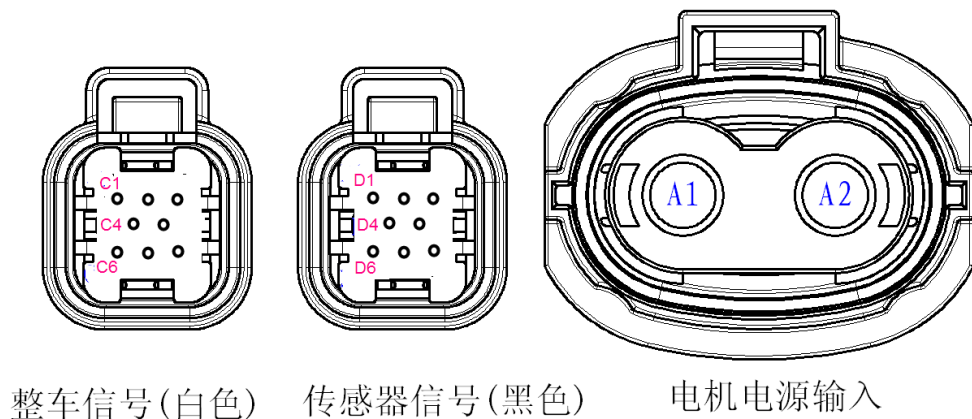


图 2-2 EPS 线束端引脚定义（测试端视图）
表 2-1 EPS 电子控制单元板端引脚定义

测试端子	配线颜色	端子说明	测试条件	标准值
D1-车身	G	接地	ON 档电	和车身之间阻抗小于 1Ω
D2-车身	B/G	接地	ON 档电	和车身之间阻抗小于 1Ω
D3-车身	W	扭矩主信号	ON 档电	PWM 占空比：12.5%-87.5%
D4-车身	B/R	电源正	ON 档电	5V
D5-车身	R	电源正	ON 档电	5V
D6-车身	V	转角 S 信号	ON 档电	PWM 占空比：12.5%-87.5%
D7-车身	BL	转角 P 信号	ON 档电	PWM 占空比：12.5%-87.5%
D8-车身	B	扭矩辅信号	ON 档电	PWM 占空比：12.5%-87.5%
C4-车身	R/G	IG1 电源	ON 档电	9-16V
C5-车身	R/G	IG1 电源	ON 档电	9-16V
C7-车身	P	CAN_H	ON 档电	1.5V 或 3.5V
C8-车身	V	CAN_L	ON 档电	2.5V 或 3.5V
C（其余）	--	--	--	预留
A1-车身	B	接地	始终	和车身之间阻抗小于 1Ω
A2-车身	R	电源正极	始终	9-16V

3、维护注意事项

3.1、检修注意事项

3.1.1、无钥匙启动按钮如右图所示。其灯光颜色定义如表3-1所示。



图3-1 点火开关档位示意图

表3-1 点火开关状态

按钮状态说明	车辆状态	
	批示灯颜色	车辆状态
车内检测到智能钥匙，可以启动车辆	绿色	OFF
车内检测不到智能钥匙，无法启动车辆	无灯光，熄灭	OFF
ACC档/ON档	橙色	OFF
车辆起动	无灯光，熄灭	起动

3.1.2、电动助力转向器总成检修注意事项

(1) SRS气囊系统操作注意事项

本车配备有安全气囊（SRS），包括前排双安全气囊、侧安全气囊和侧安全气帘。如果不按正确的次序操作，可能会引起安全气囊在维修过程中意外打开，并导致严重的事故。故维修之前（包括零件的拆卸或安装、检查或更换），一定要阅读安全气囊系统的注意事项。

(2) 本车电动助力转向系统带有主动回正控制功能及遥控驾驶功能，转向系统（齿轮齿条式电动助力转向器总成等)经过拆换后，需重新进行车

辆四轮定位，并标定扭矩转角信号，同时标定ESP转角信号。标定扭矩、转角以后，车辆重新上ON档电源清除残留故障码（标定流程如图3-2、3-3、3-4所示）。

注意：

转角信号标定前，禁止进行遥控驾驶操作，否则可能会引起严重损坏故障；

用诊断仪进行标定操作时，把手离开转向盘，转向盘不能受外在力的影响，否则可能会引起严重损坏故障。

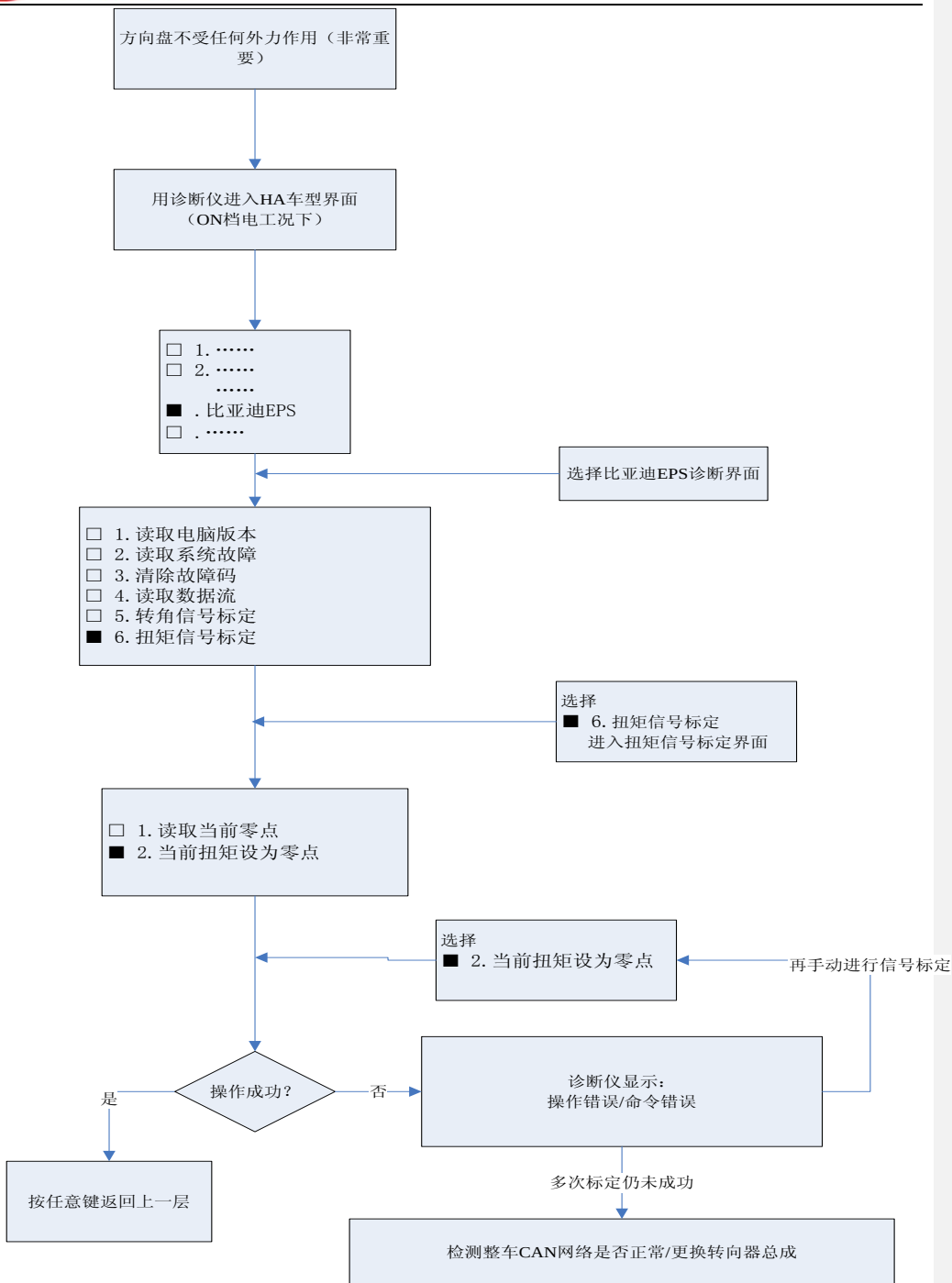


图3-2、扭矩信号标定流程

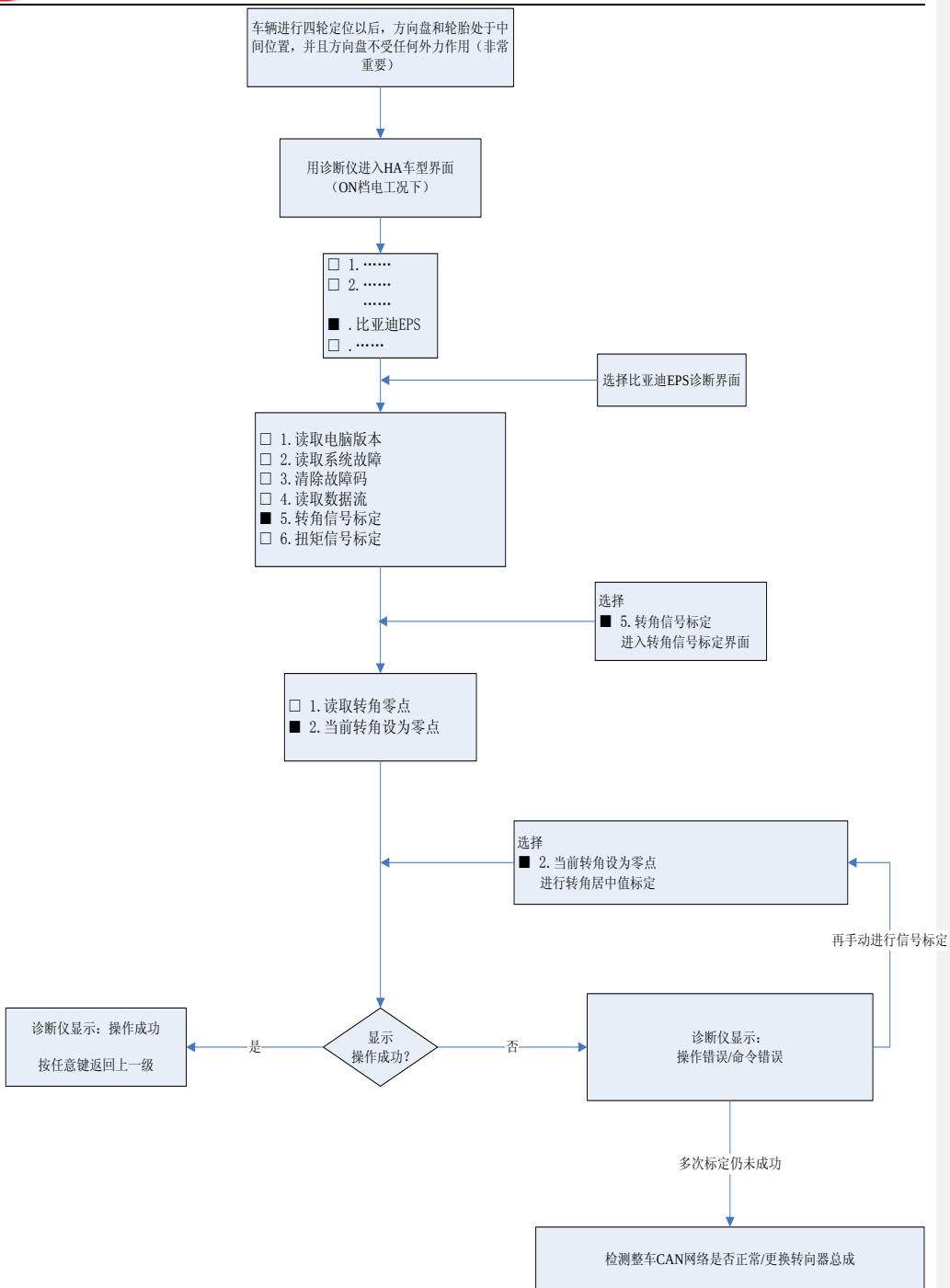


图3-3、转向盘转角信号标定流程

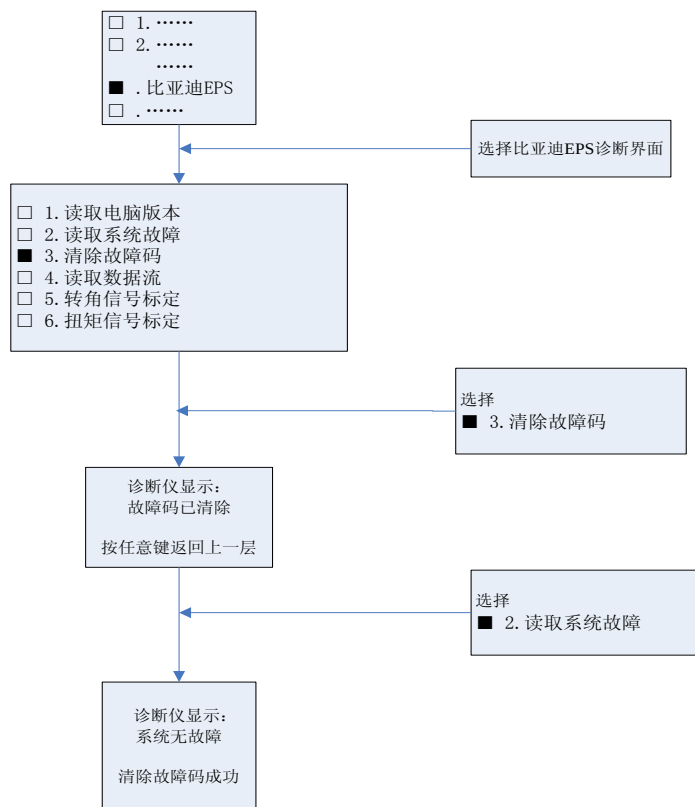


图3-4、故障码消除流程

(3) 拆卸或重新安装助力转向器总成时：

①避免撞击电动助力转向器总成，特别是传感器，EPS电子控制单元，EPS电机和减速机构。如果电动助力转向器总成跌落或遭受严重冲击，需要更换一个新的总成。

②移动电动助力转向器总成时，请勿拉拽线束。

③在从转向器上断开转向管柱或者中间轴之前，车轮应该保持在正前方向，车辆处于断电状态，否则，会导致转向管柱上的时钟弹簧偏离中心位置，从而损坏时钟弹簧。

④断开转向管柱或者中间轴之前，车辆处于断电状态。

表3-2 转向系统故障排查表

断电状态。断开上述部件后，不要移动车轮。不遵循这些程序会使某些部件在安装过程中定位不准。

⑤转向盘打到极限位置的持续时间不要超过5秒钟，否则可能会损坏助力电机。

3.2、故障排除表

故障排除表有助于找到故障的原因，表中数字表明了引起故障的可能顺序，请按顺序检查每一个零件。必要时，请修理或更换有故障的零件或进行调整。

转向系统故障排除如表3-2所示。

症状	可能原因	症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎（充气不当） 2) 前轮定位（不正确） 3) 转向节（磨损） 5) 转向管柱总成（有故障） 6) 电动助力转向器总成（有故障）	游隙过大	1) 转向节（磨损） 2) 中间轴、滑动节叉（磨损） 3) 转向器（有故障）
		异常噪声	1) 减速机构（磨损） 2) 转向节（磨损） 3) 电动助力转向器总成（有故障）
回位不足	1) 轮胎（充气不当） 2) 前轮定位（不正确） 3) 转向管柱总成（弯曲） 4) 电动助力转向器总成（有故障）	转向盘抖动	1) 电动助力转向器总成（有故障） 2) 转向管柱总成（有故障）

3.3、一般故障检修信息

EPS指示灯

当启动发动机后，EPS指示灯会点亮，并保持2~3秒后熄灭，此时说明EPS指示灯及系统运行正常。

发动机起动后，如果系统有任何问题，则故障报警灯应立即显示。

3.4、转向盘自由行程的检查

检查转向盘自由行程的方法如下：

1) 停车且轮胎朝向正前方；

2) 向左或向右轻轻转动转向盘，检查转向盘的自由行程。如图3-5所示，转向盘最大自由行程不大于30mm。如果自由行程超过最大值，需检查转向系统。

4.1、转向盘及转向管柱的检修

4.1.1、转向盘及转向管柱总成的结构（电动四向调节）

如图4-1所示。

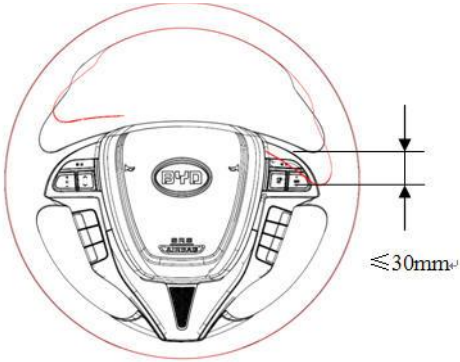


图3-5 转向盘自由行程示意图

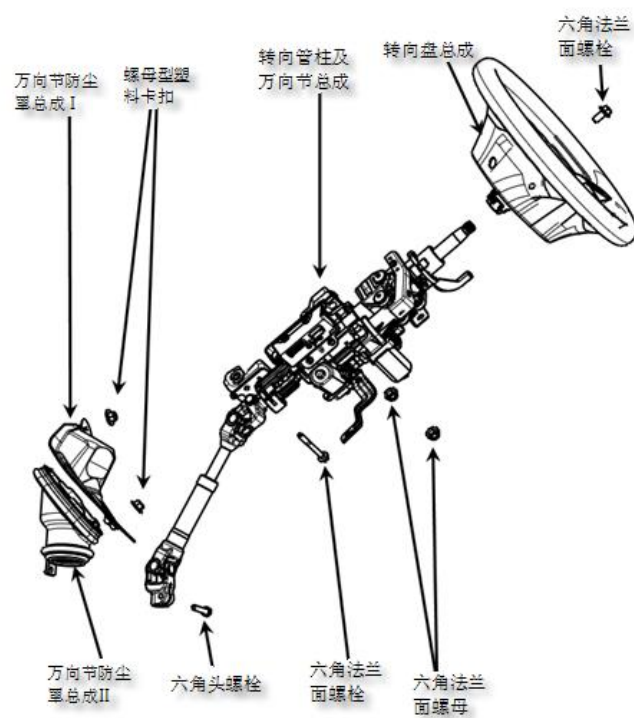


图4-1 转向盘及转向管柱总成结构图

4.1.2、转向盘及转向管柱总成的拆装

1) 拆卸

部分维修操作会影响SRS气囊系统。维修转向管柱前，请阅读SRS气囊系统的注意事项。

- 1、确认前轮朝向正前方；
- 2、断开蓄电池的负极端子；
- 3、拆下DAB模块（主驾安全气囊模块）。

注意：当安全气囊电子控制单元监控到任何一个气囊部件和气囊系统电路上的问题时，它将故障代码存储在它的存储器中，并将信息送到组合仪表，以点亮气囊故障指示灯。如果在点火开关处于ON档状态时断开安全气囊接插件，故障代码将会被记录。

①通过转向盘两侧的小圆孔用工具松开两个内六角螺钉。如图 4-2 所示。

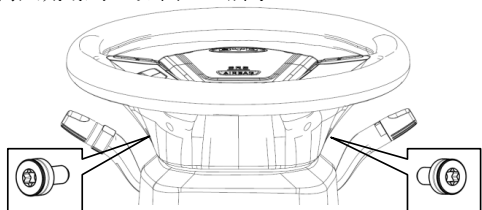


图 4-2

②从转向盘中取出 DAB 模块总成。

③使用拨片松开安全气囊接头的卡扣，拔下安全气囊接头。

注意：当拆下 DAB 模块总成时，不要拉扯安全气囊线束，当放置 DAB 模块总成时，保证其上表面向上；请勿分解 DAB 模块总成。

4、拆下转向盘总成。

①拔出其余线束接插件；

②松开固定转向盘的六角法兰面螺栓。如图 4-3所示。

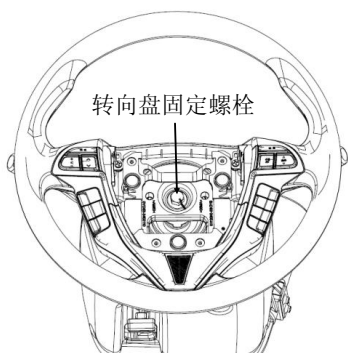


图4-3

③在转向盘总成和转向管柱总成的转向轴上做好配合标记，如图4-4所示。

④使用专用工具，拆下转向盘总成。

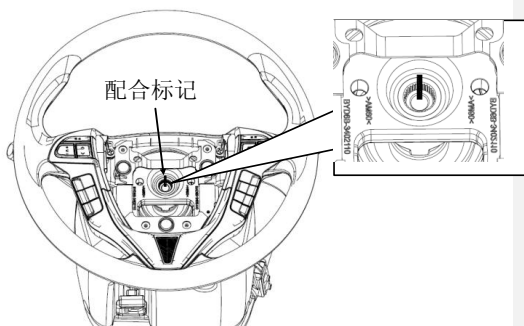


图4-4

5、拆下组合开关护罩。

①用十字起松开下护罩的三个安装螺钉，然后分离上下护罩。如图 4-5 所示。

注意：上下组合开关护罩由塑料卡扣配合，由下往上将上护罩拉开并取下。

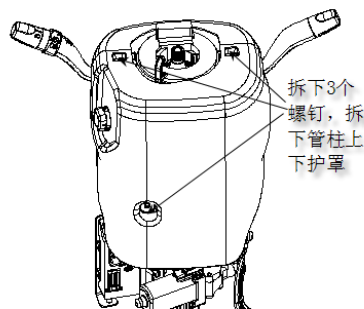


图 4-5

6、拆下时钟弹簧与组合开关。

①拔下所有连接在时钟弹簧、组合开关上的接插件。

②用十字起松开组合开关的三个安装螺钉（两个位于正面、一个位于背面），如图 4-6 所示，取下组合开关。

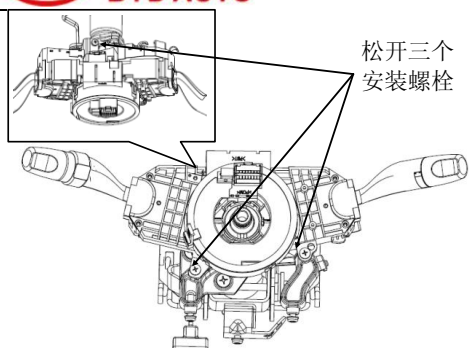
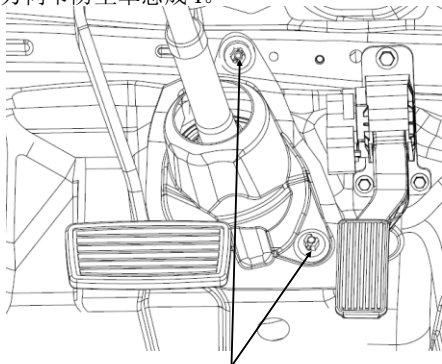


图 4-6

7、拔下转向轴锁上的接插件。

8、拆下万向节防尘罩总成I

拧下两个螺母型塑料卡扣，如图 4-7 所示，取下万向节防尘罩总成 I。



松开两个螺母型塑料卡扣

图 4-7

9、脱开中间轴总成与转向器输入轴的连接。

①在中间轴下端与转向器输入轴配合处做好配合标记，如图 4-8 所示。

②此时可以套上转向盘转动，使螺栓处于方便操作的位置，松开螺栓，拔出中间轴。

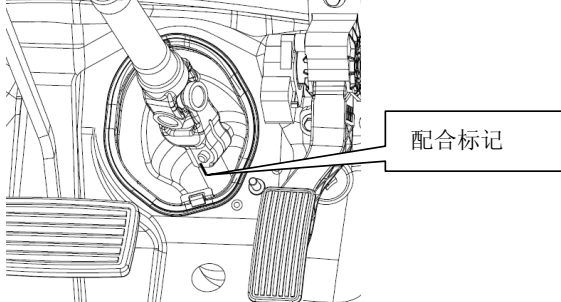


图4-8

10、拆下转向管柱及万向节总成。

① 从转向管柱上脱开接插件和线束卡扣。

② 拆下 1个安装螺栓和2个安装螺母，取下转向管柱及万向节总成。如图4-9所示。

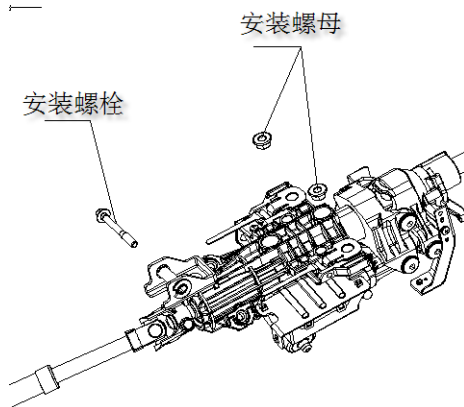


图 4-9

11、拆下转向管柱上转向轴锁。

① 使用中心冲子，在两个防盗螺栓上做中心标记。

② 使用 3~4mm 的钻头，钻入这 2 个螺栓。

③ 使用螺丝刀，拆下 2 个螺栓和转向管柱上轴锁总成。如图4-10所示。

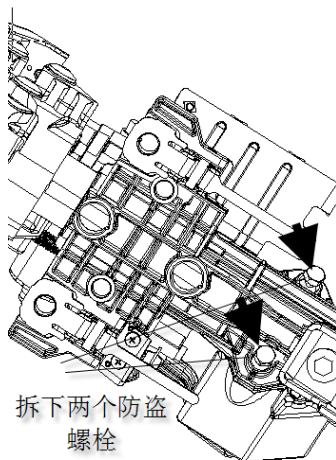


图 4-10

12、拆下转向轴锁总成。

2) 安装

1、检查轴锁是否存在故障

将拆下的轴锁连接上接插件，按下启动按钮上电时，转向轴锁解锁；按下启动按钮断电时，转向轴锁上锁。

轴向轴锁正常动作，拔下接插件装到转向管柱上；转向轴锁异常则需更换轴锁。

2、按拆卸的相反顺序安装轴锁总成。

①使用两个新的防盗螺栓安装转向轴锁。

(②拧紧螺栓直至其螺母头部断掉。

3、安装转向管柱总成

①用 2 个螺母和 1 个螺栓安装转向管柱总成，拧紧力矩都为：30N·m。

②连接接插件和线束卡扣。

4、连接中间轴总成与转向器输入轴

①将中间轴套到转向器输入轴上，对齐之前所做的标记，并确认中间轴上的螺栓孔与转向器输入轴上的凹槽对齐，此时已装配到位。

① 紧螺栓，力矩为 30N·m。

注意：螺栓请务必从无螺纹的一侧拧进，如果从另一侧拧进则起不到拧紧的效果甚至导致事故。在无螺纹的万向节叉一侧有一经过铣削的平面，请将螺栓从此侧拧进。如图 4-11 所示。

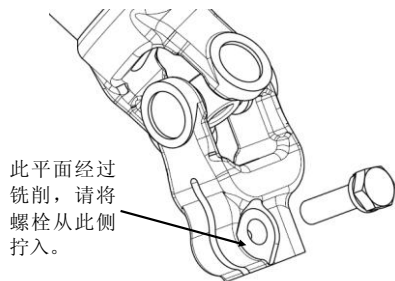


图 4-11

5、安装万向节防尘罩总成 I

将防尘罩安装到位，并扣紧塑料卡扣。

6、安装组合开关

对准组合开关位置，拧紧三个安装螺栓，连接接插件。

7、安装时钟弹簧

确认前轮朝向正前方，安装时钟弹簧，扣紧卡扣，连接接插件。

8、安装组合开关护罩

①安装下护罩，并拧紧三个固定螺栓。

②装上护罩，将其扣紧在下护罩上。

8、对中时钟弹簧

注意：不正确地安装时钟弹簧会将其损坏，因此请务必将其对中。对中时请先将时钟弹簧转至左极限，然后往右旋转至右极限并数其完整圈数，再往左旋转一半的圈数（如总圈数是 8 圈则往回转 4 圈），使时钟弹簧有接插件接口的一端朝上。如图 4-12 所示。

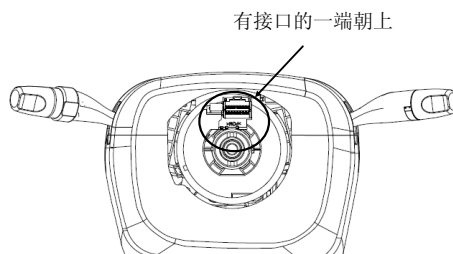


图 4-12

10、安装转向盘总成

对齐之前在转向盘与管柱上所做的标记，固定螺母拧紧力矩为 40 N·m。

11、安装 DAB 模块总成

①连接接插件。

②对齐 DAB 模块位置，拧紧两侧的固定螺栓，力矩为 8.8 N·m。

注意：

①不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。更换时，必须使用新零件。

②确保 DAB 模块总成是以规定力矩进行安装的。

③若 DAB 模块总成掉地，或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或其他缺陷，更换新总成。

④当安装 DAB 模块总成时，电线不要和其他部件有干扰，并且不要被夹住。

12、接上蓄电池的负极端子。

13、检查 SRS 警报灯。

4.2 转向盘和转向管柱及万向节总成的结构（手动调节）

如图 4-13 所示。

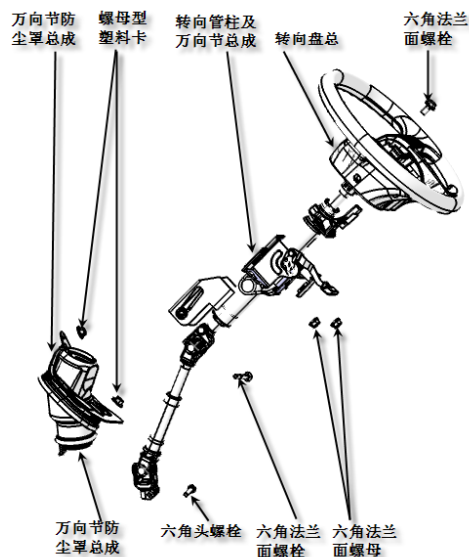


图 4-13

4.2.1 转向盘和转向管柱及万向节总成的拆装

1) 拆卸

- 1、应遵守转向系统检修注意事项。
- 2、脱开蓄电池的负极端子。
- 3、确认前轮朝向正前方。
- 4、拆下 DAB 模块总成。

① 对齐转向盘两侧的小圆孔，用 TX30#套筒松开两个内六角螺钉。如图 4-14 所示。

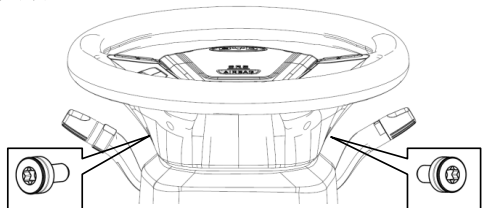


图 4-14

② 从转向盘中取出 DAB 模块总成。

③ 使用拨片松开安全气囊接头的卡扣，拔下安全气囊接头。

注意：当拆下 DAB 模块总成时，不要拉扯安全气囊线束，当放置 DAB 模块总成时，保证其上表面向上；请勿分解 DAB 模块总成。

5、拆下转向盘总成。

① 脱开线束接头。

② 使用 14#套筒拆下转向盘固定螺栓，如图 4-15 所示。

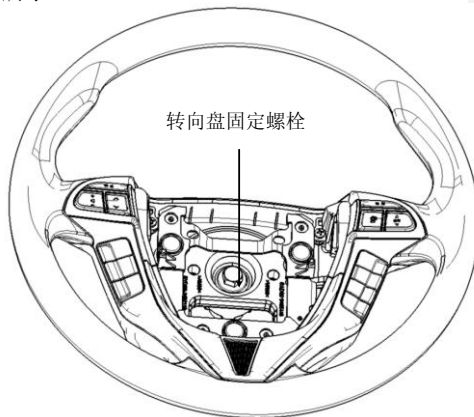


图 4-15

② 在转向盘总成和转向管柱及万向节总成上做好配合标记。如图 4-16 所示。

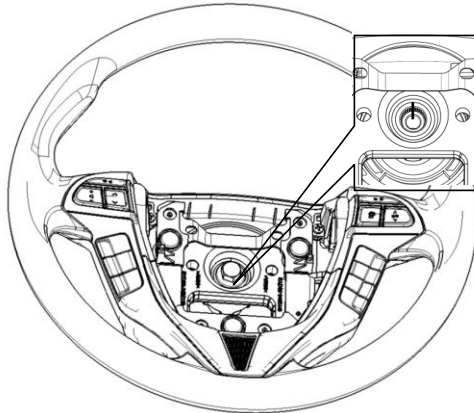


图 4-16

③ 使用专用工具，拆下转向盘总成。

注意：取下转向盘时应避免时钟弹簧线束缠在转向盘上而损坏时钟弹簧。

6、拆下组合开关护罩。

① 上下组合开关护罩由六对塑料卡扣配合，由下往上将上护罩拉开并取下。

② 用十字起松开下护罩的三个安装螺钉，并往下松开转向管柱角度调节手柄，取下下护罩。如图 4-17 所示。

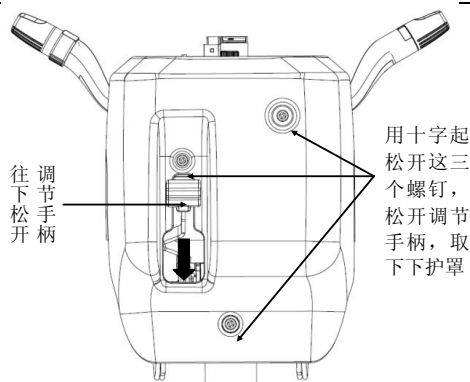


图 4-17

7、拆下时钟弹簧。

拔下连接在时钟弹簧上的接插件；时钟弹簧通过两对塑料卡扣与组合开关配合，如图 4-18 所示，请务必小心取出避免损坏。

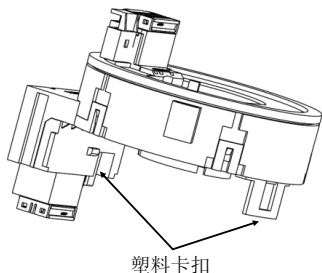


图 4-18

8、拆下组合开关。

①拔下连接在组合开关上的接插件。

②用十字起松开组合开关的三个安装螺钉（两个位于正面、一个位于背面），如图 4-19 所示，取下组合开关。

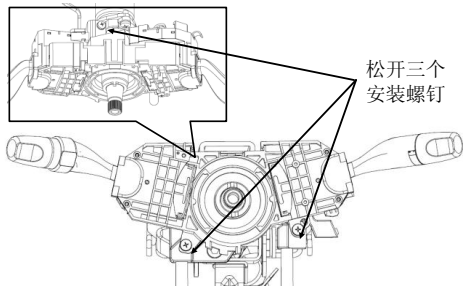
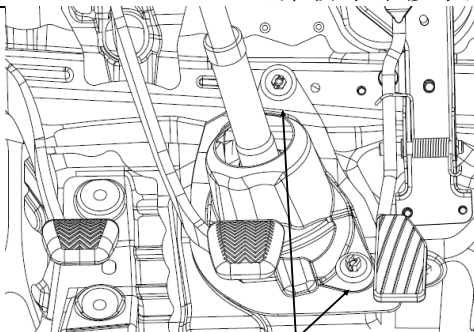


图 4-19

9、拔下转向轴锁上的接插件。

10、拆下万向节防尘罩 I 总成。

松开两个螺母型塑料卡扣，如图 4-20 所示，取下防尘罩。



松开两个螺母型塑料卡扣

图 4-20

11、脱开中间轴与转向器输入轴连接点。

①在中间轴下端与转向器输入轴配合处做好配合标记，如图 4-21 所示。

②此时可以套上转向盘转动，使螺栓处于方便操作的位置，松开螺栓，拔出中间轴。

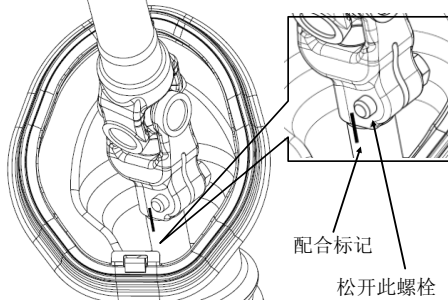


图 4-21

12、拆下转向管柱及万向节总成

①确认所有与管柱连接的线束均已脱开。

②松开管柱上安装点的螺母与下安装点的螺栓，如图 4-22 所示，取下转向管柱及万向节。

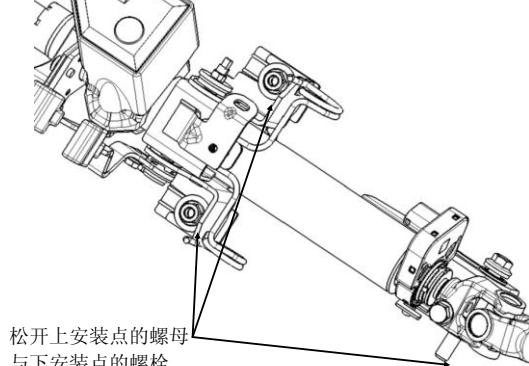


图 4-22

13、拆下转向轴锁

松开如图 4-23 所示的两个防盗螺栓，取下转向轴锁。

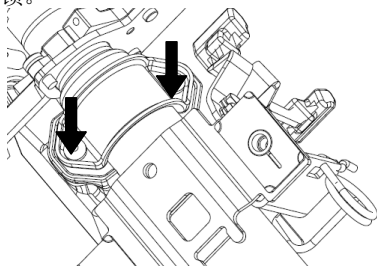


图 4-23

2) 安装

1、检查轴锁是否存在故障

将拆下的轴锁连接上接插件，按下启动按钮上电时，转向轴锁解锁；按下启动按钮断电时，转向轴锁锁止。

转向轴锁正常动作，拔下接插件；转向轴锁异常则需更换轴锁。

2、安装转向轴锁

将轴锁凸台与管柱上的锁孔对准，使用两个新的防盗螺栓将轴锁支架与轴锁固定在管柱上，拧紧螺栓直至螺栓头部被拧断。

3、安装转向管柱及万向节总成

①对准下安装孔，插入下安装螺栓。

②松开转向管柱角度调节手柄，对齐上安装支架的两个安装孔，拧上两个螺母。

③上安装点螺母拧紧力矩为 $30\text{ N}\cdot\text{m}$ ，下安装点螺栓拧紧为 $30\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

④连接转向轴锁接插件。

4、连接中间轴与转向器输入轴

①将中间轴套到转向器输入轴上，对齐之前所做的标记，并确认中间轴上的螺栓孔与转向器输入轴上的凹槽对齐，此时已装配到位。

① 紧螺栓，力矩为 $30\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

注意：螺栓请务必从无螺纹的一侧拧进，如果从另一侧拧进则起不到拧紧的效果甚至导致事故。在无螺纹的万向节叉一侧有一经过铣削的平面，请将螺栓从此侧拧进。

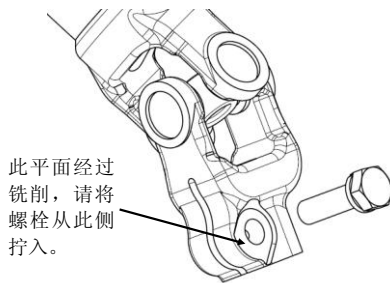


图 4-24

5、安装万向节防尘罩 I 总成

将防尘罩安装到位，并扣紧塑料卡扣。

6、安装组合开关

对准组合开关位置，拧紧三个安装螺栓，连接接插件。

7、安装时钟弹簧

确认前轮朝向正前方，安装时钟弹簧，扣紧卡扣，连接接插件。

8、安装组合开关护罩

①安装下护罩，并拧紧三个固定螺栓。

②安装上护罩，将其扣紧在下护罩上。

9、对中时钟弹簧

注意：不正确地安装时钟弹簧会将其损坏，因此请务必将其对中。对中时请先将时钟弹簧转至左极限，然后往右旋转至右极限并数其完整圈数，再往左旋转一半的圈数（如总圈数是 8 圈则往回转 4 圈），使时钟弹簧有接插件接口的一端朝上。如图 4-25 所示。

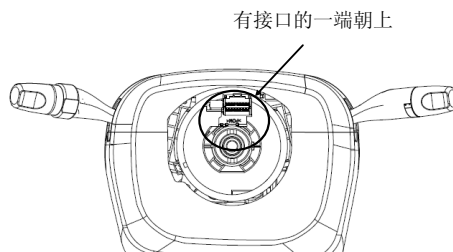


图 4-25

10、安装转向盘总成

对齐之前在转向盘与管柱上所做的标记，固定螺母拧紧力矩为 $40\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

11、安装 DAB 模块总成

①连接接插件。

②对齐 DAB 模块位置，拧紧两侧的固定螺栓，

力矩为 $8.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注意：

①不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。更换时，必须使用新零件。

②确保 DAB 模块总成是以规定力矩进行安装的。

③若 DAB 模块总成掉地，或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或等其他缺陷，更换新总成。

④当安装 DAB 模块总成时，电线不要和其他部件有干扰，并且不要被夹住。

12、接上蓄电池的负极端子。

13、检查 SRS 警报灯。

4.3、电动助力转向器带横拉杆总成的检修

4.3.1、电动助力转向器带横拉杆总成的结构

如图4-26、4-27、4-28 所示。

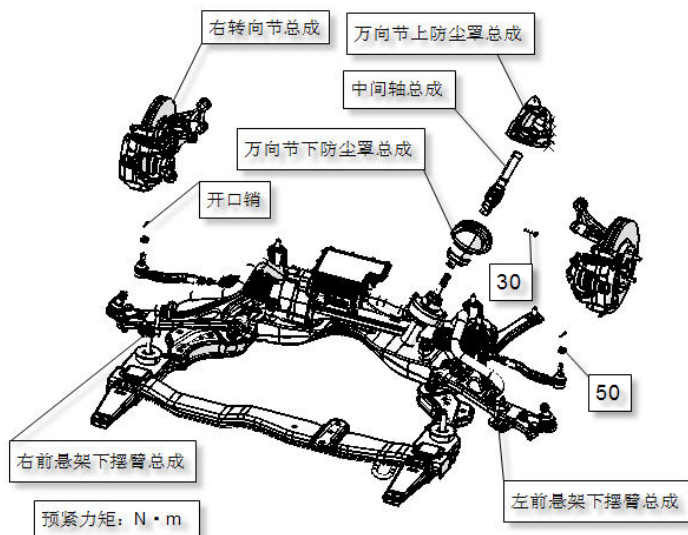


图4-26

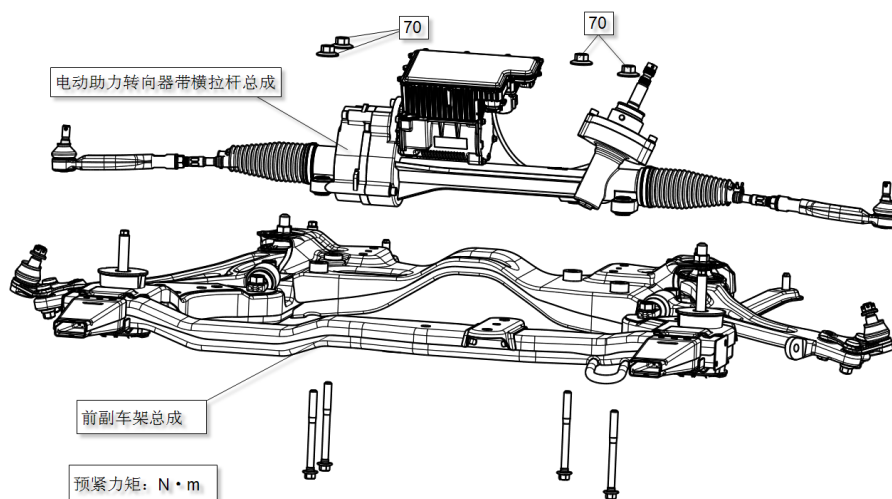


图4-27

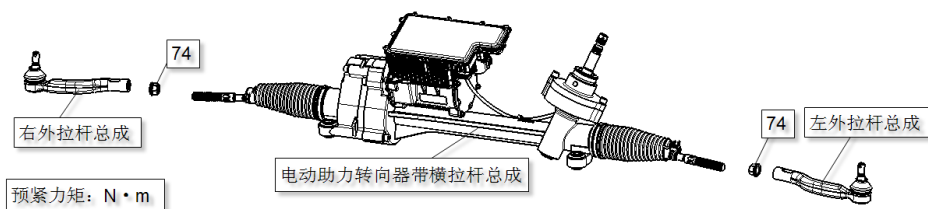


图4-28

4.3.2 拆卸

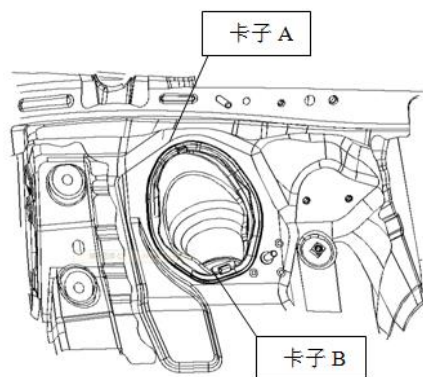
拆卸过程中，请注意以下事项：

断开万向节前，必须拆除转向盘。否则，可能会损坏时钟弹簧。

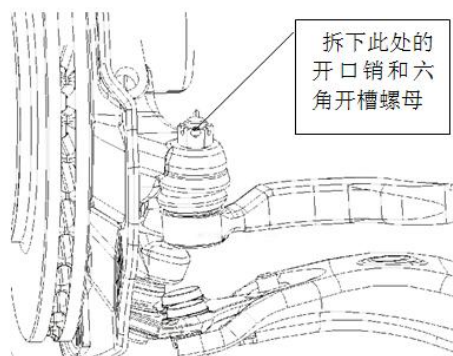
- 1、拆转向盘。
- 2、拆卸万向节防尘罩总成I。
- 3、分离中间轴总成。
- 4、分离万向节防尘罩总成II。

(a) 分离万向节防尘罩总成II骨架卡子A和B与车身的连接。

小心：不要损坏骨架上的卡子。



- 5、拆卸前轮。
- 6、拆掉摆臂与摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母。
- 7、分离左侧外拉杆总成与转向节的连接。
 - (a) 拆下开口销和六角开槽螺母。
 - (b) 从转向节上分离左侧外拉杆总成。



- 8、分离右侧外拉杆总成与转向节的连接。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

- 9、拔下电源接插件及 CAN 信号接插件；

注意：拔接插件前，先用平口起撬开接插件倒扣；

- 10、用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体以及前副车架前、后安装支架与车身的八个连接螺栓。（参考前副车架总成拆卸流程）

- 11、降落举升设备，副车架随之落下。

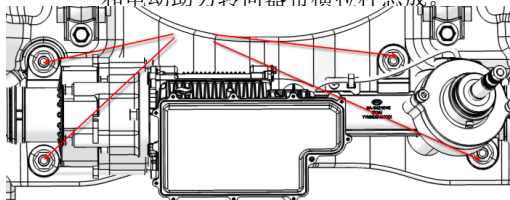
- 12、拆掉稳定杆及拉杆球头总成。

- 13、拆卸万向节下防尘罩总成。

(a) 从电动助力转向器带横拉杆总成上拆下万向节下防尘罩总成。

- 14、拆卸电动助力转向器带横拉杆总成。

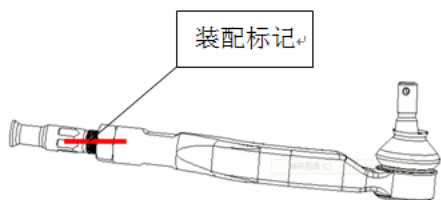
(a) 从前副车架总成拆下4个螺栓、4个螺母和电动助力转向器带横拉杆总成。



- 15、固定电动助力转向器带横拉杆总成。

16、拆卸左侧外拉杆总成。

- (a) 在左外拉杆总成与内拉杆上做好装配标记。
- (b) 拆卸左外拉杆总成与拉杆锁紧螺母。



17、拆卸左侧外拉杆总成。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

4.3.3 检查

1、检查左侧横拉杆外部接头分总成。

- (a) 将左侧外拉杆接头分总成固定在台钳上。

小心：不要过度紧固台钳！

- (b) 将螺母安装至双头螺栓。
- (c) 前后晃动螺栓5次。
- (d) 将扭矩扳手放置螺母上、以3-5秒种一圈的速度连续转动球节、并检查转动过程中是否有卡滞等异常现象。

提示：如果转动过程中有卡滞等异常现象，换上新的左侧横拉杆外部接头分总。

2、检查右侧横拉杆外部接头分总成。

提示：执行与左侧相同的操作程序。

3、检查转向器空载力矩。

用扭矩扳手检查转向器空载力矩是否有卡滞等异常现象。

小心：检查转向器齿条中心位置附近。

提示：如果转向器空载力矩有卡滞等异常现象，换上新的转向器总成。

4、波纹防尘罩的检验。

用专用工具，转动小齿轮，检查左右防尘罩是否有龟裂或者损伤。

提示：如果齿条波纹防尘罩有龟裂或者损伤，

更换新的齿条波纹防尘罩及卡箍。

5、转向横拉杆球头端防尘罩的检查

用手指用力压防尘罩，检查在防尘罩上是否有龟裂或者损伤。

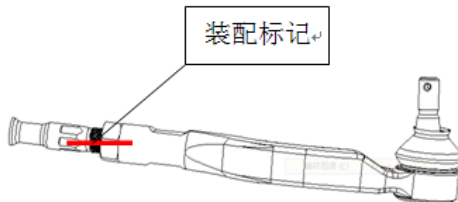
提示：如果防尘罩上有龟裂或者损伤，则要更换转向横拉杆外部接头。

4.3.4 安装

1、安装左外拉杆总成。

- (a) 将拉杆锁紧螺母和左外拉杆总成连接到电动助力转向器上，直至装配标记对齐。

提示：调整前束后拧紧锁紧螺母。



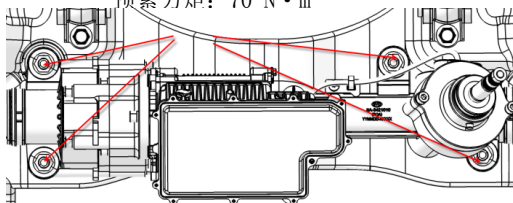
2、安装右外拉杆总成。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

3、安装电动助力转向器带横拉杆总成。

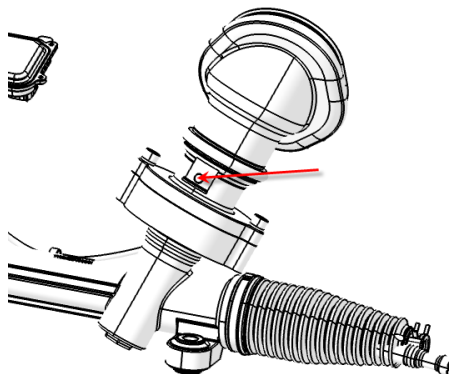
- (a) 用4个螺栓和4个螺母将电动助力转向器带横拉杆总成安装至前副车架总成上。

预紧力矩：70 N·m



4、安装万向节下防尘罩。

- (a) 将万向节下防尘罩上圆孔与转向器壳体上的凸台对齐，以安装孔盖。



- 5、安装稳定杆及拉杆球头总成。
- 6、安装前副车架总成。（参考前副车架总成装配流程）
- 7、安装电源及CAN信号接插件；
- 8、连接左外拉杆总成。
 - （a）用六角开槽螺母将左外拉杆总成连接转向节。
预紧力矩：49 N·m
小心：如果开口销孔未对齐，将螺母进一步拧60°。
 - （b）安装新的开口销。
- 9、连接右外拉杆总成。
提示：执行与左侧相同的操作流程。
- 10、安装摆臂与摆臂球头销总成。
- 11、连接万向节防尘罩总成Ⅱ。
 - （a）将下防尘罩总成骨架上的卡子与车身前围板相连。
- 12、连接中间轴总成与加长轴。
- 13、安装万向节防尘罩总成Ⅰ。
- 14、安装转向盘总成。
- 15、安装前轮。
预紧力矩：120 N·m
- 16、调整四轮定位。
提示：四轮定位完成后，拧紧拉杆锁紧螺母。
预紧力矩：74 N·m
- 17、进行扭矩信号及转角信号标定。
提示：参考“3.1.2、电动助力转向器总成检修注意事项”步骤进行

5 EPS 系统自诊断及故障排除

5.1 诊断仪故障排除方法:

当 EPS 系统发生故障时, 用手持式专用故障诊断仪 (ED400) 读取故障代码, 根据诊断仪读出故障类型。

- 将故障诊断仪连接到汽车故障诊断接口 (DLC3)。
- 按照诊断仪上的提示读出故障代码 (DTC)

对故障排查方法如下:

5.1.1 故障码故障排除方法

表 5-2 各故障码故障排除方法

DTC NO.	故障类型	故障分析	故障排除流程
C1B0200	ECU 故障	EPS 电子控制单元内部故障	更换转向器总成。
C1B0400	扭矩信号故障	扭矩传感器故障、线束开路或短路、EPS 电子控制单元内部故障	1.接插件是否松动、脱落。是: 重新固定好; 否: 2
			2.线束是否开路或短路。是: 修复线束; 否: 3
			3.扭矩传感器是否故障。是: 更换转向器总成; 否: 4
			4. EPS 控制单元故障, 更换转向器总成。
C1B0900	扭矩传感器未校准	没有进行扭矩传感器出厂校准	1.接插件是否松动、脱落。是: 重新固定好; 否: 2
			2.扭矩信号是否已标定。是: 3; 否: 用诊断仪标定
			3 扭矩传感器是否故障。是: 更换转向器总成, 否: 4
			4.EPS 控制单元故障, 更换转向器总成。
C1B0A00	转角传感器未校准	没有进行转角信号标定	1.接插件是否松动、脱落。是: 重新固定好; 否: 2
			2.转角信号是否已标定。是: 3; 否: 用诊断仪标定
			3 转角传感器是否故障。是: 更换转向器总成, 否: 4
			4.EPS 控制单元故障, 更换转向器总成
C1B0B00	转角信号故障	转角传感器故障、线束开路或短路、EPS 电子控制单元内部故障	1.接插件是否松动、脱落。是: 重新固定好; 否: 2
			2.线束是否开路或短路。是: 修复线束; 否: 3
			3.扭矩传感器是否故障。是: 更换转向器总成; 否: 4
			4. EPS 控制单元故障, 更换转向器总

			成。
C1B0D00	电源电压高	EPS 供电异常、EPS 电子控制单元内部故障	1.测试 EPS 电源电压是否异常(>16V)。是：检查供电系统；否：2 2. EPS 控制单元故障，更换转向器总成
C1B0E00	电源电压低	EPS 供电异常、电源线束连接异常、EPS 电子控制单元内部故障	1.测试 EPS 电源电压是否异常(<9V)。是：检查供电系统；否：2 2.检查 EPS 与蓄电池之间的搭铁片，端子是否未连接到位。是：修复；否：3 3.EPS 控制单元故障，更换转向器总成。
C1B0F00	电源正极断路	EPS 电源线束连接异常、EPS 电源保险烧坏、EPS 电控单元故障	1.检查 EPS 与蓄电池之间的搭铁片，线束是否连接异常。是：修复；否：2 2.检查 EPS 保险是否烧坏。是：更换保险；否：3 3.EPS 控制单元故障，更换转向器总成。
C1B1000	车速信号错误	车速传感器故障、EPS 电控单元故障	1.检查动力网中车速信号报文(ID:121)第 2.7 位报文值是否为 1：失效。是：检查 ESP 系统；否：2 2.EPS 控制单元故障，更换转向器总成
C1B1200	电机旋变信号错误	EPS 电控单元故障	EPS 电机故障，更换转向器总成
C1B1300	电机温度过高	长时间转动转向盘、EPS 电机、电控单元故障	1.停止转动转向盘等待十分钟再检测当前故障是否消失。是：属于系统正常的温度保护；否：2 2.EPS 电机信号故障、EPS 电控单元故障，更换转向器总成
C1B1400	电机过流故障	EPS 电机故障，EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1500	电流偏离过大	EPS 电机故障，EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1600	电流传感器故障	EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1700	电机温度传感器故障	EPS 电机故障，EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1800	电机继电器故障	EPS 电机故障，EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1900	EUC 温度过高	长时间转动转向盘、电控单元故障	1.停止转动转向盘等待十分钟再检测当前故障是否消失。是：属于系统正常的温度保护；否：2 2.EPS 电控单元故障，更换转向器总成

C1B1A00	ECU 温度传感器故障	EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1B00	ECU 继电器故障	EPS 电子控制单元内部故障	更换转向器总成。
C1B1C00	行驶中 ON 档电丢失	接插件松动, 损坏, ON 档电保险松动	1. 检查 EPS 整车信号接插件是否插接不好。是: 连接好接插件; 否: 2
			2. 检查 EPS ON 档电保险是否松动、损坏。是: 更换保险, 否: 3
			3. 更换转向器总成
U029D00	与 ESP 失去通信故障	CAN 通信系统, ESP 系统, EPS 电控单元	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是: 2; 否: 修理 CAN 网络
			1. 检查动力网中车速信号报文 (ID:121) 是否不存在。是: 检查 ESP 系统; 否: 2
			2. EPS 电控单元故障, 更换转向器总成
U011000	与电机控制器失去通信	CAN 通信系统, 电机控制器, EPS 电控单元	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是: 2; 否: 修理 CAN 网络
			2. 检查动力网中电机控制器报文 (ID:341) 是否不存在。是: 检查电机控制器; 否: 3
			3. EPS 电控单元故障, 更换转向器总成

5.1.2 电源电压低、电源电压正极断路故障检查 电路图

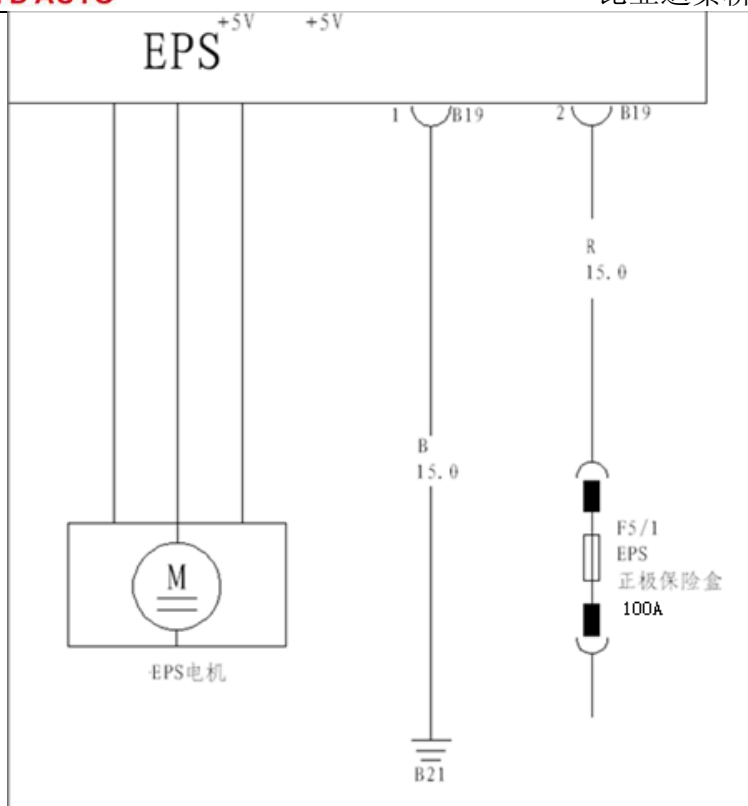


图 5-2

电源电压故障检查				
步骤	诊断动作	标准值	是	否
1	检查整车电压是否正常	10-16V	至步骤 3	进行下步
2	修复整车电压问题	是否完成	至步骤 8	
3	检查 EPS B19-2 电压是否为 10-16V, B11-1 是否和地良好导通	是否正常	至步骤 7	进行下步
4	保险 F5/1 是否正常且保险安装螺钉是否拧紧	是否导通	至步骤 6	进行下步
5	更换保险, 拧紧螺钉	是否完成	至步骤 8	
6	检查 EPS 电源线束是否存在其它短路或开路	是否正常	检修电源系统	进行下步
7	更换转向器总成	是否完成	进行下步	
8	使用诊断仪清理诊断故障代码	故障代码是否依然存在	至步骤 1	系统 OK

5.1.3 扭矩、转角信号故障检查 电路图

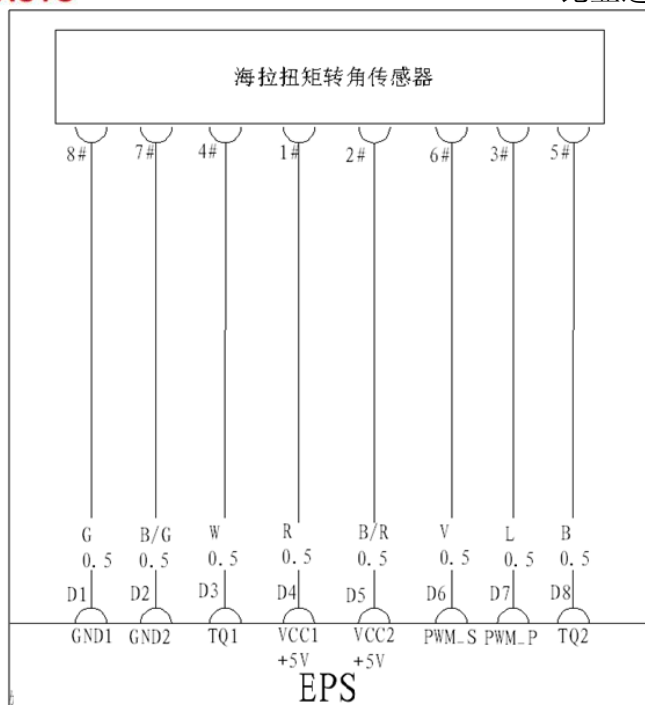


图 5-4

扭矩传感器故障检查				
步骤	诊断动作	标准值	是	否
1	检查扭矩信号（黑色 8Pin）接插件和 EPS 电子控制单元连接是否正常	是否正常	至步骤 3	进行下步
2	固定好接插件	是否完成	至步骤 9	
3	扭矩传感器线束是否开路或短路	是否正常	至步骤 5	进行下步
4	修复线束故障	是否完成	至步骤 6	
5	更换转向器总成	是否正常	至步骤 6	
6	用诊断仪清理诊断故障代码	故障代码是否复位	至步骤 1	系统 OK

其他信号线束检测
电路图

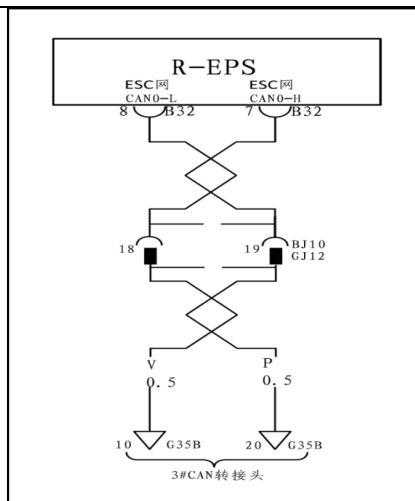


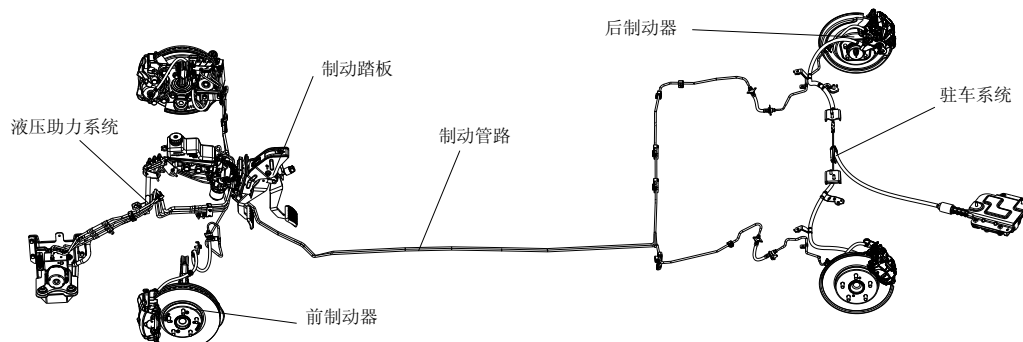
图 5-5

其它信号线束检查				
步骤	诊断动作	标准值	是	否
1	系统自诊断过程	是否完成	进行下步	至步骤 4
2	1.蓄电池负荷测试 2.充电系统负荷测试	电压 是否在 10~16V	进行下步	至步骤 5
3	1.退电至 OFF 2.断开 EPS 电子控制单元上的线束连接器 3.检测 EPS 电子控制单元线束端 B32 与车身的通断	是否正常	至步骤 6	至步骤 4
4	检修自检电路	是否完成	至步骤 1	检修
5	修复蓄电池或充电系统	是否正常	至步骤 10	
6	车速输入信号线束检查, 测线束阻值	是否正常	进行下步	至步骤 9
7	故障报警信号线束检查	是否正常	进行下步	至步骤 9
8	CAN 线束检查 拔下接插件 B32, 测线束端 B32-7、B32-8 端电压 1.B32-7 与车身地电压是否始终在 2.5-3.5V 2.B32-8 与车身地电压是否始终在 1.5-2.5V	是否正常	至步骤 10	至步骤 9
9	更换线束	是否正常	进行下步	
10	使用诊断仪清理诊断故障代码	故障代码 是否复位	至步骤 1	系统 OK

第三节 制动系统

1 常规制动组件

1.1 组件位置索引



1.2 制动系统的检查与测试

1、组件检查

组件	检查程序	其它检查项目
制动主缸	检查损坏或漏油迹象： ●油杯或油杯油封 ●管路接头 ●制动主缸和助装置之间	油杯盖上的油封鼓起，说明被矿物油污染
制动软管	检查损坏或漏油迹象： ●管路接头和与制动器连接端扁接头 ●软管和管路，还要检查是否扭曲或损坏	管路鼓起、扭曲或弯曲
制动钳	检查损坏或漏油迹象： ●活塞密封 ●制动软管扁接头 ●排气阀螺钉	制动钳销被卡死或粘结
ABS控制单元	检查损坏或漏油迹象： ●管路接头 ●液压单元	
ESP控制单元	检查损坏或漏油迹象： ●管路接头 ●液压单元	
EPB控制单元	检查损坏迹象： ●外壳	

2、制动系统的测试

a. 制动系统泄漏测试，踏板力为700N保持1min，踏板不得有缓慢下沉现象

(1) 接通整车电源，让制动助力系统工作正常。

(2) 沿着方向盘的底部贴一片 2 英寸的不透光胶纸，并在胶纸上画一条水平参考线。

(3) 踩下制动踏板约700N并保持此状态1min，同时松开驻车踏板。

(4) 在踩住制动踏板的同时，捏住放在其后方的卷尺端部。然后，将卷尺向上拉，直至方向盘，注意卷尺会在何处与你在胶纸上画的参考线对齐。

(5) 观察卷尺。

- 如果位移变化小于 3mm，那么制动总泵是合格的。
- 如果位移变化超过3mm，则更换制动主缸（与BOU一体的）。
- 从维持该点到踏板恢复初始点位移应小于75mm，否则更换BOU。

b. 踩制动汽车方向盘抖动(长时间驾驶后)，松开踏板不解除仍带拖滞、或制动踏板高而难踩，制动片偏磨或磨损很快。

(1) 驾驶汽车直至制动器拖滞，或直至踏板变得高而难踩。在长时间的试车过程中，需要踩20次或更多次的制动踏板。

(2) 接通整车电源，用举升机举升汽车，并用手转动四个车轮。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 3 步

否 寻找其它可能引起制动片磨损、踏板偏高或方向盘抖动的原因。

(3) 关掉整车电源，等待1min，然后再次转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 4 步

否 更换制动助力系统（专业维修）

(4) 松开制动总泵上的液压管路，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 5 步

否 更换制动主缸（与BOU一体的）。

(5) 松开各制动钳上的排放阀螺钉，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 分解出现制动器咬死车轮上的制动钳，

并维修故障。

否 检查制动轮缸盖密封圈是否膨胀、制动轮缸中的制动液是否变色或污染、制动管路是否损坏。

如果上述任何一项损坏，请予以更换。如果以上项目良好，则更换ESP液压单元

c. ESP功能主观测试，针对TCS VDC HHC功能异常；

ESP作为电子稳定系统为了保证行车安全，针对功能异常需要用专用诊断仪进行排查；

d. HAS hev系统检查

对HAS-HEV 系统进行诊断前，应首先检查可能导致系统故障并且容易接触的部件，目视检查和外观检查程序能快速确定故障，从而无需再做进一步的诊断。

1、确保车辆上只安装推荐尺寸的轮胎和轮毂。同轴轮胎的花纹样式和深度必须一样。具体轮胎型号请参照车辆使用手册。

2、检查HAS-HEV 各部件插头是否松动，制动管路连接处是否有泄漏。

3、检查液压助力控制模块(ACM-H)以及电子稳定控制模块(ESP)的保险丝，确保保险丝正确安装并且型号正确。

液压助力控制模块(ACM-H)有三个保险丝，分别是：

泵电机保险丝（40A）

电磁阀保险丝（25A）

电子控制单元保险丝（5A）

电子稳定控制模块(ESP)有三个保险丝，分别是：

泵电机保险丝（40A）

电磁阀保险丝（25A）

电子控制单元保险丝（5A）

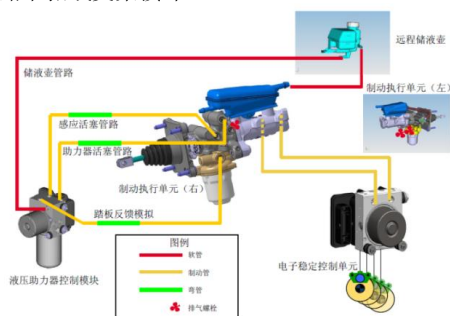
4、检查蓄电池电压，检查蓄电池接线柱是否腐蚀或松动。液压助力控制模块(ACM-H)以及电子稳定控制模块(ESP)的正常工作电压范围是10V~16V。

5、检查液压助力控制模块(ACM-H)以及电子稳定控制模块(ESP)接地线的搭铁点是否松动，搭铁位置是否被改变。接地线必须具有良好的密封性，以避免水、湿气在毛细（虹吸）效应作用下，经由线束中的孔道渗入接插件，引起功能失效。建议措施：线束的裸露端涂上密封胶，并采用了热缩管封套。

6、对下列电气部件进行视检和外观检查： 液压助力控制模块(ACM-H)以及电子稳定控制模块(ESP)相关部件的线束和接插件是否正确连接、是否被夹伤或割伤。线束布线是否过于靠近高压或大电流装置，如高压电或部件、发电

机和电机、售后加装的立体声放大器。注意：高压或大电流装置可能会使电路产生感应噪声，从而干扰电路的正常工作。液压助力控制模块(ACM-H)以及电子稳定控制模块(ESP)相关部件对电磁干扰(EMI)很敏感。如果怀疑有间歇性故障，检查售后加装的防盗装置、灯或移动电话是否安装不正确。

7、电子稳定控制模块(ESP)是一种主动安全系统。它的主要作用是最大限度的利用地面附着，保持汽车的可操纵性和行驶的稳定性。但是，当超过物理极限或在湿滑路面上高速行驶时，电子稳定控制(ESP)也不能完全防止汽车发生滑移。8、如果HAS-hev 系统噪音过大，可能由以下原因导致：电子稳定控制模块(ESP)、液压助力器控制模块(ACM-H)与支架的固定松动。电子稳定控制模块(ESP)、液压助力器控制模块(ACM-H)支架与车身的固定松动。制动执行单元(BOU)及储液壶未正确安装。电子稳定控制模块(ESP)、液压助力器控制模块(ACM-H)支架上的减震垫圈缺失或损坏。制动管路卡扣或支架损坏。

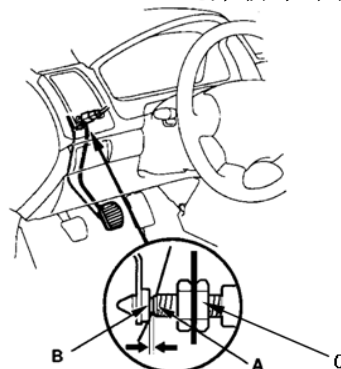


制动系统构架图

1.3 制动踏板和制动踏板灯开关的调整

1、制动踏板开关间隙

(1) 旋松螺母 C，旋转制动灯开关使 A、B 之间有 1.5-2.5mm 间隙，然后锁紧螺母 C。确认松开踏板后制动指示灯熄灭。

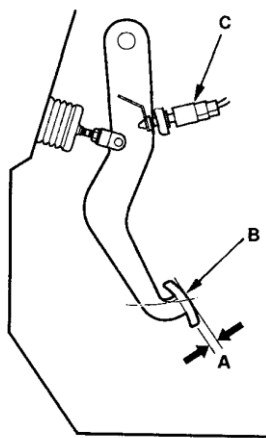


(2) 检查制动踏板的自由行程。

2、踏板自由行程

(1) 整车断电 6min 后，用手推动踏板，以检测踏板 (B) 处的自由行程 (A)。

自由行程：1-5mm

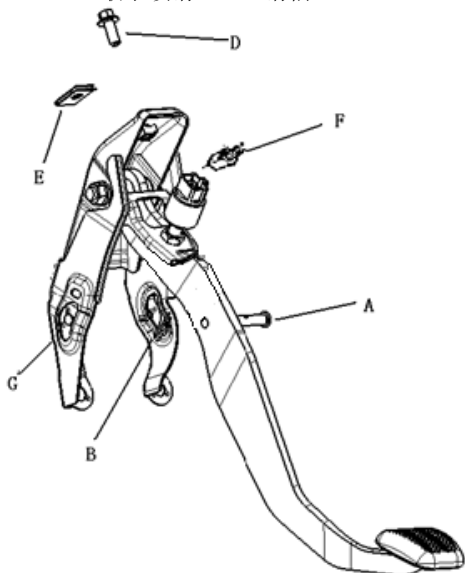


(2) 如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板位置开关 (C)。如果踏板行程不够，则可能引起制动器拖滞。

批注 [b5]:

1.4 制动踏板的更换

- (1) 拆除仪表盘。
- (2) 取下锁销 (A)、销轴 (B)。



(3) 拆除制动踏板支架上连接管梁的螺栓 (D) 和卡片 (E)。

- (4) 断开制动踏板位置开关连接器 (F)
- (5) 将制动踏板连同托架 (G) 一起拆除。
- (6) 以与拆卸相反的顺序进行安装。
- (7) 对制动踏板和制动踏板位置开关进行调整。

1.5 驻车制动的检查和维修

1、检查

拉起 EPB 开关，车辆可在 20%坡度实现驻车。

2、维修

EPB 是涉及到安全的部件。因此对它进行维修诊断时，除遵守一般的安全和预防措施外，还必须遵守下列诊断注意事项：

EPB 系统必须由经过专业培训并掌握维修技能的技师进行维修，并只许使用原厂零部件进行更换。

进行 EPB 系统硬件更换，必须在有举升设备的专业维修厂或 4S 店进行。

当车辆行驶过程中，禁止操作电子驻车，除非紧急制动。

请勿带着驻车行驶。

驻车指示灯点亮请及时与供应商联系。

勿允许对 EPB 不熟悉的人操作 EPB，防止事故发生。

2.1 维修拆卸方法

a. 完全释放 EPB(连接拉索可拆卸状态)

方法一：

使用诊断工具，发送“mouting position”指令

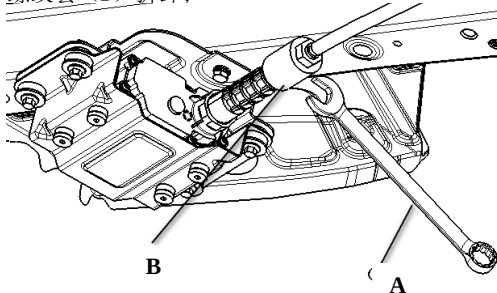
方法二：

- (1) 激活车辆启动按钮至 ON 档电或点火
- (2) 持续踩下制动踏板
- (3) 按下 EPB 开关，保持 10s 以上后松开（松开后，EPB 制动警告灯开始闪烁，持续 5s）
- (4) 再在上一动作结束后 5s 内（警告灯闪烁期内），按一下 EPB 开关（EPB 制动警告灯持续闪烁）
- (5) EPB 完全释放（EPB 制动警告灯持续亮起）
- (6) 按下 EPB 开关一次，松开制动踏板
- (7) 在完成第 (6) 步后 3s 内熄火。

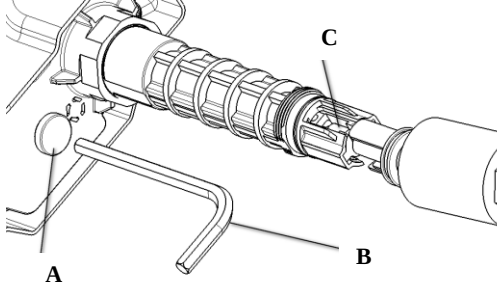
方法三：

在以上两种方法失效时，可人工手动释放

- (1) 使用 M24 开口扳手 (A) 把 EPB 前驻车拉索螺纹套 (B) 拆卸；

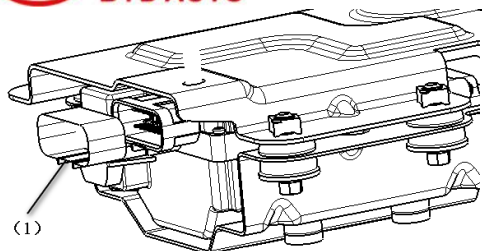


取下密封塞 (A)，使用 M5 内六角扳手 (B)，顺时针旋转，直到连接的拉索铆压头 (C) 可拆卸；

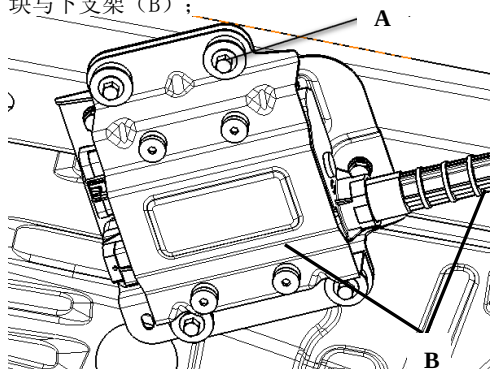


b. EPB 拆卸

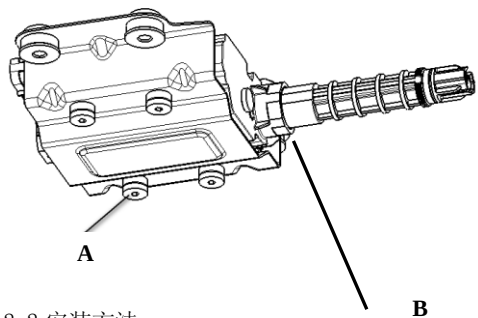
- (1) 拆卸连接线束接插件 (A)；



(2) 拆卸 EPB 支架安装螺栓 (A)，取下 EPB 模块与下支架 (B)：



(3) 使用 M5 内六角扳手拆卸 EPB 模块安装螺栓 (A)，取下 EPB 模块 (B)：



2.2 安装方法

- (1) 安装 EPB 与下支架，力矩值要求：6N.m；
- (2) 安装 EPB 上支架与下支架，力矩值要求：9N.m；
- (3) 安装连接线束接插件；
- (4) 安装前驻车拉索螺纹套，力矩值要求：6N.m；
- (5) 检查防尘罩是否安装好，若缺失，需补上，以防漏水，损坏模块；
- (6) 在其它部分包括左右段拉索安装完毕后，使用诊断工具初始化模块。

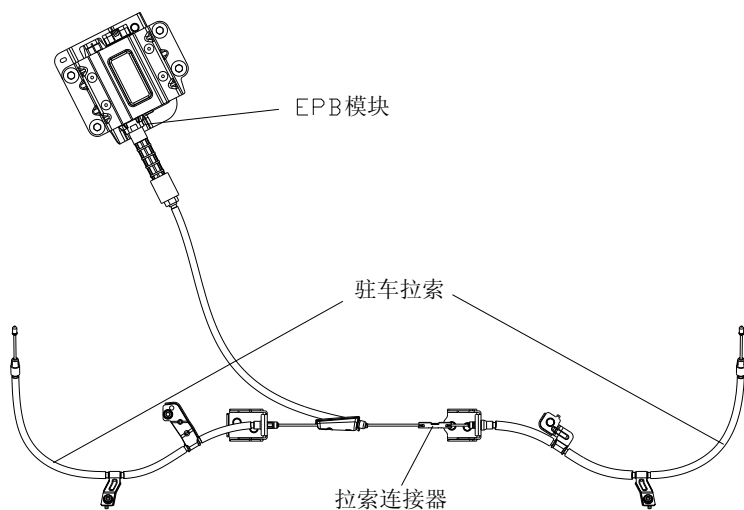
1.6 驻车拉索的更换

1、拆卸驻车拉索

- (1) 完全释放 EPB（具体见：维修拆卸方法）。
- (2) 举升车辆，断开拉索连接器，从制动卡钳上拆卸驻车拉索。
- (3) 拆卸紧固件，取下驻车制动拉索。

2、驻车拉索的安装步骤

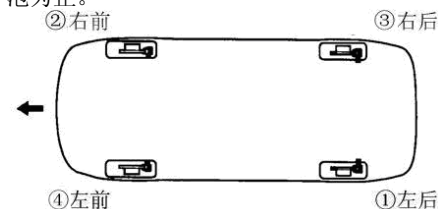
- (1) 将驻车拉索布置好位置，后端安装到后制动卡钳上。
- (2) 拧紧紧固件，固定驻车制动拉索，装配新的拉索连接器。
- (3) 降下车辆，连接驻车拉索与驻车制动手柄。
- (4) 使用诊断工具初始化 EPB 模块。



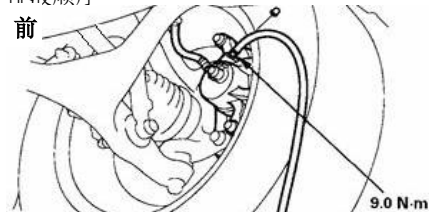
1.7 制动系统排气

注:

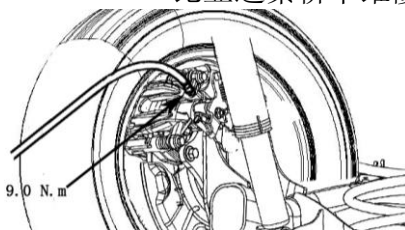
- 排出的制动液不可再用。
 - 须使用纯正的 DOT 4 制动液。使用非规定制动液可能会造成腐蚀, 并缩短系统使用寿命。
 - 请勿让制动液溅洒在车辆上, 否则, 可能损坏油漆, 如果制动液已经溅洒在漆层上, 应立即用水清洗。
 - 在开始进行排气时, 制动总泵储液罐的液位必须处于最大液位标志处(上液位), 每个制动钳排放之后都必须检查。
 - 按要求补足制动液。
- (1) 确认储液罐中制动液液位处于最大液位标志处(“MAX”上液位)。
 - (2) 将一段干净的排放管接在排放螺钉上。
 - (3) 由助手缓慢踏压制动踏板几次, 然后施加持续不变的压力。
 - (4) 从左后方开始, 松开制动器排气螺钉, 让空气从系统中释放出来, 然后牢固地拧紧排气螺钉。
 - (5) 按图示顺序, 依次对每个车轮进行上述操作, 直到排放管中出来的制动液中见不到气泡为止。



排液顺序
前



- (6) 再次将制动总泵储液罐注满, 使液面达到“MAX”(最高液位)标线。
- 后:

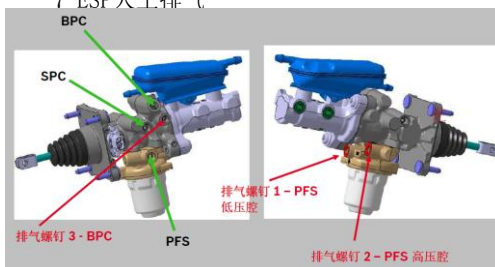


●HAS hev系统(通过排气模块进行)排气

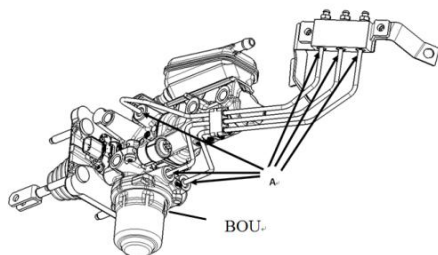
该系统排气需要专用诊断仪进行, 保证车辆供电正常维持1小时;

排气操作步骤:

- 0 传感器标定
- 1 蓄能器卸压
- 2 储液罐-SP-BSV-BP回路排气
- 3a 储液罐-SP-SSV-PFS前部回路排气
- 3b 储液罐-SP-SSV-PFS前部回路排气
- 3c PFS前端通过中心阀到SP回路排气
- 3d 储液罐-SP-SSV-PFS后部回路排气
- 4a 电机-BIVc2/c1/s-排气口3排气
- 4b 电机-SP-BP-BOVs排气
- 4c 蓄能器蓄压
- 4d 压力释放
- 4e 电机-BIVc2/c1/s-排气口3排气
- 4f 储液罐-SP-BSVs/c1/c2-储液灌回路排气
- 5 储液罐-SP-BSV-BP回路排气
- 6 储液罐-SP-SSV-PFS前部回路排气
- 7 ESP人工排气

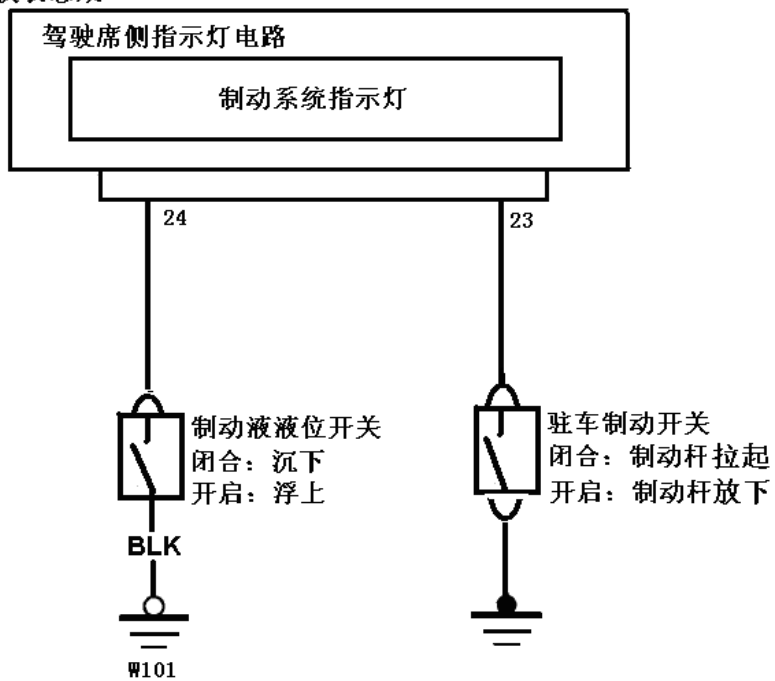


重要! 排气模块对应关系A上面标有1 2 3:



1.8 制动系统指示灯电路示意图

仪表总成

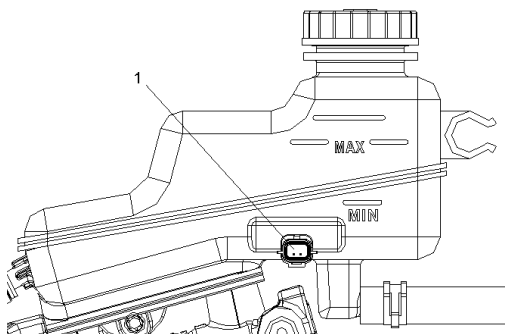


1.9 制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子（1）之间的导通性。

●将储液罐中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。

●将储液罐注满制动液，使液面达到“MAX”（最高液位）标线（A），浮标上浮，端子间应断开。



1.10 制动软管及管路的检测

（1）检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰既扭曲。

（2）检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查制动管路是否被碰弯。

（3）检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。

（4）检查制动总泵和ABS/ESP控制单元是否破损或泄漏。

注：一旦检修制动管路，务必更换制动管路管夹。

1.11 制动软管的更换

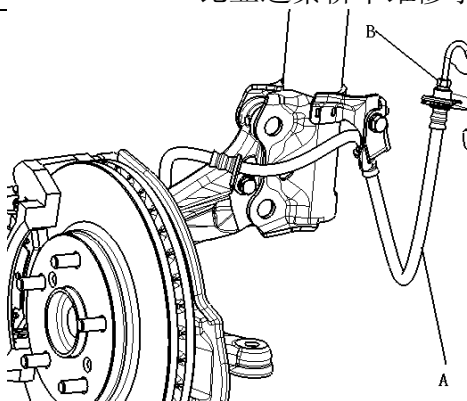
注：

●在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。

●按规定更换新零件。

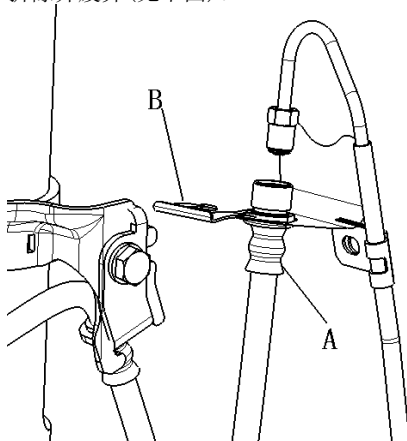
●勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

（1）如果制动软管被扭曲、开裂或泄漏，请更换制动软管（A），否则会出现泄漏。



（2）使用 10mm 的油管扳手，将制动软管从制动管路（B）上拆下。

（3）将制动软管（A）上的制动软管夹（B）拆除并废弃（见下图）。



（4）拆除制动软管（A），将制动软管与制动钳分离。

（5）从悬臂上拆除制动软管（见上图）。

（6）首先使用紧固螺栓（B）将制动软管（A）装在悬挂臂上，然后用连接螺栓（C）和新的密封垫圈（D）将制动软管与制动钳连接起来（见下图）。

1.12 前制动器制动片的检查及更换

特别注意

制动片的构成成份为有毒物质,经常吸入其尘屑,会有害于您的健康。

- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成,必须使用真空清洁吸尘器。

1、检测

(1) 举升车辆前部,利用安全支撑,在合适的位置将其支撑,拆下前轮。

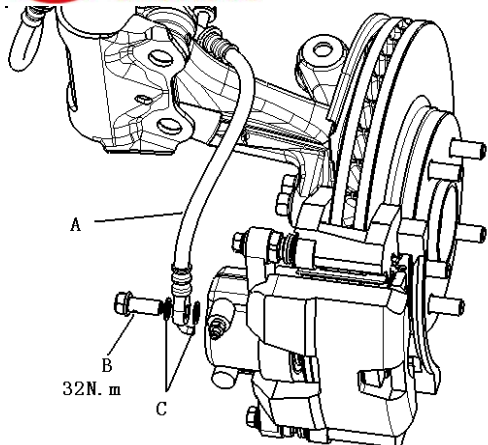
(2) 检查内侧制动片和外侧制动片的厚度。垫片的厚度不计。

制动片厚度:

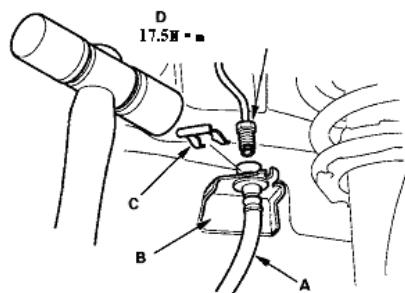
标准:18-18.5mm

维修极限: 8.5mm

内侧制动片检测



(7) 用新的 E 型卡 (C) 将制动软管 (A) 装在制动软管上支架 (B) 上 (见下图)。



(8) 把制动管路 (D) 与制动软管连接起来。

(9) 制动软管安装完毕后,将制动系统排气,参照本章 1.8 操作。

(10) 进行下列检查:

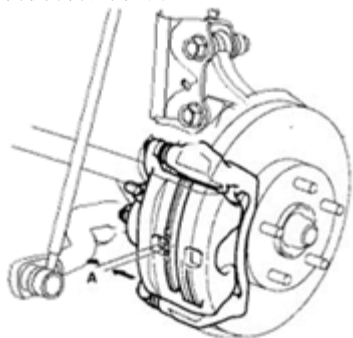
- 检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。
- 检查制动软管是否相互干扰、扭曲。

要求力矩:

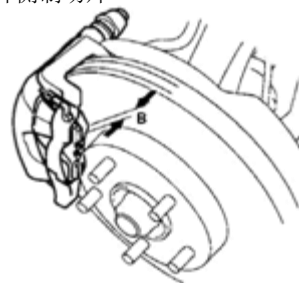
制动硬管至制动软管: 17.5N.m

制动总泵至制动管路: 17.5N.m

制动软管制制动钳 (连接螺栓): 32 N.m



外侧制动片



(3) 如果制动片厚度小于维修极限,则应将制动片整套更换。

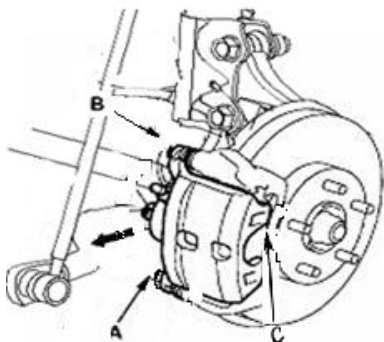
2、更换

(1) 升高车辆前部,利用安全支撑,在合适的位

置将其支撑。拆除前轮。

(2) 拆下转向节上制动软管安装螺栓。

(3) 用一字起拆卸 A、B 两处塑料防尘盖和 C 处弹簧片,再用 7mm 内六花扳手拆下 A、B 两处螺栓。沿箭头方向把制动钳体径向拔出。同时检查软管及轮缸橡胶护套是否破损或老化。

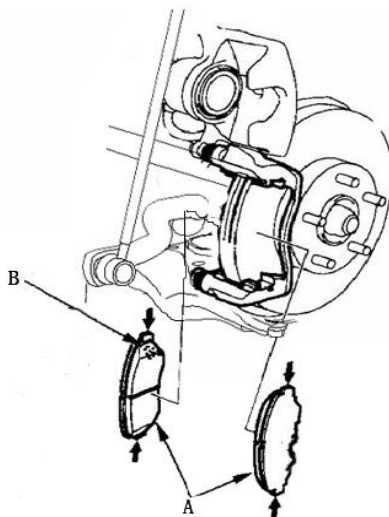


(4) 拆下制动片 (A)。



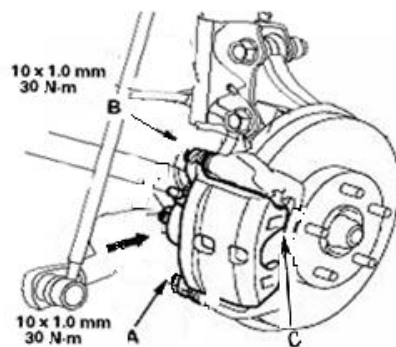
(5) 将制动钳彻底清理干净,除去全部锈蚀,并检查是否有沟槽及裂纹。

(6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。



(7) 正确安装制动片,将带有磨损报警器 (B) 的制动片安装在内侧。

(8) 推进活塞,使制动钳体沿箭头方向卡进。确认活塞护套就位,再用 7mm 内六花扳手旋紧 A、B 两处螺栓,盖好 A、B 两处塑料防尘盖,装上 C 处弹簧片。



(9) 装上转向节上制动软管固定螺栓,并用规定力矩 12N.m 将其上紧。

(14) 向下踏压制动踏板数次,确认制动器工作正常,然后进行试车。

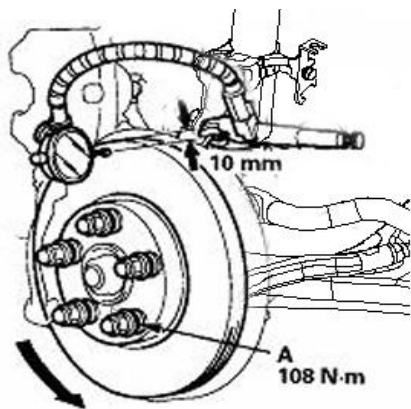
注:全套制动片刚换上时,进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(15) 安装结束后,检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏,必要时重新紧固。

1.13、前制动盘的检测及更换

1、振摆

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。
- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。
- (4) 安装合适的平垫圈(A)及车轮螺母，用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



(5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

(6) 如果制动盘振摆超出 0.08mm 的维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。最大修整极限：24mm。

(7) 若制动盘超出修整极限值，应予以更换

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。

(2) 拆下制动片。

(3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

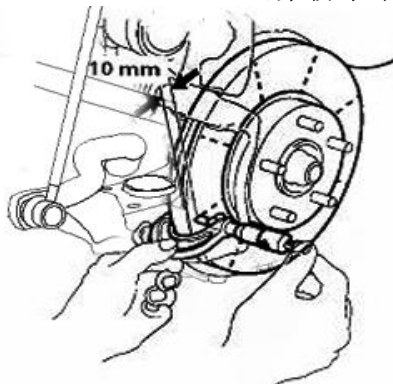
制动盘厚度：

标准：27.9-28.1mm

最大修整极限：26mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



(4) 如果最小测量值小于最大修正极限，则更换制动盘。

(5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。

3、前制动盘的更换

前制动盘的拆卸步骤：

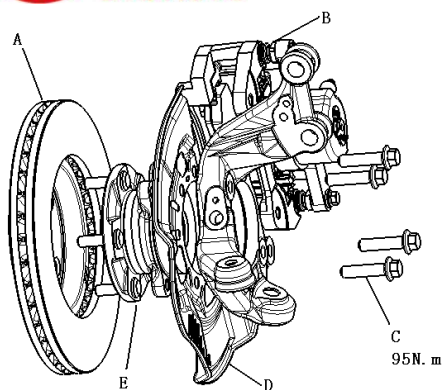
- (1) 拆下制动钳；
- (2) 拆下制动盘。

注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

1.14 前轮毂单元总成的更换

前轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- (1) 升起车辆；
- (2) 拆下前车轮；
- (3) 拆下前制动卡钳(B)；
- (4) 拆下前制动盘(A)；
- (5) 松开螺栓(C)，并拆下前轮毂单元总成(E)和挡泥板(D)；
- (6) 以与拆卸相反的顺序进行安装。



要求力矩:

制动卡钳与转向节连接螺栓: 95N.m

轮毂单元与转向节连接螺栓: 95N.m

1.15 制动助力系统维修事项

HAS-hev 系统中的各部件都涉及到行车安全, 因此对其进行维修诊断时必须遵守下列诊断注意事项。

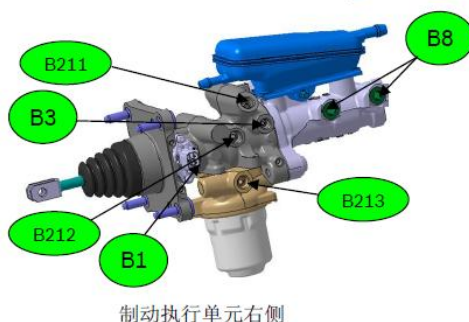
HAS-hev 系统必须由经过专业培训并掌握维修技能的技师进行维修, 并只允许使用原厂零部件进行更换。

制动执行单元 (BOU)、电子稳定控制模块 (ESP)、液压助力器控制模块 (ACM-H) 不能进行拆检或对部分零部件进行更换/互换。博世公司不提供单独的备件, 并且对经过分解后的制动执行单元 (BOU)、电子稳定控制模块 (ESP)、液压助力控制模块 (ACM-H) 不承担保修。

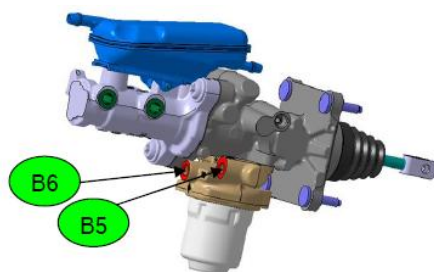
以下两种情况说明 HAS-hev 系统检测到故障:

打开点火开关, ESP 系统警告灯点亮 3 秒后熄灭 1 秒然后又亮起。打开点火开关 ESP 系统警告灯立刻点亮或不点亮。此时驾驶员可以进行常规制动, 但应尽可能减速慢行并立即到服务站进行检修。

连接制动执行单元 (BOU) 的制动管路时, 必须确保正确连接。制动执行单元 (BOU) 不能判断制动管路是否正确连接。错误连接可能导致严重事故。



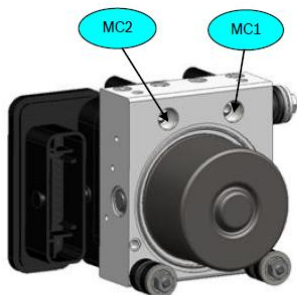
制动执行单元右侧



制动执行单元左侧

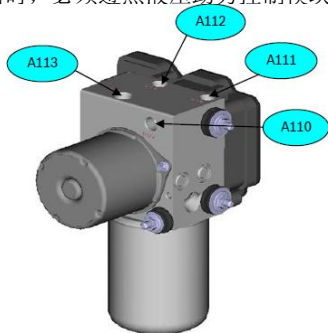
接口	描述	接口尺寸
B1	踏板行程传感器	电子接插件
B211	助力器活塞管路 (BPC)	ISO M12×1
B212	感应活塞管路 (SPC)	ISO M12×1
B213	踏板反馈模拟管路 (PFS)	ISO M12×1
B3	助力器活塞排气螺栓	JASO M10×1
B5	踏板反馈模拟器排气螺栓	JASO M10×1
B6	感应活塞排气螺栓	JASO M10×1
B8	制动主缸出油管	ISO M12×1

连接电子稳定控制模块 (ESP) 的制动管路时, 确保正确连接。电子稳定控制模块 (ESP) 不能判断制动管路是否正确连接。错误连接可能导致严重事故。连接制动管路时, 必须遵照电子稳定控制模块 (ESP) 上的标记:



- MC1: 连接制动主缸的制动管路 1;
- MC2: 连接制动主缸的制动管路 2;
- FL: 连接左前轮制动轮缸的制动管路;
- FR: 连接右前轮制动轮缸的制动管路;
- RL: 连接左后轮制动轮缸的制动管路;
- RR: 连接右后轮制动轮缸的制动管路。

连接液压助力控制模块 (ACM-H) 的制动管路时, 必须确保正确连接。错误连接可能导致严重事故。连接制动管路时, 必须遵照液压助力控制模块 (ACM-H) 上的标记



接口	描述	接口尺寸
A110	连接储液壶 (RSV)	ISO M14×1.5K
A111	助力器活塞管路 (BPC)	ISO M12×1K
A112	感应活塞管路 (SPC)	ISO M12×1K
A113	踏板反馈模拟管路 (PFS)	ISO M12×1K

HAS-hev 在以下情况会产生噪音:
车辆上电或启动发动机后, 会产生短暂的“嗡”的声音, 这是系统进行自检的声音, 属正常现象。

ACM-H 正常工作时会有声音, 主要体现在以下方面:

- 1) 1) ACM-H 液压单元内电机、电磁阀及回流泵动作的声音。
- 2) 因紧急制动而引起悬架与车身的撞击声。

1.15 .1 无定义故障码诊断

如果制动系统存在故障, 但电子稳定控制模块 (ESP) 及液压助力控制模块 (ACM-H) 都没有存储

故障码, 此类故障称为无故障码故障。无故障码故障一般由基础制动系统故障所致。比如:

- 制动液泄漏 (可能引起制动偏软, 制动踏板行程过长, 严重的可能引起制动失效)
 - 使用劣质的制动液 (使用劣质制动液会腐蚀制动管路、电子稳定控制模块 (ESP) 及液压助力控制模块 (ACM-H) 内部元件, 严重的还会导致制动失效)
- 制动管路有空气 (可能引起制动偏软, 甚至制动失效)
- 制动管路堵塞 (可能引起制动偏硬, 甚至制动失效)
- 制动盘过度磨损 (可能引起制动偏软, 制动踏板行程过长)
- 制动执行单元 (BOU) 故障 (可能引起制动偏硬或偏软, 制动踏板行程过长, 严重的还会导致制动失效)
- 制动管路连接错误 (可能引起HAS-hev 性能下降, 出现摆尾、刹车距离长等现象。注意: 电子稳定控制模块 (ESP) 或液压助力控制模块 (ACM-H) 无供电及供电异常中断会导致ESP 警告灯长亮, 但没有故障码的现象。

故障排除建议: 针对故障现象检查相应部件, 予以更换。

注: 请勿将制动液溅洒在车辆上; 否则可能损坏油漆, 如果制动液已经溅洒在漆层上, 应立即用水将其清洗干净。

1.15 . 2 有定义故障码诊断与维修 (见电器ACM-H-ESP诊断码对应维修部分)

1.16 制动助力系统更换

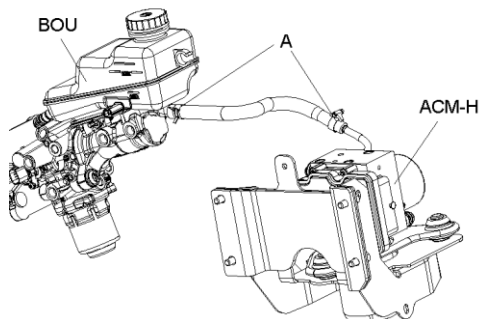
确定更换以下模块, 必须遵循操作步骤, 不然造成人员伤害及损失, 概不负责!

在拆卸前整车高压电、低压电必须断开!
拆装DC控制器必须按照要求进行!

1.16.1 BOU 更换

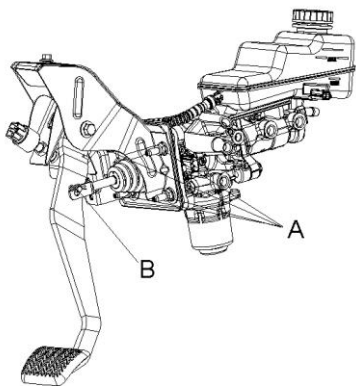
- 1) 断开A点的卡箍, 放掉液杯中制动液, 请

保持清洁，避免制动液溅到其他零件表面；

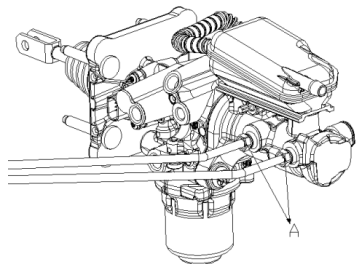


放掉制动液不允许再次使用！

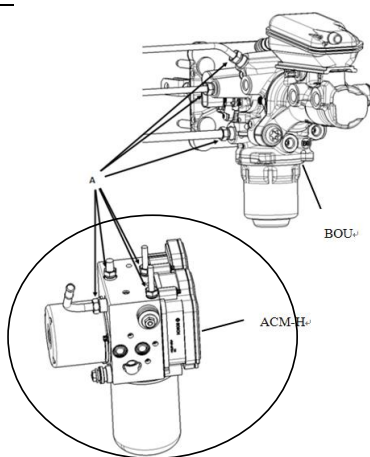
2) 从驾驶舱内部拆卸与踏板连接的4颗螺母；
力矩20NM



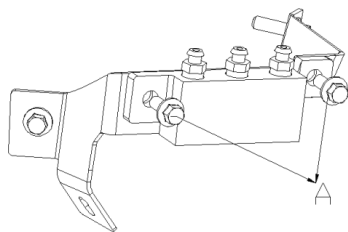
3) 断开与主缸连接的2处管路，力矩22NM



4) 断开与ACM-H连接三根管路，力矩22NM



5) 松开排气模块安装螺栓，力矩10NM



6) 将BOU连同排气部分及3根混合管一同取出；
7) 将BOU模块更换掉，并完成重新分装；力矩：混合管22NM 排气硬管19.8NM

8) 将分装后的BOU总成装配到前围板，依次连接与踏板螺母、与ACM-H的混合管、排气模块安装螺栓、连接液管；

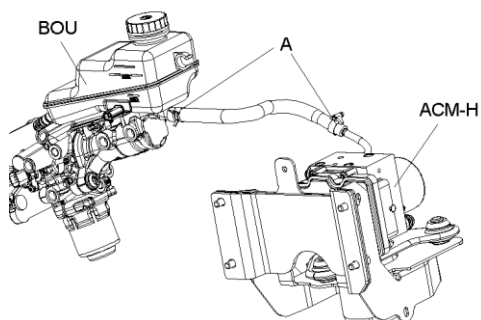
9) 恢复完DC部件，完成冷却液加注；

10) 进行排气工作，见3.2

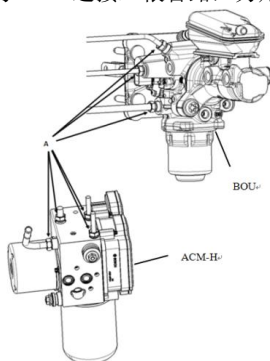
11) 诊断仪标定PTS传感器、清除故障代码等；

1.16.2 ACM-H更换

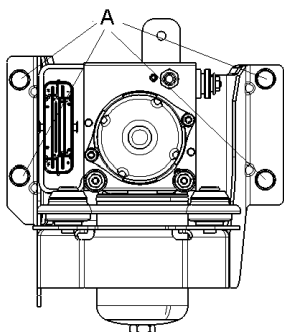
1) 断开A点的卡箍，放掉液杯中制动液，请保持清洁，避免制动液溅到其他零件表面；断开ECU接插件；



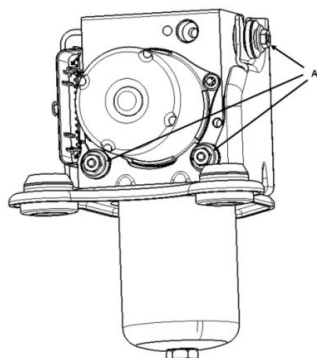
2) 断开与ACM-H连接三根管路，力矩22NM



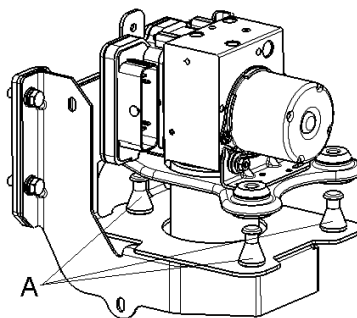
3) 拆卸ACM-H车身安装支架安装点，力矩25NM



4) 将 ACM-H 总成取出，进行拆解，完成新 ACM-H 重新分装；A 点拧紧力矩 9N•m



将ACM-H模块安装支架的减震橡胶垫安装至ACM-H模块车身安装支架的铆钉上。



5) 将ACM-H模块总成安装在车身上，依次连接好混合管路接头、软管接头

6) 恢复完DC部件，完成冷却液加注；

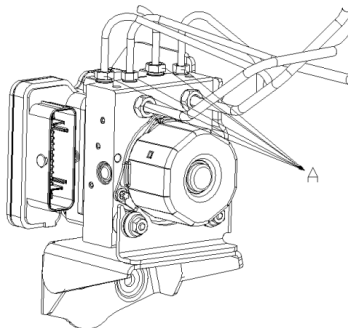
7) 进行排气工作，见3.2

8) 诊断仪标定PTS传感器、清除故障代码等；

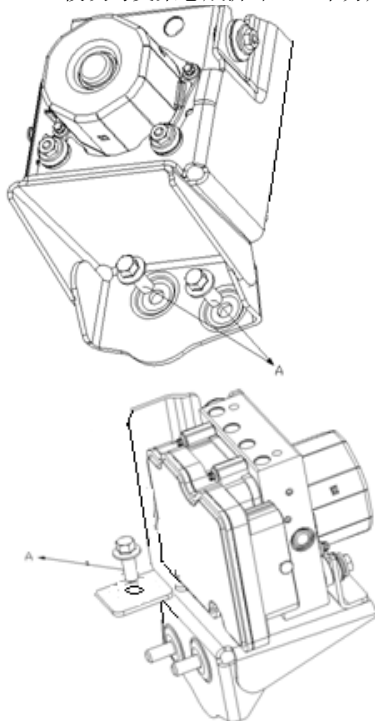
1.16.3 ESP更换

按照要求拆装PTC及支架！

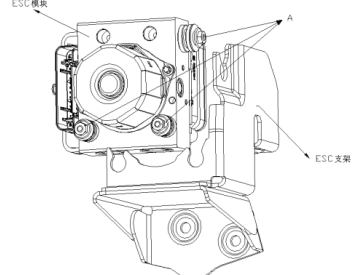
1) 断开ECU接插件，并断开主缸过来的硬管，力矩17.5NM



2) ESP模块与支架总成拆卸，三个力矩25NM



3) ESP模块总成拆解及新模块分装：力矩9NM



- 4) 连接步骤1的管路
- 5) 连上ECU接插件
- 6) 进行基础制动排气
- 7) 运用诊断仪进行ESP传感器标定

1.17 后制动制动片的检测及更换

注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清吸尘器。

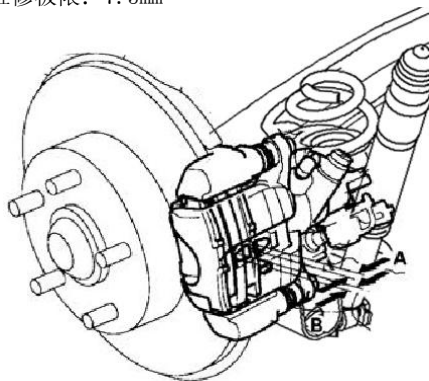
1、检测

(1) 举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 检查内侧制动片 (A) 和外侧制动片 (B) 的厚度。垫片的厚度不计。制动片厚度：

标准:15.9-16.3mm

维修极限: 7.5mm

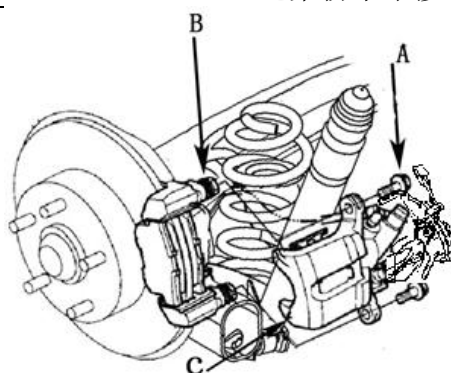


(3) 如果制动片厚度小于维修极限，则应将制动片整套更换。

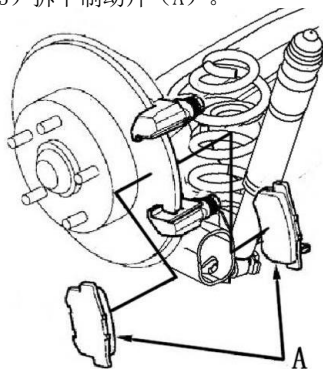
2、更换

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除后轮。

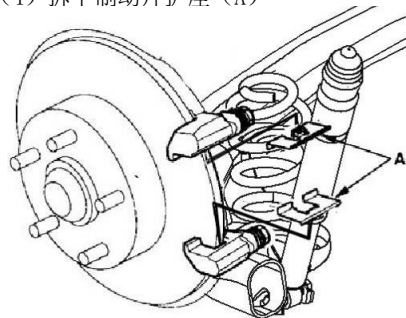
(2) 用扳手将销(B)夹住，拆除法兰面螺栓(A)，小心不要损坏销子护套，拆除制动钳(C)。检查软管和销子护套是否破损或老化。



(3) 拆下制动片 (A)。



(4) 拆下制动片护座 (A)

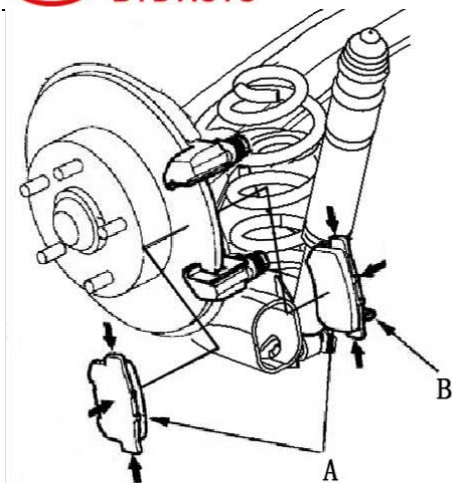


(5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。

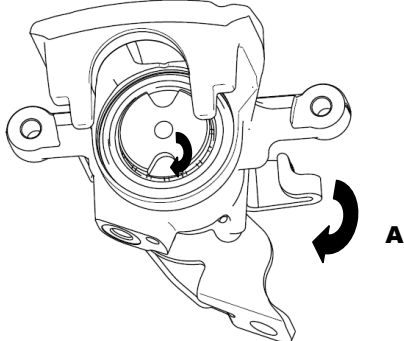
(6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

(7) 清洁并装上制动板护座。

(8) 正确安装制动片，将带有磨损报警器 (B) 的制动片安装在内侧。



(9) 用专用扳手将活塞旋回到卡钳体里(扳手带有两个销子和一个法兰锁紧卡钳钩爪部),将活塞旋入时,旋向应与该卡钳驻车杠杆拉紧时的旋向 A 相同(左后轮顺时针旋转,右后轮逆时针旋转),使制动钳可以方便装配在制动片上。



(10) 安装制动钳,使其就位。装上法兰面螺栓(B),用扳手夹住销钉(C),用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。

(11) 向下踏压制动踏板数次,确认制动器工作正常,然后进行试车。

注:全套制动片刚换上时,进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(12) 安装结束后,检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏,必要时重新紧固。

1.18 后轮制动盘的检测及更换

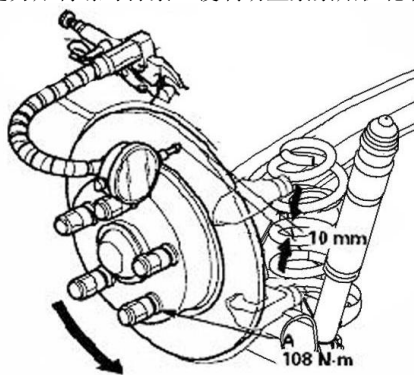
1、振摆

(1) 升高车辆后部,利用安全支撑,在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 拆下制动片

(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘,并清除所有锈蚀。

(4) 安装合适的平垫圈(A)及车轮螺母,用规定力矩将螺母拧紧,使制动盘紧紧贴住轮毂。



(5) 如图将百分表靠制动盘放置,测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

制动盘振摆维修极限: 0.08mm

(6) 如果制动盘振摆超出维修极限,用车载制动器车床对制动盘进行修整

最大修整极限: 8mm

注:

- 动盘超出修整极限值,应予以更换
- 制动盘振摆大于 0.08mm,则要进行修整。

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆后部,利用安全支撑,在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 拆下制动片。

(3) 使用千分尺,在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度,如果最小测量值小于最大修整极限。则更换制动盘。

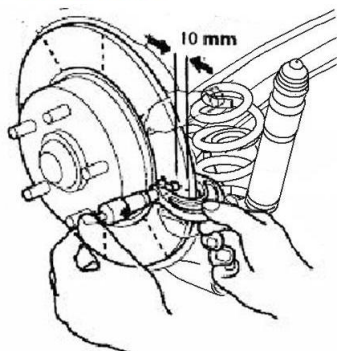
制动盘厚度:

标准: 8.9~9.1mm

最大修整极限: 8mm

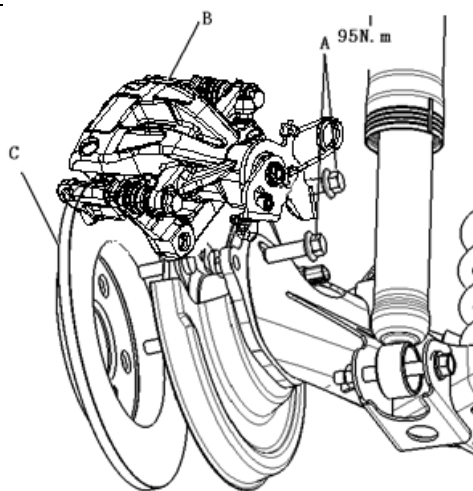
制动盘平行度: 最大 0.05mm

注: 此为厚度测量值的最大容许偏差。

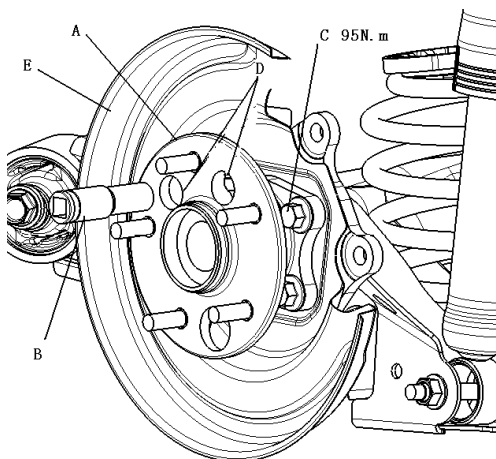


(4) 如果制动盘的平行度超出维修极限，则对制动盘进行修整。

注：如果制动盘的平行度超出重新维修极限，用更换制动盘。



(6) 旋转后轮毂单元法兰面(A)，用套筒(B)通过通孔(D)把螺栓(C)松开，取下后轮毂单元(A)与挡泥板(E)；



(7) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩：

制动卡钳与安装底板连接螺栓：95N.m

轮毂单元与安装底板连接螺栓：95N.m

1.19 后轮毂单元总成的更换

后毂单元总成和挡泥板拆卸：

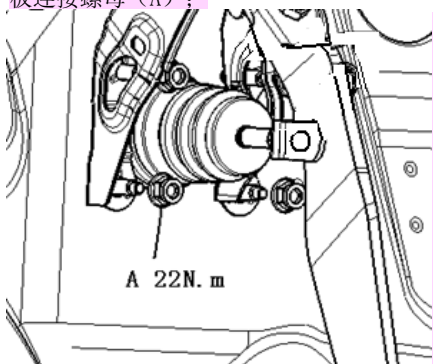
- (1) 升起车辆；
- (2) 拆下后车轮；
- (3) 拆下后轮速传感器线束；
- (4) 松开螺栓(A)拆下后制动卡钳(B)；
- (5) 拆下后制动盘(C)；

1.20 真空助力器带主缸总成的更换

注：请勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

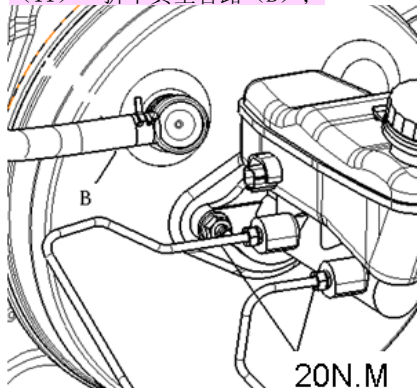
批注 [b6]:

拆下前舱的蓄电池总成；
拆下前舱的空气滤清器总成；
拆下雨刮总成；
拆下通风盖板总成；
拆下雨刮电机总成；
拆下流水槽总成；
打开储液罐盖，并将制动主缸储液罐中的制动液排干；
拆下制动液液位报警开关插接器；
取下固定销轴与锁销，拆下真空助力器与制动踏板连接螺母（A）；



从制动主缸上断开制动管路（A）。
为了防止溅洒，要用抹布或维修用毛巾包住软管接头；

（11） 拆下真空管路（B）；



（12） 松开 ABS/ESP 安装支架螺栓和螺母，并把 ABS/ESP 模块轻轻移动到一边，使其腾出足够空间取下真空助力器带主缸总成；小心不要损坏和折弯制动管路；

（13） 以与拆卸相反的顺序进行安装。

注意以下事项：

安装了真空助力器和制动总泵之后，给储液罐中加注新制动液，给制动系统排气，并调整制动踏板高度。

要求力矩：

制动管路至制动主缸：20N.m

真空助力器与制动踏板连接螺母：22N.m

1.21 真空助力器的检测

（1） 深踩 2 次制动踏板。

（2） 真空泵停止工作后，用诊断仪读取真空压力数据，如果 30 秒后真空读数下降值等于或大于 2.7kPa，则检查以下部件是否泄漏。

- 1) 真空管路。
- 2) 密封件。
- 3) 真空助力器
- 4) 制动主缸。

1.22 电动真空泵的更换

（1） 拆下真空泵上支架的安装螺栓；

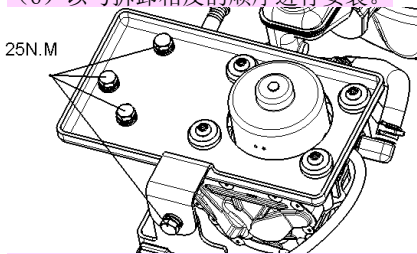
（2） 断开真空泵线束接插件；

（3） 松开真空管卡箍，断开真空管和真空泵。

（4） 将真空泵上支架和真空泵一同取出；

（5） 将真空泵从橡胶件中压出；

（6） 以与拆卸相反的顺序进行安装。



注意以下事项：

要求力矩：

真空泵上支架的安装螺栓：25N.m

批注 [b7]:

第四节 燃油系统

1. 供油系统装置

1.1 燃油压力的释放

燃油压力的释放

使用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统

断开燃油管道或软管之前，用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统使燃油泵停转，从而释放系统中的燃油压力。

(1) 拆除燃油箱盖。

(2) 起动发动机，让它怠速运转。

(3) 从比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统的检测菜单中选取 Fuel Pump OFF（燃油泵关闭），然后让发动机怠速运转直至其停止。

(4) 将点火开关置于 OFF。

注：

•该程序中可以设置 DTC 或临时 DTC。检查 DTC，如有必要可加以清除。

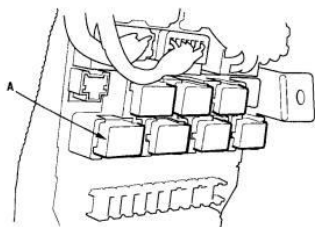
不用比亚迪测试仪或比亚迪诊断仪

断开燃油管道或软管之前，断开发动机舱中的燃油管，从而释放系统中的燃油压力。

(1) 确认已知道音响与导航系统的防盗密码，然后，记录客户的电台预置钮频率。

(2) 将点火开关置于 OFF。

(3) 拆卸脚踏板，然后从仪表板下保险丝 / 继电器盒上拆除 PGM-FI 主继电器 2 (FUEL MAIN) (A)。



(4) 起动发动机，让它怠速运转，直至失速。

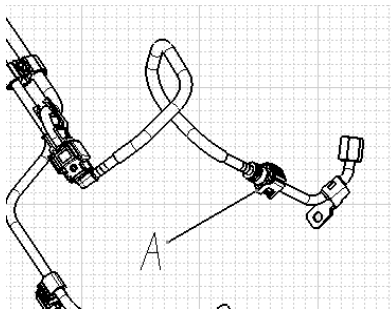
注：如果储存了任何 DTC，应加以清除并忽略。

(5) 将点火开关置于 OFF。

(6) 拆除燃油箱盖，并向燃油箱中释放燃油压力。

(7) 从蓄电池 (A) 上断开负极电缆。

(8) 松开 A 型蜗杆环箍 (A)。



(9) 在尼龙管接头 (A) 上放一块抹布或维修用布。

(10) 从接头处拔出尼龙管 (A)，用抹布或维修用布防止燃油分配器或尼龙管中的剩余燃油流出。请勿使用工具，否则容易破坏尼龙管。

(11) 断开尼龙管后，检查有无污垢或损坏。

(12) 将负极电缆重新连接至蓄电池并执行下列事项：

ECM / PCM 怠速学习程序。

电动车窗控制装置复位程序。

输入无线电装置与导航系统的防盗密码，然后输入用户的无线电台的预置频率。

重新设定时钟。

4、燃油压力测试

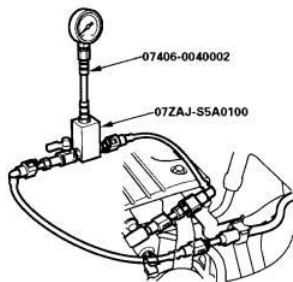
所需专用工具：

• 燃油压力表 07406-0040002

• 燃油压力表装置 07ZAJ-S5A0100

(1) 释放燃油压力。

(2) 断开尼龙管接头 (A)。接上燃油压力表装置和燃油压力表。



(3) 起动发动机，并让它怠速运转。

• 如果发动机起动，转到第 5 步。

• 如果发动机不能起动，转到第 4 步。

(4) 检查燃油泵是否运转：拆除燃油箱盖，然后监听加油口。点火开关首次接通时，燃油泵应运

转 2 秒。

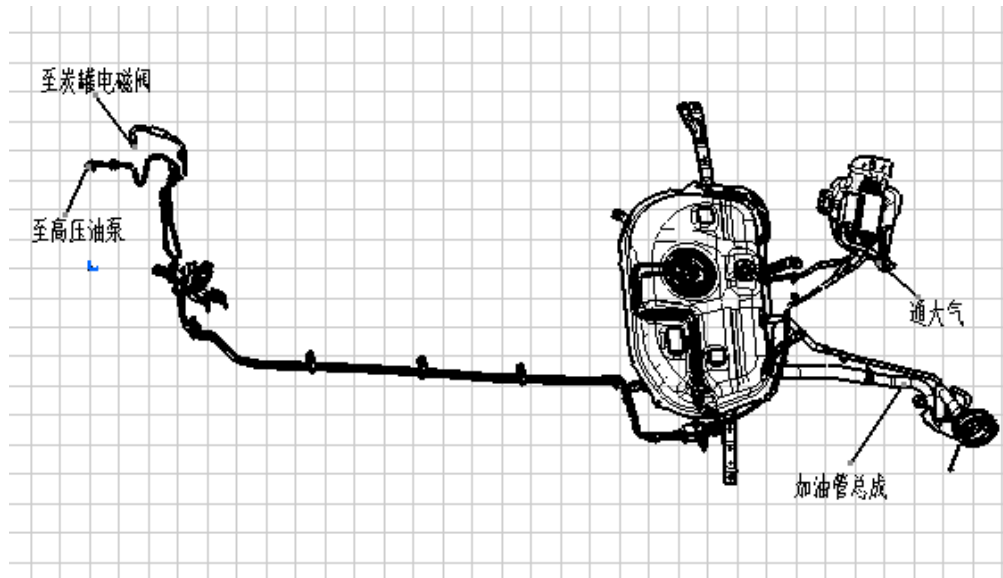
如果燃油泵运转，转到第 5 步。

如果燃油泵不运转，执行燃油泵电路故障检修（见 11-195 页）。

（5）读取燃油压力表。压力应为 640-680kPa。

检查所有的固定支架以及管夹，如有必要，请重新上紧。

注：供油硬管、蒸发硬管管夹与制动硬管共用部分管夹，将在制动系统中明示。



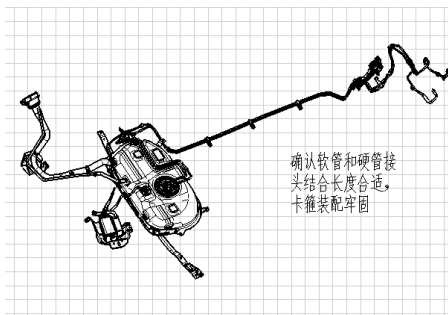
• 如果油压正常，则测试完成。

• 如果油压不符合技术要求，更换燃油压力调节器和燃油滤清器，然后重新检查燃油压力。

5、燃油箱的排干

拆除燃油泵总成。

用手动泵、软管和适于汽油使用的容器将燃油从



燃油箱中抽出。

6、燃油管路的检测

检查燃油系统的管路和软管有无损坏、泄漏和老化。更换损坏的零件。

燃油管路注意事项

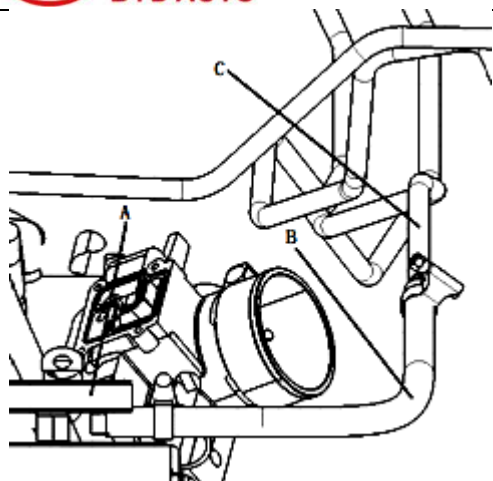
燃油管路将油轨 (A) 连至燃油输送尼龙管 (B)，将燃油输送尼龙管 (B) 连至燃油管路 (C)，并将燃油管路 (C) 连至燃油箱装置 (F)。拆卸或安装燃油滤清器、燃油泵或燃油箱时，有必要断开或连接燃油管路。

请注意以下事项：

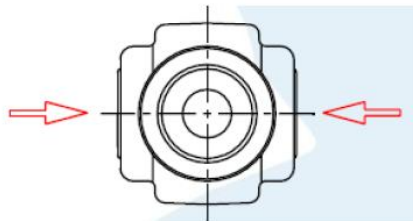
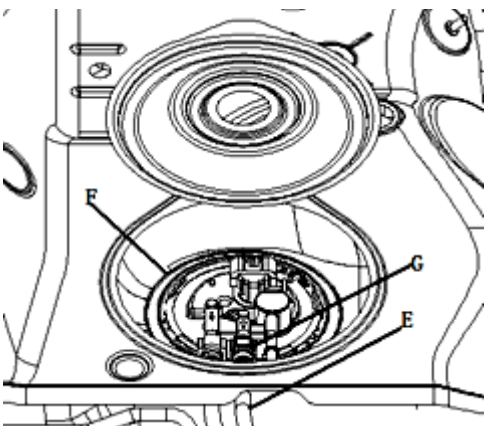
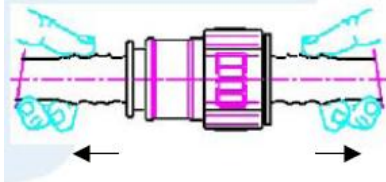
• 燃油输送尼龙管 (B)、燃油管路 (C)、燃油输送尼龙管 (E) 及快速接头 (G) 都不耐热；焊接或进行其它发热操作时请勿损坏这些部件。

• 燃油输送尼龙管 (B)、燃油管路 (C)、燃油输送尼龙管 (E) 及快速接头 (G) 都不耐热；请勿用擦拭蓄电池电解液的毛巾接触它们。如果它们接触了电解液或类似液体，则需更换。

连接或断开燃油输送尼龙管 (B)、燃油管路 (C)、燃油输送尼龙管 (E) 及快速接头 (G) 时，小心不要过度弯曲或扭曲它们。如有损坏应加以更换。

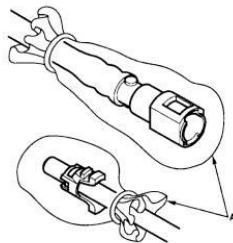
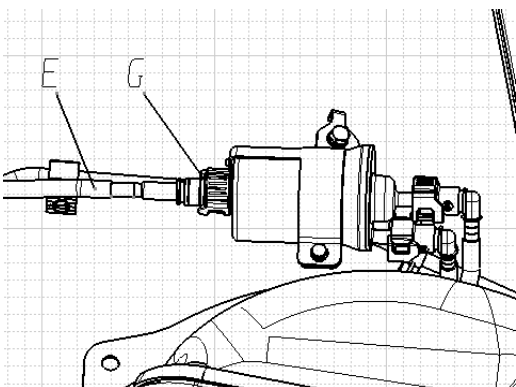


- (1) 释放燃油压力。
- (2) 松开 A 型蜗杆环箍 (A)。
- (3) 在尼龙管接头 (A) 上放一块抹布或维修用布。从接头处拔出尼龙管 (A)，用抹布或维修用布防止燃油分配器或尼龙管中的剩余燃油流出。
- (4) 用左手握住阳接头，用右手握住快装接头，用两个手指用力按压箭头方向的快装头按钮。沿管子的方向轴线将阳接从快装接中拔出。



- (5) 检查管路 (B) 的接触区 (A) 有无污垢或损坏。
如果表面肮脏，加以清洁。
如果表面锈蚀或损坏，则更换燃油泵、燃油滤清器或燃油输送管路。

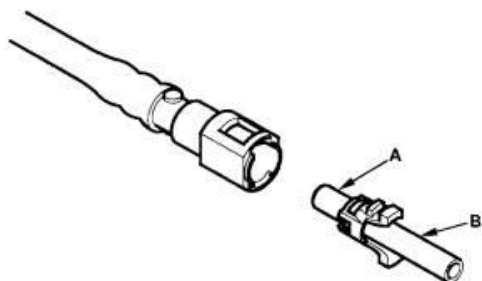
- (6) 为防止损坏及杂质入侵，用塑料袋 (A) 覆盖断开的插接器和管路末端。



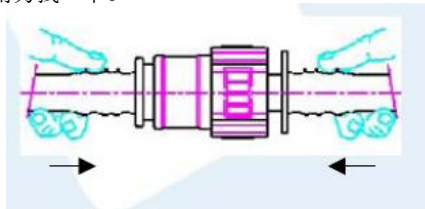
燃油管路/快速接头的拆卸

燃油管路/快速接头的安装

(1) 检查管路 (B) 的接触区 (A) 有无污垢或损坏, 如有必要可加以清洁或更换。



(2) 阳接头应沿着快装接头的轴线方向安装到位。
• 如果偏离轴线太多, 就有可能把快装接头的壳体内部的“O”型密封圈插歪或错位。
• 接头应由手工插入, 直到机械性弹入并听到“卡嚓”声响。
• 为了检验安装是否完好, 应按下图所示相反方向用力拽一下。



1.2 燃油滤清器的更换

当燃油压力降至规定值以下时, 在确信燃油泵和燃油压力调节器正常后, 更换燃油滤清器。

- (1) 释放燃油系统压力。
- (2) 断开进出油管快速接头, 将多余的燃油排在合适的容器中。
- (3) 松开燃油滤清器及支架总成安装螺栓。
- (4) 将燃油滤清器及支架总成从车上取下。

燃油滤清器的安装

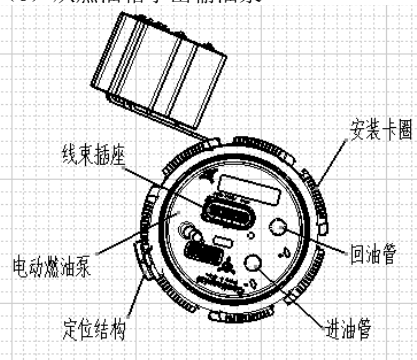
- (1) 将新的燃油滤清器的保护盖拆下。
- (2) 将燃油滤清器及支架总成按正确的方向用安装螺栓装到车上。
- (3) 将固定螺栓打紧。
- (3) 连接油路燃油滤清器两端的进出油管。
- (4) 拧紧燃油箱盖。
- (5) 重新接上蓄电池负极电缆。
- (6) 将点火开关开启 2s, 再将点火开关关闭 10s, 然后再次打开点火开关, 检查是否有燃油泄漏。

1.3 输油泵的更换

确认油泵需要更换时, 可以更换油泵

- (1) 释放燃油压力

- (2) 拆下输油箱检修口盖
- (3) 拆下输油泵电器接插件
- (4) 拆下输油泵进出油尼龙管
- (5) 用卡簧钳拆下输油泵弹性挡圈
- (6) 从燃油箱拿出输油泵



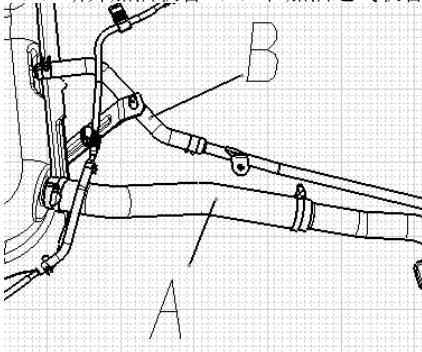
按照相反的顺序装上新油泵。

注: 装新油泵时一定要确保油泵 O 型密封圈安装到位

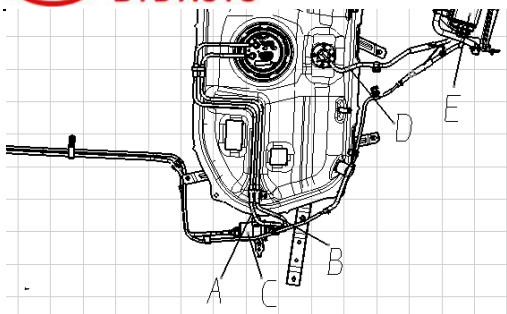
1.4 燃油箱的更换

拆卸

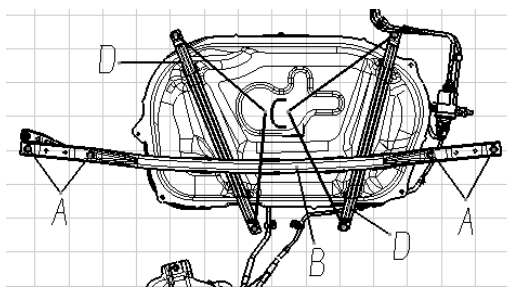
- (1) 释放燃油压力。
- (2) 拆下燃油箱检修口盖。
- (3) 拆下燃油泵电器接插件。
- (4) 断开加油软管 (A) 和加油通气软管 (B)。



- (5) 依次断开进油尼龙管 I (A) 与燃油滤清器 (C), 断开回油尼龙管 (B) 与燃油滤清器 (C), 断开炭罐吸附软管 (D) 与炭罐 (E)。



(6) 拆下六角法兰面螺栓 (A) 和燃油箱下横梁 (B)；拆下六角法兰面螺栓 (C) 燃油箱固定带 (D)。



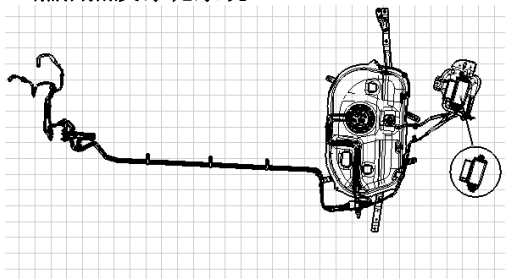
(7) 通过千斤顶或支架等专用工具将燃油箱落到地面上。

安装

(1) 通过千斤顶或支架等专用工具，将燃油箱升到靠近地板，将燃油箱固定带的安装孔与地板的安装孔对齐，然后上紧六角法兰面螺栓，拧紧力矩为 $(40 \sim 45) \text{ N} \cdot \text{m}$ ；将燃油箱下横梁的安装孔与地板的安装孔对齐，然后上紧六角法兰面螺栓，拧紧力矩为 $(40 \sim 45) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

(2) 按与拆卸相反的顺序安装其余零件。

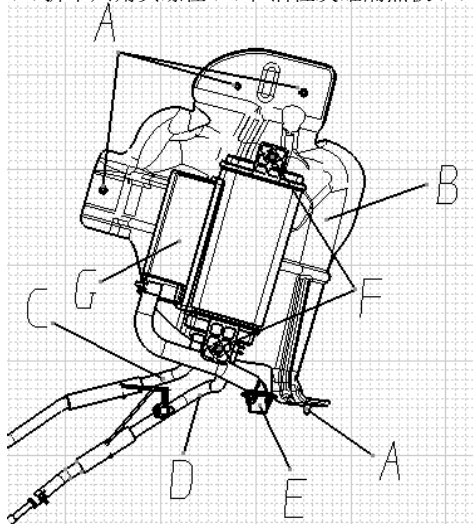
2. 燃油蒸发净化系统



2.1 组件位置索引

2.2 活性炭罐的更换

(1) 拆下六角头螺栓(A)和活性炭罐隔热板(B)。



(2) 断开炭罐吸附软管(C)和炭罐脱附软管 I (D) 以及炭罐通气管塑料卡扣(E)。

(3) 拆下六角法兰面螺母(F)。

(4) 更换活性炭罐(G)。

(5) 按与拆卸相反的顺序安装各个零件。

3. 加速传动系统

3.1 加速踏板的调整

(1) 检查传感器与线束接插件连接是否到位, 如脱落或松动, 将其安装到位。

(2) 检查加速踏板是否有损伤或松动, 如果有断裂、变形等损伤, 则更换加速踏板; 如果加速踏板松动, 将安装紧固件打紧。

(3) 将加速踏板踩到终止位置, 松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

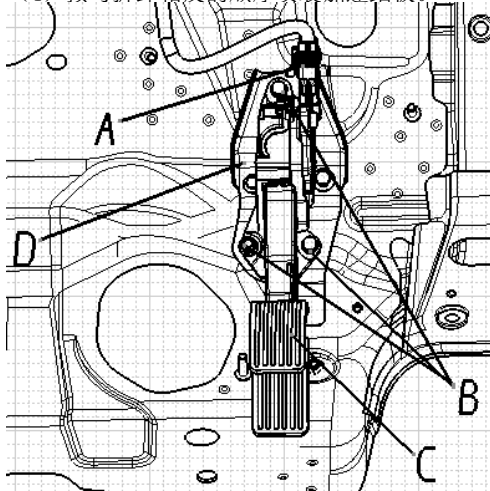
3.2 油门拉索的拆卸/安装

(1) 断开加速踏板总成上的线束(A)。

(2) 拆除加速踏板总成上的装配螺母和螺栓(B)。

(3) 从踏板安装支架(D)上拆除加速踏板总成(C)。

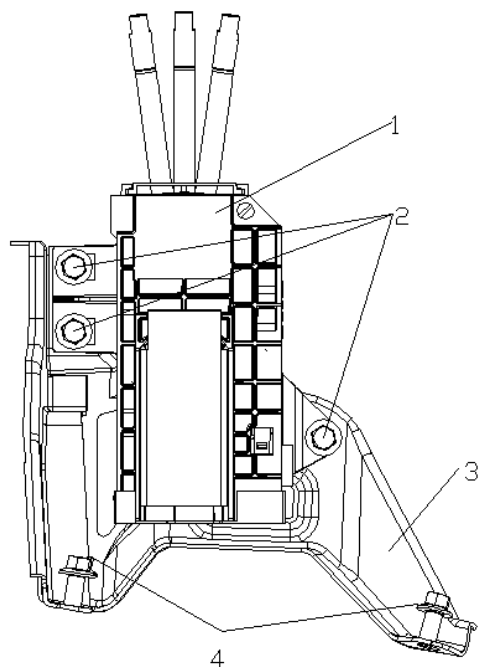
(4) 按与拆卸相反的顺序安装加速踏板。



第五节 换挡操纵系统

1. 换挡操纵机构的位置及组成

换挡操纵机构安装在副仪表台上，在副仪表台上有专门的档位显示面板，通过换挡机构安装支架 3 固定在车身地板上。换挡机构和支架由 Q1840825T1F3 的六角法兰面螺栓 1 连接，换挡支架和车身由 Q1840816T1F3 的六角法兰面螺栓 4 连接。



2. 换挡操纵机构、换挡机构安装支架安装

2.1、将换挡机构安装支架 3 安装在车身中央通道上，由 Q1840816T1F3 六角法兰面螺栓 4 预紧，打紧力矩 $22 \pm 2N \cdot m$ ；

2.2、将换挡操纵机构总成 1 和整车线束的接插件连接，并用 Q1840825T1F3 六角法兰面螺栓 2 连接换挡机构与安装支架，打紧力矩 $22 \pm 2N \cdot m$ ；

2.3、安装挡位显示面板，参照维修手册内外饰部分；

2.4、安装换挡手柄，参照维修手册电

器部分。

3、换挡操纵机构、换挡机构安装支架拆卸

3.1、拆除挡位执行器手柄头，该部分参照维修手册电器部分；

3.2、拆除挡位显示面板、副仪表板，该部分参照维修手册内外饰部分；

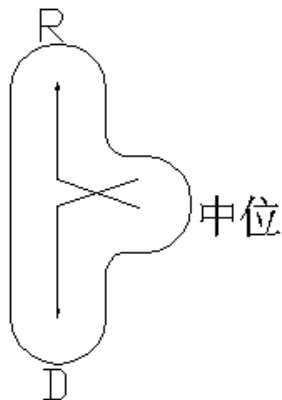
3.3、用十号套筒、棘轮打松换挡机构、换挡机构安装支架和车身连接的六角法兰面螺栓（件号 2、4）；

3.4、拔出换挡机构和整车线束连接的接插件；

4、换挡动作检查

前提：整车上 ON 挡电；

把换挡手柄推至每个档位，检查手柄被推动时是否灵活和易于操作。检查仪表显示是否正确。

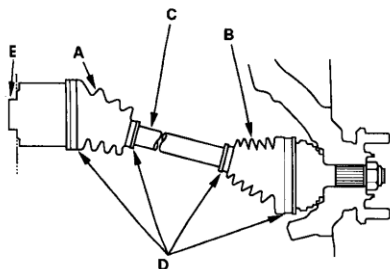


批注 [b8]:

第六节 传动半轴系统

1. 传动半轴的检测

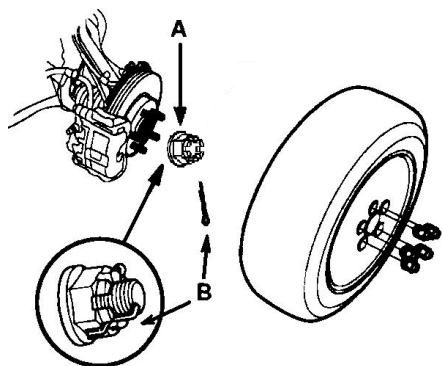
- 1.1 检查半轴 (C) 上的内防尘罩 (A) 和外防尘罩 (B) 有无裂纹、损坏、润滑脂泄漏及防尘罩卡箍 (D) 是否松动。如果检查到任何缺陷，更换防尘罩和防尘罩卡箍。



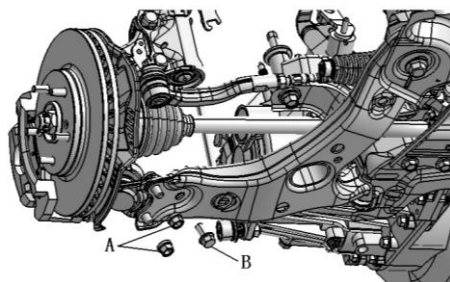
- 1、用手转动半轴，确认内花键 (E) 和差速器外花键接合不会过于松动。
- 2、确认半轴没有扭曲、表面无锈蚀或裂纹，否则需更换半轴。
- 3、内球笼和外球笼应摆动或滑动灵活，无卡滞现象，否则需更换半轴。

2. 半轴的拆卸

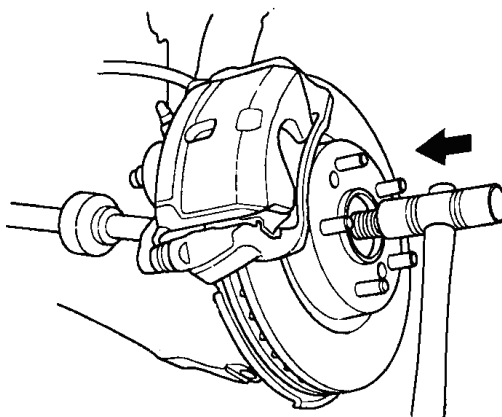
- 1、轻轻地旋松车轮螺母。
- 2、抬升车前身，在适当的部位用安全架支撑。
- 3、拆除车轮螺母和前轮。
- 4、拆除半轴螺母 (A) 上的开口销 (B)，然后拆下螺母 (A)。



- 5、拆除下摆臂球头连接螺栓 A 与球头连接杆螺母 B，使转向节与下摆臂分离。

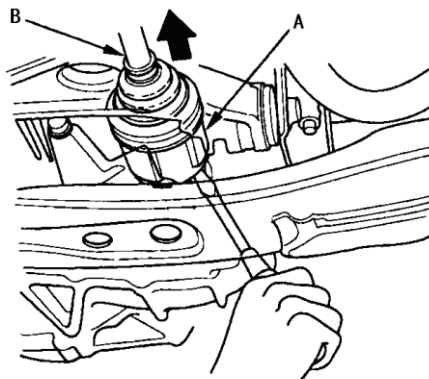


- 6、向外拉转向节，然后使用塑料槌，拆除前轮毂上的外球笼。

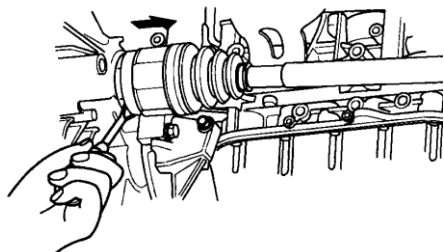


- 7、用撬杠撬出变速器输出轴上的内球笼 (A)，作为一个总成，拆除半轴。不能用力拉半轴 (B)，因为内球笼防尘罩可能会破裂。用撬杠撬出内球笼 (A) 后直接将半轴抽出。

(1) 左半轴

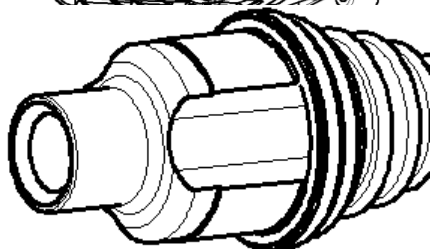
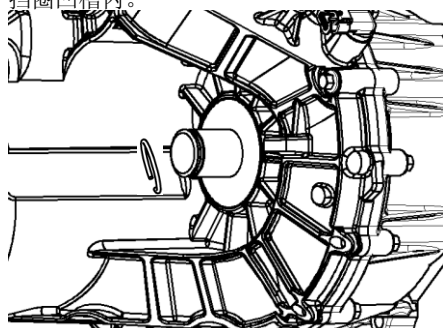


(2) 右半轴

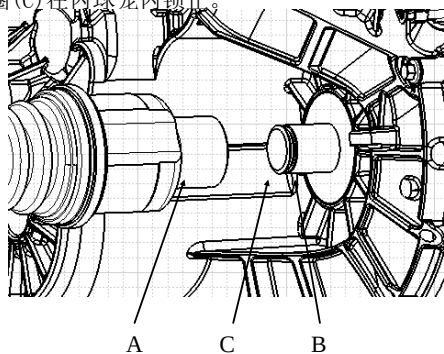


3. 半轴的安装

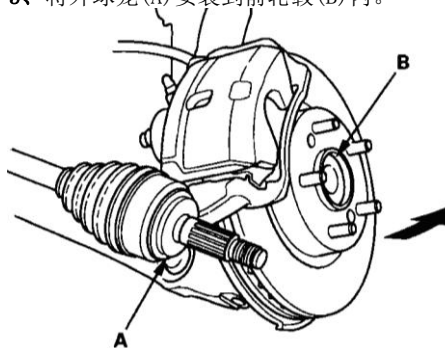
1、将新的定位挡圈安装在变速器输出轴的定位挡圈凹槽内。



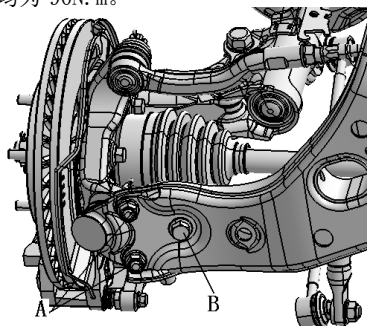
2、用溶剂或制动器清洁剂彻底清洗半轴与差速器的接触区，然后用压缩空气吹干。将半轴的内球笼端(A)装入变速器输出轴(B)上，直至定位挡圈(C)在内球笼内锁止。



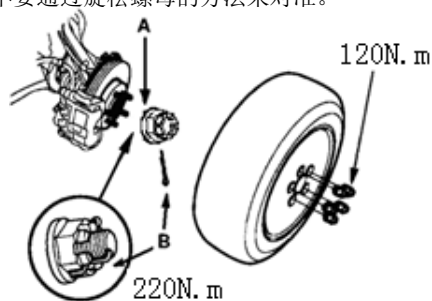
3、将外球笼(A)安装到前轮毂(B)内。



4、打紧下摆臂球头连接螺栓与球头连接杆螺母，力矩均为 90N.m。



5、安装新的半轴螺母(A)，扭紧半轴螺母(A)至扭矩规定值。将新的开口销(B)装进销孔内，然后按图示弯折开口销。如果开口销无法插入狭槽与销孔，可适当旋紧螺母，使狭槽与销孔对准，不要通过旋松螺母的方法来对准。



6、清洁制动盘与前轮的配合面，然后使用车轮螺母，安装前轮。

7、用手转动前轮，确认半轴与周围部件间的间隙。

8、检查前轮校正，必要时调整。